

# REDA CLASSYFARM



Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
della Lombardia e dell'Emilia Romagna



*Ministero della Salute*

**VALUTAZIONE  
DEL BENESSERE ANIMALE E  
DELLA BIOSICUREZZA  
NELL'ALLEVAMENTO  
BOVINO DA CARNE:  
MANUALE DI AUTOCONTROLLO**



**CRenBA**

Centro di Riferenza  
Nazionale per

il Benessere Animale

**LUIGI BERTOCCHI  
FRANCESCA FUSI VALENTINA LORENZI**

**VALUTAZIONE DEL BENESSERE ANIMALE E  
DELLA BIOSICUREZZA  
NELL'ALLEVAMENTO BOVINO DA CARNE:  
MANUALE DI AUTOCONTROLLO**



Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
della Lombardia e dell'Emilia Romagna

**CRenBA**

Centro di Riferenza Nazionale per  
il Benessere Animale



**BRESCIA**

*Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna*

*“Bruno Ubertini”*

**ANNO 2020**

IZSLER - CRENBA

**A cura di:**

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini"

Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale

Ministero della Salute

Tutti i diritti riservati. La riproduzione intera o parziale del testo e delle illustrazioni in esso contenute è consentita solo previa autorizzazione scritta degli Autori e citazione della fonte.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini"

Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale

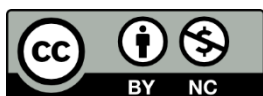
Via Antonio Bianchi, 9 - 25124 Brescia – ITALY

Responsabile CReNBA

Dr. Luigi Bertocchi

Email: [luigi.bertocchi@izsler.it](mailto:luigi.bertocchi@izsler.it)

This book is licensed under Creative Commons Attribution - Not commercial 4.0 International. For reading a copy of the license visit the website: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>



## INDICE GENERALE

|                                                                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>LA VALUTAZIONE DELLE BUONE CONDIZIONI DI BENESSERE<br/>NELL'ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI DA REDDITO .....</b>              | <b>8</b>  |
| <b>APPLICAZIONE IN CAMPO DEL SISTEMA .....</b>                                                                             | <b>14</b> |
| <b>AREA BIOSICUREZZA.....</b>                                                                                              | <b>15</b> |
| <i>Associazione tra livello di biosicurezza e benessere animale.....</i>                                                   | <i>18</i> |
| <b>REGOLE GENERALI DI BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI DI RUMINANTI<br/>DA REDDITO .....</b>                                 | <b>19</b> |
| <i>Gestione delle movimentazioni degli animali .....</i>                                                                   | <i>19</i> |
| <i>Igiene generale della stalla e dei locali di servizio .....</i>                                                         | <i>20</i> |
| <i>Il personale .....</i>                                                                                                  | <i>20</i> |
| <b>BIOSICUREZZA.1 Lotta a roditori e insetti .....</b>                                                                     | <b>22</b> |
| <b>BIOSICUREZZA.2 Contatto con altre specie animali.....</b>                                                               | <b>24</b> |
| <b>BIOSICUREZZA.3 Precauzioni generali all'ingresso di estranei.....</b>                                                   | <b>26</b> |
| <b>BIOSICUREZZA.4 Gestione dell'ingresso di visitatori abituali.....</b>                                                   | <b>27</b> |
| <b>BIOSICUREZZA.5 Disinfezione degli automezzi all'ingresso in azienda.....</b>                                            | <b>29</b> |
| <b>BIOSICUREZZA.6 Possibilità di contatto tra automezzi estranei e animali allevati .....</b>                              | <b>29</b> |
| <b>BIOSICUREZZA.7 Raccolta delle carcasse .....</b>                                                                        | <b>31</b> |
| <b>BIOSICUREZZA.8 Carico degli animali vivi (es. per la vendita).....</b>                                                  | <b>31</b> |
| <b>BIOSICUREZZA.9 Acquisto e/o movimentazione di animali fuori dall'allevamento .....</b>                                  | <b>32</b> |
| <b>BIOSICUREZZA.10 Quarantena / Gestione dell'accasamento .....</b>                                                        | <b>32</b> |
| <b>BIOSICUREZZA.11 Controllo e prevenzione delle principali patologie infettive .....</b>                                  | <b>35</b> |
| <b>BIOSICUREZZA.12 Attività di monitoraggio sanitario.....</b>                                                             | <b>35</b> |
| <b>BIOSICUREZZA.13 Controllo e prevenzione delle infezioni mammarie (per le sole specie<br/>produttrici di latte).....</b> | <b>37</b> |
| <b>BIOSICUREZZA.14 Controllo e prevenzione delle endo/ectoparassitosi.....</b>                                             | <b>39</b> |
| <b>BIOSICUREZZA.15 Controllo e analisi delle fonti idriche.....</b>                                                        | <b>40</b> |
| <b>AREA A: MANAGEMENT AZIENDALE E PERSONALE .....</b>                                                                      | <b>43</b> |
| A.16 Numero di addetti che si occupano degli animali .....                                                                 | 43        |
| A.17 Formazione degli addetti.....                                                                                         | 44        |
| A.18 Gestione dei gruppi .....                                                                                             | 47        |
| A.19 – A.20 Numero di ispezioni (bovini adulti – vitelli).....                                                             | 50        |
| A.21 Trattamento degli animali malati o feriti .....                                                                       | 53        |
| A.22 Abbattimento .....                                                                                                    | 54        |
| A.23 Tipologia di movimentazione .....                                                                                     | 59        |
| A.24 Gestione degli alimenti e della razione giornaliera .....                                                             | 61        |

|                                                                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A.25 Fasi alimentari .....                                                                                                               | 61         |
| A.26 Tipologia di alimentazione.....                                                                                                     | 61         |
| A.27 Concentrati nella razione (dose giornaliera) .....                                                                                  | 61         |
| A.28 Gestione degli alimenti, della razione giornaliera e frequenza di somministrazione<br>dell'alimento (latte e fibra) (vitelli) ..... | 66         |
| A.29 Disponibilità di acqua e numero di abbeveratoi (tutti i gruppi) .....                                                               | 68         |
| A.30 Pulizia degli abbeveratoi .....                                                                                                     | 68         |
| A.31 Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera (bovini > 6 mesi<br>d'età) .....                         | 73         |
| A.32 Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera (vitelli) .....                                          | 77         |
| A.33 Biosicurezza .....                                                                                                                  | 80         |
| <b>AREA B. STRUTTURE ED ATTREZZATURE .....</b>                                                                                           | <b>82</b>  |
| B.34 Assenza di fabbricati e locali di stabulazione nocivi (tutti i gruppi).....                                                         | 83         |
| B.35 Presenza di ripari nelle aree esterne non accessibili ai fabbricati .....                                                           | 84         |
| B.36 Tipologia di stabulazione degli animali oltre i 6 mesi d'età .....                                                                  | 86         |
| B.37 Superficie disponibile per il decubito .....                                                                                        | 88         |
| B.38 Pavimentazione (bovini > 6 mesi d'età) .....                                                                                        | 92         |
| B.39 Presenza di educatori elettrici.....                                                                                                | 97         |
| B.40 Numero di posti disponibili in mangiatoia (bovini > 6 mesi d'età).....                                                              | 99         |
| B.41 Dimensione e funzionamento degli abbeveratoi .....                                                                                  | 102        |
| B.42 – B.43 – B.44– B.45 Vitelli (età inferiore ai 6 mesi) .....                                                                         | 104        |
| B.46 Attrezzature specifiche per la movimentazione .....                                                                                 | 110        |
| B.47 Attrezzature per la cattura degli animali .....                                                                                     | 111        |
| B.48 Infermeria (tutti i gruppi) .....                                                                                                   | 113        |
| B.49 Temperatura ed umidità (tutti i gruppi) .....                                                                                       | 115        |
| B.50 Presenza di gas nocivi .....                                                                                                        | 117        |
| B.51 Illuminazione minima (tutti i gruppi) .....                                                                                         | 119        |
| <b>AREA C. ANIMAL-BASED MEASURES .....</b>                                                                                               | <b>121</b> |
| C.52 Test di fuga dall'uomo .....                                                                                                        | 123        |
| C.53 Comportamento fra animali.....                                                                                                      | 125        |
| C.54 Stato di nutrizione misurato tramite body condition score (BCS) .....                                                               | 128        |
| C.55 Pulizia degli animali .....                                                                                                         | 130        |
| C.56 Lesioni cutanee .....                                                                                                               | 133        |
| C.57 Prevalenza di zoppie.....                                                                                                           | 136        |
| C.58 Patologie respiratorie gravi (bovini arrivati da almeno 8 giorni) .....                                                             | 139        |

|                                                                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C.59 Patologie respiratorie gravi (bovini arrivati da almeno 41 giorni fino alla macellazione) ..                  | 139        |
| C.60 Patologie lievi respiratorie e/o enteriche (bovini arrivati da almeno 8 giorni) .....                         | 139        |
| C.61 Patologie lievi respiratorie e/o enteriche (bovini arrivati da almeno 41 giorni fino alla macellazione) ..... | 139        |
| C.62 Mortalità annuale degli animali adulti (oltre 6 mesi di vita) .....                                           | 144        |
| C.63 Mutilazioni e altre pratiche.....                                                                             | 145        |
| <b>AREA GRANDI RISCHI E SISTEMI DI ALLARME.....</b>                                                                | <b>149</b> |
| GRANDI RISCHI.64 Provenienza dell'acqua di abbeverata .....                                                        | 150        |
| GRANDI RISCHI.65 Rumore .....                                                                                      | 151        |
| GRANDI RISCHI.66 Illuminazione per l'ispezione .....                                                               | 152        |
| GRANDI RISCHI.67 Allarme impianto di ventilazione .....                                                            | 153        |
| GRANDI RISCHI.68 Allarme antincendio .....                                                                         | 153        |
| GRANDI RISCHI.69 Tenuta del registro dei trattamenti farmacologici .....                                           | 155        |
| GRANDI RISCHI.70 Tenuta del registro di carico e scarico degli animali .....                                       | 155        |
| GRANDI RISCHI.71 Somministrazione di sostanze illecite .....                                                       | 158        |
| <b>ELABORAZIONE DATI E RIEPILOGO DEI PUNTI CRITICI RILEVATI NELLA VALUTAZIONE DEL BENESSERE ANIMALE.....</b>       | <b>159</b> |
| <b>RIFERIMENTI NORMATIVI.....</b>                                                                                  | <b>160</b> |
| <b>RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI.....</b>                                                                              | <b>161</b> |

## **LA VALUTAZIONE DELLE BUONE CONDIZIONI DI BENESSERE NELL'ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI DA REDDITO**

Il Ministero della salute, attraverso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (IZSLER), si avvale dal 2004 delle competenze del Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale (CRenBA), che svolge attività di supporto tecnico-scientifico promuovendo la ricerca e la formazione nel settore del benessere animale.

Stabilire quale sia un buon livello di benessere per gli animali allevati è senz'altro un esercizio complesso in quanto è possibile confondere la loro reale condizione di vita con le proprie aspettative e le specifiche conoscenze che ognuno ha nel campo dell'allevamento zootecnico.

Dal punto di vista medico-scientifico, la “diagnosi del livello di benessere” di un animale allevato deve necessariamente basarsi sull'analisi di molti fattori connessi con le condizioni di vita dell'animale, il rispetto dei suoi fabbisogni e la sua capacità di adattamento all'ambiente. Tutte queste condizioni devono essere registrate e valutate attraverso specifici indicatori e i risultati devono essere analizzati attraverso un metodo il più possibile obiettivo e scientifico. In definitiva, la valutazione del benessere animale è un difficile esercizio di astrazione dal consueto e quotidiano approccio sanitario, zootecnico o affettivo che ogni persona può mettere in atto quando a vario titolo si relaziona con gli animali da reddito.

In particolare, è interessante ricordare il recente Regolamento (UE) 2016/429 sulle malattie animali trasmissibili (Animal Health Law) applicabile dal 21 aprile 2021, al cui considerando n. 7 afferma che “la sanità animale e il benessere degli animali sono interconnessi: una migliore sanità animale favorisce un maggior benessere degli animali, e viceversa”. Inoltre, all'articolo 4 chiarisce che, per pericolo, si intende un agente patogeno o una condizione di un animale o di un suo prodotto, in grado di causare un effetto avverso alla salute umana o animale (punto 21); mentre per rischio, si intende la probabilità dell'insorgenza e la probabile entità delle conseguenze biologiche ed economiche di un effetto avverso per la salute umana o animale, data l'esposizione a un pericolo (punto 22).

I veterinari hanno quindi il compito di tutelare la salute e il benessere degli animali allevati, fornendo agli allevatori indicazioni e supporto anche per quanto riguarda le corrette pratiche di allevamento.

Gli animali, infatti, devono essere allevati tenendo conto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche: solo in questo modo il benessere animale può essere garantito.

Questo aspetto è ben affrontato anche nel nostro Codice penale, dove in tema di maltrattamento degli animali, si fa chiaro riferimento alle loro caratteristiche etologiche: “Chiunque, per crudeltà o

senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.” (Codice penale, Libro II, Titolo IX bis, Articolo 544-ter “Maltrattamento di animali”).

Analogamente, “Chiunque *abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività* è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali **in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze**” (Codice penale, Libro III, Titolo I, Capo II, Sezione I, Articolo 727 “Abbandono di animali”).

Tuttavia, stabilire a priori quale sia “la natura” o “la presenza di gravi sofferenze” negli animali allevati, è senz’altro un esercizio complesso, che non può esimersi dal considerare il *grado di sviluppo, adattamento e addomesticamento della specie, nonché le proprie esigenze fisiologiche ed etologiche, grazie all’esperienza acquisita e alle conoscenze scientifiche finora disponibili* [come da Decreto Legislativo 146/2001 articolo 4, paragrafo 1, lettera a)], evitando il più possibile di confondere la loro reale condizione di vita con le aspettative e specifiche conoscenze che ognuno di noi ha nel campo dell’allevamento zootecnico.

Per i motivi appena illustrati, il Ministero della salute, con il supporto del CReNBA, basandosi sulle normative vigenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti, sulle check-list già utilizzate per i controlli dei servizi veterinari pubblici e sui più recenti studi disponibili sull’argomento, ha sviluppato e ha reso disponibile per gli allevatori e i veterinari aziendali un sistema di valutazione e categorizzazione del rischio per il benessere animale e la biosicurezza negli allevamenti bovini, basato su una raccolta di dati in autocontrollo attraverso specifiche check list di autovalutazione e sulla successiva elaborazione e validazione degli stessi attraverso una piattaforma informatica denominata ClassyFarm. Queste check-list hanno lo scopo di rendere più agevole, omogenea e validata la verifica delle condizioni di benessere animale negli allevamenti italiani.

L’obiettivo finale dell’applicazione di questo protocollo, oltre a consentire l’individuazione di situazioni critiche, sarà altresì quello di poter categorizzare in fasce di rischio gli allevamenti e di potersi confrontare con le medie nazionali, regionali e provinciali. Il nuovo sistema potrebbe infatti

permettere di classificare gli allevamenti in vario modo, quello più semplice e di immediata comprensione ed utilizzo potrebbe essere differenziarli in 3 livelli di rischio:

- **livello 1** = rischio alto, condizione insufficiente/negativa/di pericolo o stress; indica la possibilità che una parte degli animali stia vivendo o possa incombere in una situazione negativa (“distress”), dovuta all’impossibilità di godere a pieno di una o più delle 5 libertà;
- **livello 2** = rischio controllato o condizione accettabile, normale e compatibile con la possibilità che tutti gli animali della mandria possano soddisfare le proprie 5 libertà e non subire condizioni di stress;
- **livello 3** = rischio basso o condizione ottimale, positiva e di beneficio, dovuta non solo al pieno adattamento dell’animale al suo ambiente e al rispetto delle 5 libertà, ma anche alla possibilità di poter vivere esperienze positive, appaganti e soddisfacenti in grado di produrre “eustress”.

La procedura di valutazione del benessere animale, che sta alla base del sistema ClassyFarm, tiene conto dei requisiti minimi previsti dal Decreto Legislativo 146/2001 sulla protezione degli animali da reddito e dal Decreto Legislativo 126/2011 sulla protezione dei vitelli. A questi si aggiungono le numerose indicazioni contenute nei report e nelle pubblicazioni scientifiche dei più importanti gruppi di ricerca ed enti Europei, tra cui l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA).

Il metodo si basa sull’analisi di due gruppi di dati: quelli collegati ai pericoli che derivano dalle condizioni ambientali (management, strutture, attrezzature e condizioni microclimatiche), inclusi i parametri previsti dai Decreti Legislativi 146/2001 e 126/2011, e quelli derivanti dalla rilevazione dei più importanti indicatori diretti di benessere o animal-based measures (ABMs), previsti dalla più recente letteratura scientifica. I primi parametri sono raccolti in 3 aree di rischio: Area A - “Management aziendale e personale”; Area B - “Strutture ed attrezzature” ed Area dei “Grandi rischi e sistemi di allarme”; per ciascuno di essi, quando previsto, è riportata la categoria di non conformità corrispondente, come da Decisione della Commissione del 14-11-2006 relativa ai *“requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali”* (art.3 punto c) ed allegato II). Per il secondo gruppo di parametri (ABMs), relativi all’analisi della presenza o meno di effetti avversi per il benessere animale, è riservata una quarta area (Area C) con le principali “Animal-based measures”.

Scopo ultimo è poter confrontare i diversi allevamenti sulla base delle stesse valutazioni, garantendo la maggiore oggettività della misurazione delle condizioni di benessere in cui vivono gli animali.

Nel presente manuale sono riportate tutte le osservazioni contenute nella check-list ClassyFarm. In particolare, i parametri previsti per legge sono preceduti dalla disposizione normativa che li prescrive, mentre per tutte le altre misure sono riportate le specifiche indicazioni provenienti da opinioni EFSA o linee guida ufficiali inerenti. Infine, ogni osservazione è seguita da una breve spiegazione sull'argomento, con lo scopo di illustrare più a fondo la condizione da valutare ed aiutare il veterinario a prendere la decisione migliore.

Le attività di osservazione e rilevazione del veterinario valutatore sono prevalentemente suddivise in tre opzioni di scelta (Figura 1):

- **“INSUFFICIENTE”**: ossia condizioni che possono impedire a uno o più animali della mandria di soddisfare le proprie esigenze biologiche e di godere delle 5 libertà alla base del benessere animale;
- **“ACCETTABILE”**: ovvero condizioni di vita che, salvo eccezioni, garantiscono il soddisfacimento delle 5 libertà e delle esigenze psicofisiche per tutti gli animali presenti;
- **“OTTIMALE”**: ossia la presenza di particolari condizioni positive che garantiscono a tutti gli animali di godere appieno di condizioni ottimali chiaramente migliori rispetto ai minimi previsti di legge.



**Figura 1 - Opzioni di scelta**

Il risultato finale dell'applicazione del sistema di valutazione è identificare non solo le possibili criticità, ma anche individuare, attraverso un indice numerico ottenuto dalla elaborazione di tutte le informazioni, il livello complessivo di rischio dell'allevamento. A questo si aggiunge il risultato parziale di ogni area di valutazione, che fornisce un'indicazione circa il peso e l'importanza che ognuna di esse ha nella composizione finale dell'indice di rischio. Tutte queste informazioni sono utili anche per indirizzare in modo appropriato gli interventi preventivi sui principali fattori di debolezza dell'allevamento, migliorando di conseguenza le condizioni di vita degli animali. Al termine dell'intero processo di valutazione sono prodotti 2 documenti (illustrati in calce a questo manuale):

1. **Elaborazione dati e riepilogo delle criticità rilevate nella valutazione del rischio ai fini del benessere nella specie bovina** , nel quale sono riportati:
  - il valore complessivo di benessere animale (livello generale di rischio), relativo alle condizioni degli animali presenti in allevamento;
  - il valore di ognuna delle 4 aree di valutazione del benessere animale;
  - i punti critici riscontrati.
2. **Elaborazione dati e riepilogo delle criticità rilevate nella valutazione del rischio ai fini della biosicurezza nella specie bovina** , nel quale sono riportati:
  - il valore complessivo di biosicurezza (livello generale di rischio);
  - i punti critici riscontrati.

**Per ulteriori approfondimenti, si consiglia la consultazione delle seguenti pubblicazioni:**

- Brambell F.W.R., 1965. Report of the Technical Committee to Enquire into the Welfare of Animals kept under Intensive Livestock Husbandry Systems. Command Report 2836, HMSO, London.
- Broom D.M., 2017. Animal Welfare in the European Union. European Parliament, Directorate General for Internal Policies PE 583.114.  
[http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583114/IPOL\\_STU\(2017\)583114\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583114/IPOL_STU(2017)583114_EN.pdf).
- EFSA, 2012. Panel on Animal Health and Welfare (AHAW) - Guidance on risk assessment for animal welfare. EFSA Journal, 10(1): 2513.
- EFSA, 2012. Scientific Opinion on the welfare of cattle kept for beef production and the welfare in intensive calf farming systems. The EFSA Journal 10(5):2669.
- Farm Animal Welfare Council (FAWC), 1979. Farm Animal Welfare Council Press Statement. <http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20121007104210/http://www.fawc.org.uk/pdf/fivefreedom1979.pdf>.
- Grandin T., 2010. Improving animal welfare: a practical approach. CAB International, Wallingford (Oxfordshire), UK.
- SCAHAW, 2001. Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare - The welfare of cattle kept for beef production. European Commission Health & Consumer Protection Directorate General. SANCO.C.2/AH/R22/2000.

## APPLICAZIONE IN CAMPO DEL SISTEMA

Questo protocollo di lavoro serve per. L'applicazione di questa check-list consente non solo di valutare gli aspetti manageriali stimare il livello di rischio di un allevamento in relazione al benessere animale e per e per rilevare i punti critici e strutturali dell'ambiente in cui vivono gli animali, ma anche di rilevare le loro condizioni (tramite ABMs) che potrebbero essere negative nonostante situazioni ambientali apparentemente favorevoli. Ciò è possibile perché una condizione di scarso benessere potrebbe essere il risultato dell'incapacità degli animali di adattarsi ad ambienti non del tutto idonei ancorché giudicabili sufficienti dal punto di vista normativo (soprattutto in virtù del fatto che non esiste una normativa verticale per il bovino adulto).

Nel presente manuale, sarà trattato l'allevamento dei bovini da ristallo (cosiddetti broutard), animali che generalmente provengono da allevamenti linea vacca-vitello al pascolo siti in altre nazioni (es. Francia, Irlanda, Austria, Polonia, Germania, ecc.) e che giungono in Italia per le fasi finali di accrescimento e di ingrasso fino alla macellazione. Gli allevamenti di vitelli a carne bianca e la linea vacca-vitello non sono compresi nel sistema di valutazione esposto di seguito, ma saranno trattati in altri e specifici protocolli.

Poiché il giudizio sul livello di benessere è espresso sull'intera mandria, nell'allevamento bovino da carne, le sottopopolazioni di animali che saranno oggetto di valutazione sono due: i vitelli (< 6 mesi d'età) e i bovini adulti.

La possibilità di utilizzare le procedure presenti in questo manuale e di accedere al programma di elaborazione dei dati rilevati è prevista solo per i veterinari che hanno frequentato e superato un corso specifico per veterinari aziendali e un corso per l'utilizzo del sistema ClassyFarm relativo al benessere animale.

# Area Biosicurezza

La biosicurezza è uno dei principali strumenti di prevenzione a disposizione degli operatori e delle altre persone che lavorano con gli animali per prevenire l'introduzione, lo sviluppo e la diffusione di malattie animali trasmissibili da e all'interno di una popolazione animale (Regolamento (UE) 2016/429, considerando n.43).

Secondo lo spirito del Regolamento citato (detto anche Animal Health Law), è stato sviluppato questo protocollo per incentivare l'applicazione di buone norme di biosicurezza e prevenire la diffusione delle malattie trasmissibili negli allevamenti di ruminanti da reddito.

In particolare, le specie e gli indirizzi produttivi a cui questo protocollo si rivolge sono:

- Bovina da latte (a stabulazione libera e fissa);
- Bovino da carne;
- Vitello a carne bianca;
- Linea vacca-vitello;
- Bufala da latte;
- Pecora da latte;
- Capra da latte.

Per consentire la categorizzazione di questi allevamenti in base al loro livello di biosicurezza, sono stati selezionati alcuni pericoli comuni, in grado di rendere il protocollo flessibile e semplice da applicare. Qualora differenze salienti sussistessero tra una tipologia di allevamento ed un'altra, è possibile trovarne una specifica descrizione. In base al Regolamento (UE) 2016/429, per pericolo, si intende “un agente patogeno o una condizione di un animale o di un suo prodotto, in grado di causare un effetto avverso alla salute umana o animale (art. 4, punto 21); mentre per rischio, si intende la probabilità dell'insorgenza e la probabile entità delle conseguenze biologiche ed economiche di un effetto avverso per la salute umana o animale, data l'esposizione a un pericolo (art. 4, punto 22).”

È fondamentale ribadire che con il termine biosicurezza si intendono sia le misure da applicare per prevenire l'introduzione di nuove malattie ed infezioni in una popolazione indenne, sia le misure necessarie per limitarne la diffusione, quando presenti. Indipendentemente dalla loro eziologia (virale, batterica o parassitaria), la diffusione delle malattie in una popolazione avviene spesso attraverso le medesime vie di trasmissione, quindi la realizzazione di un buon sistema di biosicurezza assume un valore preventivo trasversale. Tali sistemi devono stabilire una serie precisa di interventi sui fattori di rischio e sulle attività di cura, comprendendo azioni e misure ben distinte

di prevenzione, profilassi, controllo ed eradicazione. Questi termini, spesso considerati sinonimi, hanno in realtà significati differenti ed implicano altrettanti obiettivi:

- **prevenzione:** misure necessarie ad impedire l'introduzione di nuove malattie/infezioni in una popolazione sana;
- **profilassi:** misure adottate per prevenire la diffusione di malattie/infezioni in una popolazione;
- **controllo:** misure atte a diminuire la frequenza di una malattia/infezione in una popolazione;
- **eradicazione:** misure atte ad eliminare un agente patogeno da una popolazione.

Come detto, la biosicurezza negli allevamenti di ruminanti è l'insieme di strategie, mezzi e procedure gestionali tese a prevenire o limitare l'introduzione e la diffusione di rischi biologici e chimici che potrebbero causare stati patologici negli animali. La finalità delle misure non è quindi solo la sicurezza alimentare del latte e della carne da essi prodotti, ma anche la prevenzione di tutte le patologie che possono colpire gli animali e che possono costituire una fonte di rischio per la salute pubblica, causare danni economici all'allevatore o comunque peggiorare il benessere degli animali.

L'attenzione e le discussioni circa le azioni di biosicurezza da intraprendere negli allevamenti sono aumentate notevolmente nel corso degli ultimi anni in quanto, la pressoché assenza di misure specifiche contribuisce non solo ad una maggiore probabilità di diffusione delle malattie del bestiame, ma anche all'aumento della gravità del focolaio stesso, con ripercussioni sul benessere degli animali, sulla sostenibilità dell'azienda e sui costi del sistema sanitario pubblico. A questo si deve aggiungere che il proliferare delle patologie infettive obbliga all'utilizzo di farmaci ed in particolare di antibiotici, che nel caso di un loro abuso contribuiscono all'insorgenza del pericoloso fenomeno dell'antibiotico-resistenza. Pertanto, la prevenzione dell'ingresso delle patologie, attraverso l'applicazione di piani di biosicurezza, rappresenta uno strumento fondamentale per perseguire più scopi: i) proteggere gli animali dalle malattie, salvaguardando la loro salute ed il loro benessere; ii) limitare l'utilizzo massivo degli antimicrobici, a vantaggio anche della salute pubblica umana; iii) garantire l'efficienza produttiva e la redditività dell'allevamento, riducendo le perdite produttive e i costi diretti d'intervento.

La definizione, però, di un preciso piano di biosicurezza, efficace ed esaustivo per ciascuna realtà, richiederebbe numerose professionalità a fianco del veterinario di riferimento dell'azienda, esperte in particolar modo di epidemiologia, malattie infettive, zootecnia e nutrizione. Infatti, per elaborare un piano di biosicurezza efficiente occorre un quadro chiaro e completo dei rischi correlati a tutte le attività gestionali dell'allevamento: dall'origine, stoccaggio, conservazione e distribuzione degli alimenti, alla pulizia e igienizzazione degli ambienti, per finire con la gestione sanitaria delle specifiche malattie che si vogliono affrontare.

Nella consapevolezza che le misure di biosicurezza non possono eliminare totalmente il rischio di ingresso e diffusione delle patologie (come noto, infatti, il rischio zero non esiste) ma possono contribuire alla riduzione della loro frequenza e gravità, si ritiene fondamentale individuare, per ciascun allevamento, i diversi pericoli presenti, stabilirne l'importanza e la priorità di intervento.

Ed è proprio a questo obiettivo che la stesura del presente manuale si rivolge.

In questo manuale, come si vedrà in seguito, si è scelto di estrapolare una serie di osservazioni che aiutino il veterinario ad individuare i maggiori rischi correlati all'introduzione di nuove patologie o all'aggravarsi delle condizioni sanitarie dell'allevamento. Tali osservazioni sono facilmente applicabili e consentono di realizzare una valutazione del livello di biosicurezza dell'allevamento, tale da consentirne la classificazione in fasce di rischio e la definizione di programmi *ad hoc* per il suo miglioramento.

Una volta eseguita tale valutazione, una pratica ottimale sarebbe definire, di concerto con l'allevatore, un piano di misure da adottare in relazione alle specifiche malattie, alle caratteristiche dell'azienda, alle modalità di allevamento e ovviamente alle patologie più frequenti. Sebbene la biosicurezza possa richiedere alcuni investimenti iniziali, il risultato della diminuzione delle malattie animali dovrebbe costituire un incentivo positivo per gli operatori (Regolamento (UE) 2016/429, considerando n.43).

Un ordine indicativo per l'approccio, in campo, alla stesura di un piano di biosicurezza in un allevamento di ruminanti potrebbe essere il seguente:

- stabilire la condizione sanitaria dell'allevamento rispetto alle patologie identificate;
- studiare i rischi correlati all'allevamento e all'area geografica in cui è situato;
- valutare il livello di management nei diversi comparti operativi;
- analizzare la gestione dei gruppi e la movimentazione degli animali;
- analizzare la gestione delle operazioni di pulizia, igiene e sanitizzazione degli ambienti;
- analizzare la gestione della profilassi indiretta e delle terapie attuate;
- analizzare la gestione delle operazioni di alimentazione degli animali;
- controllare le azioni specifiche messe in atto per il controllo delle singole malattie.

Un approccio di questo genere consentirebbe, infatti, di identificare un obiettivo e definire un piano per:

- impedire l'introduzione di nuovi agenti contagiosi;
- eradicare un agente infettivo dall'allevamento o da un comparto di questo;
- ridurre la prevalenza e l'incidenza di una patologia infettiva;
- effettuare una stima dei tempi e dei costi necessari per giungere al risultato.

Si ricorda che, durante lo svolgimento della valutazione del livello di biosicurezza di un dato allevamento, l'operatore è chiamato a chiedere ma anche a valutare attivamente quali procedure siano state messe in atto dall'allevatore e se queste siano realmente efficaci oppure no. Infatti, se durante la visita dovessero palesarsi situazioni chiaramente in antitesi con quanto affermato dal gestore dell'allevamento, il valutatore deve tenerne conto e selezionare la risposta più affine a quanto riscontrato.

### **Associazione tra livello di biosicurezza e benessere animale**

Il Regolamento (UE) 2016/429 sulle malattie animali trasmissibili (Animal Health Law), applicabile dal 21 aprile 2021, afferma che “la sanità animale e il benessere degli animali sono interconnessi: una migliore sanità animale favorisce un maggior benessere degli animali, e viceversa” (considerando n. 7). Pertanto, dal momento che con insufficienti o assenti procedure di biosicurezza, gli animali sono maggiormente a rischio di subire il disagio correlato a nuove infezioni o alla maggiore diffusione di quelle presenti (e quindi di peggiorare la propria integrità fisica e psichica), si è deciso di aggiungere all'Area A “Management aziendale e personale” della check-list ClassyFarm del benessere animale un'ulteriore valutazione, che considera le condizioni risultanti dalla fascia di punteggio ottenuta per la Biosicurezza dal medesimo allevamento.

Questo valore è rappresentato dall'item denominato appunto “Biosicurezza” (ultimo quesito dell'Area A del benessere animale, a cui si rimanda) e viene completato automaticamente dal sistema ClassyFarm, in seguito all'analisi dei dati rilevati nella valutazione della biosicurezza.

# **REGOLE GENERALI DI BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI DI RUMINANTI DA REDDITO**

Le regole generali di biosicurezza dovrebbero essere sempre applicate, in quanto costituiscono una barriera complessiva all'introduzione di nuove patologie e alla loro diffusione in allevamento. Esse comportano una serie d'indicazioni da applicare sia durante le operazioni straordinarie (ad es. in corso di focolai di malattia), sia durante le attività ordinarie (ad es. la pulizia, l'igienizzazione e la manutenzione degli ambienti di stabulazione).

## **Gestione delle movimentazioni degli animali**

Nella routine di allevamento, la gestione delle movimentazioni degli animali normalmente si divide in due grandi attività:

- introduzione di nuovi soggetti provenienti da altri allevamenti o re-introduzione di propri animali dopo la movimentazione all'esterno verso fiere, mostre, mercati o alpeggio e transumanza;
- movimentazione di animali all'interno dei confini dell'azienda.

L'introduzione di animali rappresenta il rischio più importante per lo stato sanitario dell'allevamento, è quindi necessario seguire alcune regole semplici ma di fondamentale importanza al fine di ridurre il pericolo di ingresso di malattie infettive e diffuse.

In primo luogo, è fondamentale conoscere lo stato sanitario degli animali acquistati o re-introdotti e verificare le loro condizioni di arrivo (corretta identificazione, presenza di sintomatologia o lesioni, condizioni sanitarie degli animali o della zona di provenienza).

Gli animali, una volta introdotti in allevamento, dovrebbero essere stabulati in locali separati (quarantena), per un periodo di almeno 21-30 giorni, e se necessario ulteriormente sottoposti ad una nuova verifica sanitaria, nei confronti soprattutto di quegli agenti infettivi che necessitano di maggiori controlli, per escluderne la positività.

La gestione degli spostamenti interni è certamente meno importante per la prevenzione dell'ingresso di nuove patologie, ma è fondamentale nel caso si voglia ridurre la diffusione di infezioni già presenti in allevamento. La possibilità di utilizzare strutture in grado di separare animali infetti o sospetti di infezione dagli animali sani, può essere utile per controllare la diffusione di queste infezioni.

### **Igiene generale della stalla e dei locali di servizio**

Gli ambienti che ospitano gli animali devono essere mantenuti puliti e sottoposti periodicamente alla disinfezione. Lo spazio adibito al decubito degli animali deve essere sempre pulito (assenza o limitata presenza di feci) ed asciutto. La lettiera, se utilizzata, deve essere correttamente gestita con rabbocco settimanale e sostituzione periodica (ogni 1-6 mesi), o comunque al termine di ogni ciclo produttivo, seguita da pulizia e disinfezione.

Le normali procedure di disinfezione da applicarsi ad ambienti ed attrezzature dovrebbero essere svolte in assenza di animali e, se le strutture e la gestione dell'allevamento lo consentono, dovrebbero prevedere le seguenti operazioni:

- rimozione di tutti gli attrezzi mobili e degli alimenti presenti;
- rimozione del materiale organico presente (alimenti, lettiera, terriccio, ecc.) sulle strutture ed attrezzature;
- lavaggio iniziale con acqua per rimuovere lo sporco principale (molto efficace l'utilizzo di idropulitrici per rimuovere le incrostazioni) e successiva detersione con prodotti ad elevato potere detergente e sanitizzante.

Se possibile, è sempre consigliabile un periodo di vuoto sanitario; in caso contrario aspettare almeno che le superfici disinfettate siano asciutte prima di reintrodurre animali, alimenti o attrezzature.

Oltre alle attività di pulizia e disinfezione, sarebbe opportuno periodicamente verniciare di bianco i muri, previa asportazione delle ragnatele e delle incrostazioni eventualmente presenti su pareti e superfici, e mantenere pulite le mangiatoie, gli abbeveratoi, le finestre, le lampade, le porte, ecc.

I magazzini e locali di stoccaggio degli alimenti devono essere regolarmente puliti, così da impedire il proliferare di muffe e batteri. Ogni allevamento deve avere dei piani specifici di derattizzazione, disinfestazione (in particolare dalle mosche) e lotta ai volatili.

### **Il personale**

Il personale dovrebbe lavorare esclusivamente in un solo allevamento e non frequentarne altri, evitando così di fungere da vettore. Deve, inoltre, essere opportunamente addestrato in merito alle rispettive mansioni. Ogni attività dovrebbe essere correlata a precise procedure operative scritte, fornite durante la formazione ed aggiornate in base agli obiettivi predisposti. Gli addetti agli animali dovrebbero essere comunque in possesso di competenze e conoscenze generali, quali:

- la fisiologia, biologia e il comportamento normale degli animali;

- le procedure generali di gestione e cura degli animali, somministrazione di medicine, carico e scarico dai veicoli, manipolazione;
- il riconoscimento di segni di malattie, ferite, stress e sofferenza;
- i fabbisogni alimentari e nutrizionali e l'igiene di cibo ed acqua;
- i requisiti ambientali e strutturali per l'allevamento di questi animali;
- l'igiene degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature, i metodi di disinfezione e altri metodi per prevenire la diffusione delle malattie;
- le nozioni di base sulla vigente legislazione relativa alla protezione degli animali in allevamento;
- la gestione degli ingressi di uomini e mezzi nel perimetro dell'allevamento;
- la gestione delle emergenze.

## BIOSICUREZZA.1 Lotta a roditori e insetti

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elemento di verifica 1</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>LOTTA A RODITORI ED INSETTI</b><br><i>(Categoria di non conformità: Procedure d'allevamento)</i>                                                                                                                                                               |
| <i>“Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi”.</i> |
| <b>Verificare la presenza di azioni volte al controllo degli infestanti (mosche, roditori e parassiti). Il giudizio intermedio è assegnato in presenza di procedure di lotta approssimative e non formalizzate, sia ai roditori sia agli insetti (es. mosche)</b> |
| Assenza totale di procedure                                                                                                                                                                                                                                       |
| Presenza di procedure approssimative e non formalizzate (assenza di piani scritti)                                                                                                                                                                                |
| Presenza di procedure definite ed organiche e/o scritte in un manuale di biosicurezza                                                                                                                                                                             |

La presenza di roditori ed insetti rappresenta un'importante fonte di rischio per quanto riguarda l'introduzione e la diffusione all'interno dell'allevamento di agenti infettivi patogeni. Essi, infatti, possono comportarsi da vettori biologici e/o meccanici, favorendo la diffusione in modo particolare di infezioni a ciclo oro-fecale.

Se da una parte i roditori sono vettori di zoonosi, dall'altra possono avere un ruolo (sia come reservoir sia come vettori meccanici) nella permanenza all'interno di allevamenti zootecnici di malattie che possono esitare in forme cliniche negli animali domestici e/o costituire un rischio per la sicurezza alimentare.

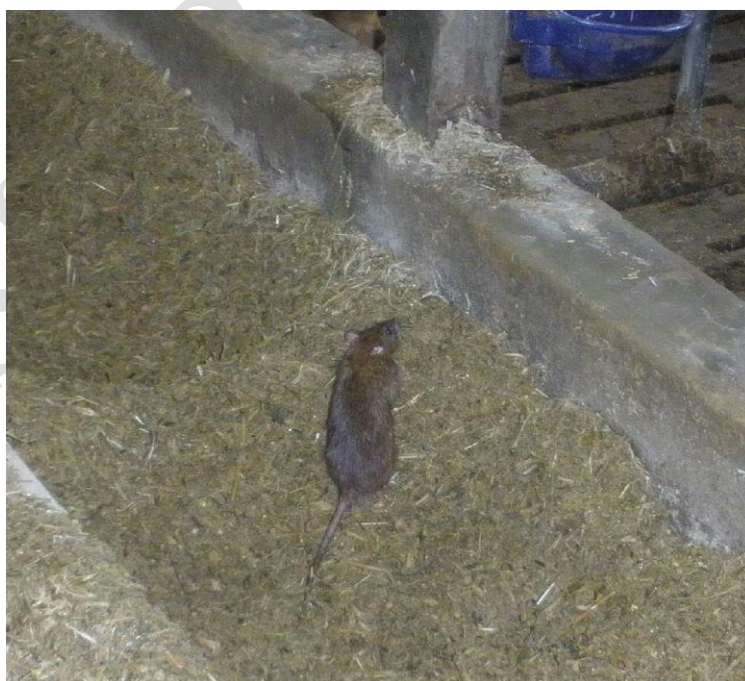
Il controllo dei roditori deve avvenire attraverso un piano di derattizzazione definito, organico e scritto in un manuale di biosicurezza che può essere affidato ad un'azienda specializzata o essere gestito internamente. E' fondamentale prevedere la gestione ordinata del magazzino, la rimozione della sporcizia, il corretto posizionamento di esche e trappole ed evitare l'accumulo di materiale vario nel perimetro dell'azienda. Da ricordare che la rilevazione, pure se occasionale e sporadica, anche di un solo esemplare, può indicare la presenza di un'intera popolazione. Non bisogna, inoltre, dimenticare che i roditori sono in grado di provocare danni alle strutture, come cavi elettrici, tubature di gomma e di plastica. La presenza di gatti per la lotta ai roditori non è contemplata tra le procedure di biosicurezza.

Altro elemento di rischio per quanto riguarda la biosicurezza è la presenza di insetti (es. mosche). Le mosche possono essere innanzitutto causa diretta di grave irritazione, spesso associata a perdita

di peso e, per quanto riguarda le mosche ematofaghe (es. tabanidi) a un'ingente perdita di sangue. Alcune mosche inoltre sono miasigene, ovvero i propri stadi larvali sono parassiti obbligati o facoltativi di alcune specie animali, compiendo parte del loro ciclo vitale nei tessuti dell'ospite (Belcari et al., 2012). I danni provocati da queste larve riguardano irritazione locale ed esitano in perdita di peso e deprezzamento della carcassa. Le mosche in allevamento intensivo possono poi fungere da vettore meccanico nella trasmissione di malattie da un animale all'altro (Foil e Gorham, 2000).

Quindi, per quanto riguarda gli insetti, sarebbe opportuno programmare interventi a calendario (autonomi o tramite intervento di una ditta esterna), più frequenti nel periodo estivo-autunnale, rivolti al controllo sia delle forme adulte sia delle larve. Risulta inoltre utile mantenere i locali puliti ed asciutti evitando l'accumulo di rifiuti e di sporco in zone difficilmente accessibili.

Durante lo svolgimento di questa verifica, l'operatore è chiamato a chiedere ma anche a valutare attivamente quali procedure siano state messe in atto dall'allevatore e se queste siano realmente efficaci oppure no nella lotta ai roditori e alle mosche. Infatti, se durante la visita dovessero palesarsi situazioni chiaramente in antitesi con quanto affermato dal gestore dell'allevamento, il valutatore deve tenerne conto e selezionare la risposta più affine a quanto riscontrato.



**Figura 2 – Procedure inefficaci di lotta ai roditori.**

## BIOSICUREZZA.2 Contatto con altre specie animali

| Elemento di verifica 2                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTATTO CON ALTRE SPECIE ANIMALI                                                                                                                                                                                                                 |
| Nel perimetro aziendale o in altre aree di stabulazione (pascolo / monticazione / altro) è possibile il contatto con animali appartenenti ad altre specie di animali da reddito, o ad animali da compagnia (cani, gatti), o ad animali selvatici? |
| Sì, il contatto è frequente ed evidente                                                                                                                                                                                                           |
| No, il contatto potrebbe avvenire ma non è evidente al momento della visita                                                                                                                                                                       |
| No, l'azienda è ben protetta (recinti, ecc.); non sono presenti nel perimetro aziendale altre specie di animali e durante l'anno non può verificarsi il contatto con mandrie della medesima specie o altri animali                                |

Numerose specie animali, sia domestiche sia selvatiche, condividono la sensibilità agli stessi agenti patogeni; per questo motivo, il contatto con altri animali (esterni alla mandria o al gregge), sensibili ai medesimi agenti infettivi, potrebbe rappresentare un fattore di rischio importante.

Ad esempio, i ruminanti (bovini, bufalini, ovini, caprini e altre specie selvatiche) hanno in comune alcune patologie come la brucellosi, la tubercolosi, la paratubercolosi e l'agalassia contagiosa. Anche il suino, se allevato nella medesima azienda, potrebbe trasmettere la leptospirosi e i volatili, in assenza di sistemi di contenimento, potrebbero veicolare patologie gravi e abortigene come la clamidiosi.

Persino cani e gatti, comunemente circolanti in azienda, potrebbero rappresentare delle fonti di infezione per, rispettivamente, *Neospora* spp. e *Toxoplasma* spp.

Per questi motivi, l'allevamento dovrebbe prevedere la presenza di recinzioni per impedire l'accesso incontrollato di animali indesiderati come roditori, cani e gatti randagi e, dove presenti, animali transumanti (es. pecore) o selvatici. Un fattore di esposizione all'infezione è anche la presenza di animali domestici di proprietà (cani e gatti) a contatto diretto con gli animali allevati e che possono visitare altri allevamenti, o di animali selvatici sinantropi.

In aggiunta, qualora si allevino più specie nello stesso allevamento, è fondamentale garantire una netta separazione tra le aree di stabulazione ed evitare l'utilizzo promiscuo della attrezzature.

Nel caso di accesso al pascolo, esso deve essere attentamente valutato, in quanto può favorire il contatto indisturbato con altri animali (di diverse mandrie/greggi o specie); pertanto solo nel caso in cui esso sia recintato efficacemente e non sussista promiscuità con altri animali selvatici o domestici, può essere assegnato il giudizio accettabile, altrimenti è insufficiente.

Nelle aree geografiche in cui è diffusa la pastorizia, è opportuno evitare che le greggi pascolino su terreni nei quali verrà in seguito raccolto il foraggio per l'alimentazione di altri ruminanti (es. bovini). In aggiunta, poiché in queste realtà è fondamentale la presenza dei cani da pastore per proteggere e gestire le greggi, sarà necessario verificare quali azioni vengono intraprese per controllare lo stato sanitario dei cani ed evitare che essi stessi diventino vettore di infezione e infestazione per gli ovicapri.

IZSLER - CRENBA

## **BIOSICUREZZA.3    Precauzioni   generali   all'ingresso   di estranei**

|                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elemento di verifica 3</b>                                                                                                    |
| <b>PRECAUZIONI GENERALI ALL'INGRESSO DI ESTRANEI</b>                                                                             |
| <b>Il giudizio intermedio è assegnato in presenza di divieti chiari e rispettati d'ingresso ad estranei (uomini e automezzi)</b> |
| Assenza totale di procedure                                                                                                      |
| Presenza di procedure approssimative e non formalizzate (assenza di piani scritti)                                               |
| Presenza di procedure definite ed organiche e/o scritte in un manuale di biosicurezza                                            |

Un'importante via di introduzione in allevamento di agenti infettivi è rappresentata dall'ingresso di persone e automezzi. Pertanto, diventa fondamentale evitare l'accesso di estranei, soprattutto se hanno contatti con altre aziende, attraverso l'esposizione di cartelli chiari di divieto e l'installazione di barriere fisiche, come cancelli o sbarre.

Nel caso gli ingressi siano concordati, dovrebbe essere prevista la compilazione di un registro nel quale possano essere documentate tutte le visite in allevamento.

## BIOSICUREZZA.4 Gestione dell'ingresso di visitatori abituali

|                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elemento di verifica 4</b>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>GESTIONE DELL'INGRESSO DI VISITATORI ABITUALI</b>                                                                                                                                                                                         |
| <b>Nella voce "visitatori" si comprendono i veterinari, i consulenti aziendali in genere, ecc.</b>                                                                                                                                           |
| Non esiste alcuna precauzione in merito al vestiario da utilizzare                                                                                                                                                                           |
| Tutti i "visitatori" sono obbligati ad indossare calzari monouso, prima di accedere alle stalle oppure utilizzano stivali che lasciano in azienda ad esclusivo uso personale                                                                 |
| Tutti i "visitatori" devono transitare in <u>un'area spogliatoio</u> e sono obbligati ad indossare calzari e camici monouso forniti dall'allevamento o ad utilizzare indumenti e stivali che rimangono in azienda ad esclusivo uso personale |

Per le considerazioni precedenti, anche tutti i visitatori che entrano abitualmente in allevamento per motivi di lavoro possono rappresentare un veicolo di contaminazione.

In particolare, le figure professionali che giungono occasionalmente dovrebbero lasciare il proprio automezzo fuori dal perimetro dell'allevamento ed avere un accesso all'ufficio senza transitare nelle aree operative. Nel caso di consulenti aziendali o veterinari, che devono per ovvie ragioni poter accedere alle strutture e agli animali, l'automezzo andrebbe lasciato in una zona comunque non a contatto con gli animali allevati, facilmente lavabile e disinfettabile.

Infine, tutti i visitatori devono essere obbligati ad indossare indumenti monouso forniti dall'azienda stessa mentre, per le figure che hanno un accesso costante all'allevamento (es. veterinario, nutrizionista, tecnico dell'APA o della filiera, ecc.), dovrebbe essere previsto un locale apposito dove potersi cambiare ed indossare indumenti e stivali personali che rimangono in loco. La presenza di procedure scritte di regolamentazione degli accessi, facilmente consultabili da parte di operatori e visitatori, rappresenta un aspetto ottimale.



**Figura 3 - Esempio di azienda con buona gestione degli ingressi in allevamento, attraverso l'apposizione di avvisi di divieto d'accesso.**

## **BIOSICUREZZA.5 Disinfezione degli automezzi all'ingresso in azienda**

## **BIOSICUREZZA.6 Possibilità di contatto tra automezzi estranei e animali allevati**

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elemento di verifica 5</b>                                                          |
| <b>DISINFEZIONE DEGLI AUTOMEZZI ALL'INGRESSO IN AZIENDA</b>                            |
| Assenza di presidi di disinfezione                                                     |
| Presenza di presidi di disinfezione non specifici utilizzati solo in caso di necessità |
| Presenza di presidi di disinfezione specifici, fissi ed utilizzati routinariamente     |

|                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elemento di verifica 6</b>                                                                                                                                                                                |
| <b>POSSIBILITÀ DI CONTATTO TRA AUTOMEZZI ESTRANEI E ANIMALI ALLEVATI</b>                                                                                                                                     |
| <b>I mezzi di trasporto del latte, dei mangimi, del veterinario e dei consulenti aziendali in genere attraversano zone che permettono contatti diretti o indiretti (&lt; 20 m) con gli animali allevati?</b> |
| Sì                                                                                                                                                                                                           |
| No                                                                                                                                                                                                           |

L'ingresso di automezzi e persone rappresenta una delle principali vie d'introduzione di nuove malattie in allevamento; per questo è necessario limitarne e controllarne l'accesso, soprattutto se possono avere contatti con altre aziende. Gli automezzi (ad es. i camion del bestiame o del mangime, ma anche gli autoveicoli del veterinario e dei consulenti), in particolare quando arrivano da altri allevamenti e non sono stati adeguatamente puliti e disinfettati, rappresentano un rischio molto elevato per l'introduzione di agenti infettivi; pertanto diventa necessario intervenire con impedimenti strutturali e procedure di lavaggio e disinfezione. Ad esempio, è importante creare barriere esterne alle strutture dell'allevamento e predisporre, nelle aree di accesso degli automezzi, le piazzole per la disinfezione. Anche le figure professionali (es. veterinario e consulenti) dovrebbero lasciare il proprio automezzo fuori dal perimetro dell'allevamento ed avere un accesso all'ufficio senza transitare nelle aree operative o, se necessario, il loro automezzo andrebbe lasciato in una zona non a contatto diretto (20 metri) con gli animali allevati, facilmente lavabile e disinfettabile.

L'ideale sarebbe che l'allevamento fosse costruito ed organizzato in modo da ridurre al minimo l'ingresso degli automezzi, garantendo che soprattutto le operazioni, ad es. per il rifornimento di mangimi, per il carico delle carcasse, per lo scarico di animali vivi e per il carico degli animali destinati al macello o alla vendita, siano espletate all'esterno dei confini aziendali o almeno a 20 metri di distanza dalle strutture in cui ci sono gli animali.

Nel caso di automezzi per il trasporto del latte è opportuno prevedere che l'area di raccolta sia facilmente lavabile e disinfettabile, nonché controllare che l'autotrasportatore non entri in contatto con gli animali durante le fasi di carico del latte.

## **BIOSICUREZZA.7 Raccolta delle carcasse**

## **BIOSICUREZZA.8 Carico degli animali vivi (es. per la vendita)**

|                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elemento di verifica 7</b>                                                                                                                            |
| <b>RACCOLTA DELLE CARCASSE</b>                                                                                                                           |
| <b>Il mezzo per la raccolta degli animali morti attraversa zone che permettono il contatto (&lt; 20 m) con aree in cui ci sono gli animali allevati?</b> |
| Sì                                                                                                                                                       |
| No, l'automezzo viene bloccato ai confini dell'allevamento, dove è/sono stata/e precedentemente raccolta/e la/e carcassa/e                               |

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elemento di verifica 8</b>                                                                          |
| <b>CARICO DEGLI ANIMALI VIVI (ES. PER LA VENDITA)</b>                                                  |
| Il carico viene effettuato vicino ai locali di stabulazione in cui sono allevati gli animali (<20 m)   |
| Il carico viene effettuato lontano dai locali di stabulazione in cui sono allevati gli animali (>20 m) |

Gli automezzi per la raccolta delle carcasse e per il carico di animali vivi non dovrebbero entrare nell'allevamento, ma eseguire le operazioni di carico all'esterno dello stesso. Per assegnare il giudizio accettabile, la distanza di 20 metri tra i locali di stabulazione e il camion di carico è vincolante.

Per garantire questa condizione è necessario che l'allevamento abbia una zona di pre-carico, distante almeno 20 metri dalle altre strutture di stabulazione, dove radunare gli animali prima della salita sull'automezzo, oppure che disponga di corridoi per il movimento degli animali (tra l'edificio e il camion) più lunghi di 20 metri. Ugualmente è possibile considerare adeguata la situazione in cui il camion entri nei confini dell'allevamento, ma rimanendo a distanza maggiore di 20 metri dagli altri animali che rimangono in stalla, oppure svuotando completamente la struttura o il capannone con cui è venuto a contatto, caricando tutti i soggetti ivi stabulati. Lo stallone che è stato totalmente svuotato, deve essere poi pulito e disinfettato secondo le procedure del tutto pieno/tutto vuoto.

## **BIOSICUREZZA.9 Acquisto e/o movimentazione di animali fuori dall'allevamento**

## **BIOSICUREZZA.10 Quarantena / Gestione dell'accasamento**

|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elemento di verifica 9</b>                                                                                                   |
| <b>ACQUISTO E/O MOVIMENTAZIONE DI ANIMALI FUORI DALL'ALLEVAMENTO</b>                                                            |
| Acquisto o movimentazione di animali (fiere/mostre/mercati/alpeggio con altre mandrie) in modo routinario                       |
| Acquisto solo in caso di emergenza o di necessità (ultimi 2 anni) e nessuna movimentazione di animali / allevamenti da ingrasso |
| Nessun acquisto e nessuna movimentazione di animali da oltre 2 anni                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elemento di verifica 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>QUARANTENA / GESTIONE DELL'ACCASAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nessuna forma di quarantena / nel caso di allevamenti da carne, animali accasati adiacenti ad altri animali già presenti nella struttura                                                                                                                                                  |
| Forma di quarantena parziale, eseguita in modo empirico e non formalizzato (area dedicata adiacente al resto degli animali/ tempi brevi/ nessun esame biologico) / nel caso di allevamenti da carne, tutto pieno-tutto vuoto                                                              |
| Nessun acquisto di animali da oltre 2 anni, oppure forma di quarantena corretta, adeguata per tempi e strutture e completa di esami biologici sugli animali acquistati / nel caso di allevamenti da carne, tutto pieno-tutto vuoto con procedure di sanificazione ambientale formalizzate |

L'acquisto di nuovi animali, così come la loro reintroduzione dopo fiere, mostre, mercati o alpeggio promiscuo con altre mandrie o greggi, è un momento rischioso per l'ingresso di nuove patologie in allevamento. È, quindi, importante la presenza di una zona di quarantena, quale misura primaria di biosicurezza. Il locale dedicato dovrebbe essere separato dal resto dell'allevamento, dotato di idonee condizioni igieniche e microclimatiche, di proprie attrezzature (es. mungitrice, alimentatori, ecc.) e di sistemi per la cattura degli animali tali da consentirne la visita veterinaria ed i prelievi di controllo.

Analogamente, è importante accertarsi che i nuovi animali introdotti provengano da allevamenti in possesso delle documentazioni relative ai piani certificati dal Servizio Sanitario Nazionale e che non siano soggetti a specifiche restrizioni sanitarie. È, altresì, rilevante verificare che essi provengano da allevamenti nei quali siano adottati piani di biosicurezza interna verso le principali patologie dei ruminanti (ad esempio e a seconda della specie: IBR, BVD, neospora, CAEV, malattia

degli ascessi, Visna-Maedi, pedaina, mastiti contagiose e paratubercolosi) e che siano accompagnati da certificati d'analisi attestanti l'assenza di tali infezioni. Nel caso di allevamenti senza queste certificazioni, si raccomanda di richiedere delle garanzie circa lo stato sanitario dell'animale e/o della mandria o del gregge di provenienza.

Tutti gli animali acquistati, e quelli che sono stati a contatto con soggetti provenienti da altre stalle (animali al rientro dalle fiere, dall'alpeggio, in transumanza, ecc.) devono essere posti in quarantena per un periodo compreso tra 21 e 30 giorni. Durante tale periodo, essi dovrebbero essere visitati da un veterinario e sottoposti a prelievo di sangue, latte e feci per verificarne lo stato sanitario; sarebbe opportuno alloggiarli in box singoli e, se necessario, utilizzare attrezzature dedicate, propri gruppi di mungitura e, quando possibile, proprio personale. Quest'ultimi accorgimenti dovrebbero essere intrapresi anche durante il periodo di permanenza al di fuori dell'azienda.

In particolare, nel caso di frequentazioni dell'alpeggio in presenza di altre mandrie o greggi, il giudizio da assegnare all'item "Acquisto e/o movimentazione di animali fuori dall'allevamento" è insufficiente; mentre se l'alpeggio, con movimentazione di tutta la mandria, non prevede la promiscuità con nessun animale, proveniente da altri allevamenti, il giudizio da assegnare è ottimale. La condizione fondamentale da riscontrare è che la mandria (o il gregge) in questione abbia avuto la possibilità di rimanere sempre isolata dalle altre, come se fosse sempre rimasta in stalla.

Nel caso degli allevamenti da latte che praticano la fecondazione naturale, deve essere tenuto in stretta considerazione l'acquisto routinario di maschi (tori, arieti e becchi) in quanto essi possono rappresentare un importante elemento di rischio per l'introduzione di nuove malattie e la loro diffusione in allevamento. Basta pensare che questi animali, introdotti anche frequentemente, vengono subito messi a contatto con una buona parte della mandria o del gregge, ovvero con le femmine adulte o da rimonta che si desidera fecondare. Pertanto, in caso di questi acquisti, è opportuno accertarsi che la stalla di provenienza abbia una certificazione di indennità uguale o superiore a quella della stalla di destinazione, isolare gli animali in quarantena, visitarli quotidianamente e prevedere l'esecuzione di test diagnostici.

Per quanto riguarda gli allevamenti da ingrasso (bovini da carne broutard e vitelli a carne bianca), nell'item "Quarantena / Gestione dell'accasamento", qualora sia sempre praticato il ciclo tutto pieno/tutto vuoto (invio al macello di tutti i soggetti presenti; arrivo di una o più partite di animali contemporaneamente, senza che altri siano stati nel frattempo introdotti; pratiche di pulizia e di disinfezione completa dei locali prima dell'arrivo di una nuova partita; esecuzione di visite ed esami biologici sugli animali acquistati) è possibile assegnare il giudizio ottimale, in quanto vengono

meno i rischi di introdurre nuove patologie all'interno dell'allevamento così come di perpetuare la diffusione dell'infezione tra i soggetti di recente introduzione.

Infine, nel caso di allevamenti che non hanno compiuto acquisti di animali né loro movimentazioni da oltre 2 anni, è possibile assegnare il giudizio ottimale in entrambi gli item "Acquisto e/o movimentazione di animali fuori dall'allevamento" e "Quarantena / Gestione dell'accasamento" in quanto i fattori di rischio in esame non sussistono.

IZSLER - CRENBA

## **BIOSICUREZZA.11 Controllo e prevenzione delle principali patologie infettive**

## **BIOSICUREZZA.12 Attività di monitoraggio sanitario**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elemento di verifica 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>CONTROLLO E PREVENZIONE DELLE PRINCIPALI PATOLOGIE INFETTIVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Verificare la conoscenza delle principali patologie infettive presenti in allevamento: BOVINI (IBR/BVD/ParaTBC), BUFALI (salmonellosi, colibacillosi, clostridiosi), OVINI (ParaTBC, Visna Maedi, pedaina), CAPRE (ParaTBC, CAEV, malattia degli ascessi) e l'eventuale applicazione dei relativi piani di controllo</b> |
| Nessuna conoscenza delle principali patologie infettive oppure nessuna informazione dello stato sanitario dell'allevamento                                                                                                                                                                                                  |
| Parziale conoscenza e/o presenza di piani non definiti (ad es. approssimativi, casuali e non continuativi nel tempo)                                                                                                                                                                                                        |
| Conoscenza delle 3 patologie e della relativa situazione / prevalenza nell'allevamento oltre all'applicazione su almeno 2 di esse di corretti piani operativi di prevenzione e controllo (piano di vaccinazione, piano di eliminazione dei capi infetti, piano di eradicazione, ecc.)                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elemento di verifica 12</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO SANITARIO</b>                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Verificare l'abitudine dell'azienda a conferire materiale patologico, feti, carcasse e campioni ematici presso il laboratorio di analisi di riferimento (l'allevatore deve essere in possesso di un esito analitico degli ultimi 12 mesi)</b> |
| Assenza di conferimenti                                                                                                                                                                                                                          |
| Presenza di analisi su materiale patologico                                                                                                                                                                                                      |

Un efficace piano di biosicurezza non può prescindere da quelle che sono le conoscenze riguardanti le principali patologie dell'allevamento e la situazione infettiva della singola azienda.

Il valutatore dovrà testare le conoscenze dell'allevatore per determinate patologie, a seconda della specie e dell'indirizzo produttivo dell'allevamento:

- **per i bovini:** rinotracheite infettiva bovina (IBR), diarrea virale bovina (BVD), paratubercolosi (ParaTBC);
- **per i bufali:** salmonellosi, colibacillosi, clostridiosi;
- **per gli ovini:** paratubercolosi (ParaTBC), Visna-Maedi, pedaina ovina;
- **per i caprini:** paratubercolosi (ParaTBC), artrite-encefalite virale delle capre (CAEV), malattia degli ascessi.

Soffermendosi sui bovini, vale la pena ricordare che un piano di controllo ed eradicazione dell'IBR prevede, oltre alla vaccinazione, la stretta applicazione di misure di profilassi diretta volte a limitare, se non ad impedire, il rischio di introduzione dell'infezione, sia negli allevamenti che risultano indenni, sia in quelli che stanno procedendo all'eradicazione. Lo stesso discorso vale per la lotta alla BVD per la quale i punti focali di controllo, al fine di una possibile eradicazione dell'infezione, sono la ricerca, l'identificazione e l'eliminazione dei soggetti persistentemente infetti. Situazione diversa per la ParaTBC, per la quale non esistono vaccini che consentano di limitare la diffusione dell'infezione nella mandria. Per queste patologie è necessario applicare le specifiche misure di controllo diretto ed è importante che l'allevatore appronti un sistema di analisi al fine di individuare i soggetti infetti e programmare l'eliminazione.

Le patologie elencate per le diverse specie sono solo alcune che possono avere serie ripercussioni sul benessere degli animali e sulla loro produttività, ma sono state selezionate in virtù della loro frequenza ed importanza.

Carenze nella loro conoscenza da parte dell'allevatore espone la mandria o il gregge ad un maggior rischio di ingresso e/o diffusione dei patogeni. Per questo, nel caso si evidenzi che l'allevatore ignori totalmente tali problematiche e non applichi alcun piano di prevenzione o controllo, dovrà essere assegnato il giudizio insufficiente. Il giudizio accettabile può essere indicato qualora ci sia una parziale conoscenza delle 3 malattie elencate (per ciascuna specie) e siano messe in atto misure di controllo e prevenzione, anche se non continuative nel tempo. Infine, la risposta ottimale può essere assegnata quando l'allevatore dia prova di conoscere tutte le 3 patologie ed applichi, per almeno due di esse, le specifiche misure di controllo in modo continuativo nel tempo. È importante sottolineare che non è la diagnosi di una malattia che tutela il benessere di un animale, ma il trattamento o la profilassi che ne consegue (Broom, 2017).

Per le stesse ragioni, è da ritenersi insufficiente la totale assenza di accertamenti diagnostici volti al monitoraggio della situazione sanitaria dell'allevamento; mentre è da giudicare accettabile l'abitudine a conferire materiale patologico, feti, carcasse e campioni ematici al laboratorio, verificando eventualmente la presenza della documentazione di tali esami, eseguiti almeno negli ultimi 12 mesi.

## BIOSICUREZZA.13 Controllo e prevenzione delle infezioni mammarie (per le sole specie produttrici di latte)

|                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elemento di verifica 13</b>                                                                                                                                                                    |
| <b>CONTROLLO E PREVENZIONE DELLE INFEZIONI MAMMARIE (PER LE SOLE SPECIE PRODUTTRICI DI LATTE)</b>                                                                                                 |
| <b>L'allevatore deve essere in possesso di un esito analitico microbiologico recente (ultimi 12 mesi) relativo al latte di massa o di singolo animale, tale da indicare il rischio di mastite</b> |
| Assenza di analisi                                                                                                                                                                                |
| Presenza di sole analisi di massa per il monitoraggio delle mastiti contagiose / allevamenti da ingrasso                                                                                          |
| Presenza di analisi su capi problema e conseguenti piani di eradicazione o controllo                                                                                                              |

Le infezioni e le patologie della mammella rappresentano il principale problema sanitario degli allevamenti per la produzione di latte (bovine, bufale, pecore e capre), provocando non solo importanti conseguenze sul benessere degli animali, ma anche ingenti perdite economiche dirette (mancata produzione di latte e spese terapeutiche connesse) ed indirette (deprezzamento del latte).

Soprattutto nella specie bovina, la conta delle cellule somatiche (SCC) è diventata uno strumento di uso routinario per monitorare la prevalenza di infezioni in azienda. Una corretta interpretazione della SCC, misurabile a più livelli (dal latte sia di singolo quarto, sia dal pool dei quattro quarti fino alla massa aziendale), può indirizzare verso un sospetto di infezione prevalente in allevamento, ma da sola non è in grado di fornire la diagnosi batteriologica, sulla base della quale improntare la terapia e le azioni di controllo.

I principali agenti batterici in grado di dare infezione e patologia nella mammella sono, per convenzione, distinti in due grandi gruppi: i) **contagiosi**, vivono prevalentemente nella mammella di animali infetti (serbatoio) e si trasmettono durante la mungitura (*Streptococcus agalactiae*, *Staphylococcus aureus*, *Mycoplasma bovis*, *Mycoplasma agalactiae*, *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Arcanobacterium pyogenes*, *Corynebacterium* spp.); ii) **ambientali**, vivono prevalentemente fuori dall'ospite (lettieria, acqua, impianto di mungitura) e si trasmettono tra le mungiture (*Streptococcus uberis*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Enterococcus faecalis*, *Klebsiella* spp., *Serratia* spp., *Enterobacter* spp., *Proteus* spp., *Prototheca* spp.). A questi si aggiungono anche i batteri cosiddetti **opportunisti**, componenti della flora microbica cutanea normale, ma che in talune situazioni possono divenire patogeni (es.

stafilocchi coagulasi negativi (CNS): *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus xylosus*, *Staphylococcus hyicus*, *Staphylococcus sciuri*, *Staphylococcus caprae* ed altri).

Indipendentemente dalla tipologia di agente patogeno che è stata individuata, come pure nei casi in cui non sembrano esserci gravi problemi di SCC o di mastiti cliniche, è importante mantenere un costante monitoraggio batteriologico del latte, al fine di scoprire precocemente nuove infezioni e intraprendere in tempi rapidi le relative misure di controllo.

Per perseguire tali obiettivi, si dovrebbero applicare precisi protocolli d'indagine batteriologica, come ad esempio l'analisi del latte di massa, da eseguire almeno ogni 6 mesi, e l'analisi del secreto mammario, prelevato da tutti i quarti, o le emi-mammelle, mastitici (eccetto nel caso di mastiti croniche recidivanti), da inviare periodicamente, previo congelamento, al laboratorio per la diagnosi batteriologica e l'antibiogramma. Questa semplice indagine, oltre ad evidenziare precocemente eventuali problemi, consente di prestare maggiore attenzione alle norme specifiche di biosicurezza e di scegliere i principi attivi più idonei per la terapia antibiotica in asciutta e in lattazione.

Ai fini della valutazione del livello di biosicurezza presente in allevamento, si ritiene accettabile l'esecuzione di un controllo sul latte di massa, a cadenza almeno annuale, per la ricerca dei principali agenti di mastite contagiosa. La risposta ottimale può essere assegnata qualora l'azienda effettui esami anche sui singoli capi problema, per identificare correttamente la causa prevalente di mastite ed attuare gli specifici piani di eradicazione e di controllo.

## **BIOSICUREZZA.14      Controllo      e      prevenzione      delle endo/ectoparassitosi**

|                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elemento di verifica 14</b>                                                                                                                            |
| <b>CONTROLLO E PREVENZIONE DELLE ENDO/ECTOPARASSITOSI</b>                                                                                                 |
| <b>Verificare la conoscenza dello stato sanitario dei propri animali in relazione alle principali endo/ectoparassitosi e relative azioni di controllo</b> |
| Nessuna conoscenza dello stato sanitario e assenza di piani di prevenzione/controllo                                                                      |
| Parziale conoscenza e/o presenza di piani non definiti (ad es. approssimativi, casuali e non continuativi nel tempo)                                      |
| Conoscenza delle principali parassitosi e trattamenti antiparassitari programmati e/o eseguiti a seguito di esami di laboratorio                          |

In un allevamento, il controllo e la prevenzione delle endo- ed ecto-parassitosi è molto importante soprattutto negli animali giovani e in quelli che hanno accesso al pascolo, in quanto naturalmente più soggetti a tali infestazioni.

Il valutatore deve verificare le conoscenze dell'allevatore in merito alle endo- ed ecto-parassitosi più diffuse (ad es. coccidiosi, strongilosi, rogna) e constatare la presenza di eventuali piani di controllo ed eradicazione.

Il giudizio insufficiente deve essere assegnato qualora si riscontri una mancata conoscenza delle principali parassitosi presenti nella tipologia di allevamento in questione, unitamente alla totale assenza di piani di prevenzione e/o monitoraggio. In caso di parziale conoscenza e/o presenza di trattamenti approssimativi, casuali e non continuativi nel tempo, si può assegnare il giudizio accettabile. Solo se l'allevatore dimostra una buona o ottima conoscenza delle principali parassitosi e mette in atto delle azioni di intervento e prevenzione in modo programmato e/o mirato, magari in seguito ad esami di laboratorio (es. esame coprologico), può essere assegnato il giudizio ottimale.

## BIOSICUREZZA.15 Controllo e analisi delle fonti idriche

*“Le vacche da latte dovrebbero ricevere dell’acqua potabile qualunque sia la loro dieta. Tale acqua dovrebbe essere fornita in quantità sufficiente ad impedire la disidratazione e dovrebbe essere: libera da odori e sapori repellenti, agenti infettivi, sostanze tossiche e agenti contaminanti che possono accumularsi nei tessuti corporei o essere escreti nel latte.”* (Raccomandazione 14 – EFSA Journal 2012; 10(1):2554).

*“La carenza di acqua e di cibo, così come una loro scadente qualità, possono essere causa di gravi stress per gli animali e provocare diversi disordini metabolici.”* (SCAHAW, 2001; Conclusione 64).

*“Tutti i bovini necessitano di un adeguato rifornimento ed accesso ad acqua potabile per soddisfare i propri fabbisogni fisiologici e nell’acqua non devono essere presenti contaminanti pericolosi per la salute degli animali.”* (OIE 2014 – Terrestrial Animal Health Code – Versione 7 – Capitolo 7.9. “Animal welfare and beef cattle production systems”).

### Elemento di verifica 15

#### CONTROLLO E ANALISI DELLE FONTI IDRICHE

**L’analisi è valida anche quando è solo batteriologica**

Assenza di analisi dell’acqua di pozzo

Analisi una volta all’anno/acqua di acquedotto comunale

L’acqua deve essere sempre a disposizione per qualsiasi gruppo di animali presente in allevamento. Per garantire una buona qualità dell’acqua, soprattutto se proveniente dal pozzo aziendale, dovrà essere prevista un’analisi periodica (almeno annuale) di tipo microbiologico. Consigliata l’esecuzione anche di analisi di tipo chimico (pH, durezza, presenza di nitriti e nitrati, ammoniaca). La qualità dell’acqua destinata agli animali è fondamentale sia per assicurare l’omeostasi delle funzioni fisiologiche e metaboliche sia per prevenire e scongiurare danni, anche ingenti, alle attrezzature e agli impianti. Per esempio, acque molto dure (cioè con un elevato contenuto in sali come carbonati, bicarbonati, solfati di calcio e magnesio) nel corso del tempo potrebbero comportare la formazione di incrostazioni calcaree all’interno delle tubazioni o negli abbeveratoi, con conseguente riduzione della portata d’acqua e, in casi estremi, otturazione di parti della rete idrica. Una scadente qualità microbiologica dell’acqua di abbeverata potrebbe invece rappresentare un rischio per la salute degli animali (problemi digestivi, trasmissione di patologie infettive) e per la salute dei consumatori.

Si ricorda che non esiste alcuna normativa nazionale che regoli le caratteristiche dell'acqua di abbeverata destinata agli animali da reddito; è invece disciplinata la qualità dell'acqua destinata al consumo umano tramite il Decreto Legislativo n.31 del 2 febbraio 2001 (modificato dal D. L. vo 27/2002).

IZSLER - CRENBA

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Belcari, A., Macchione, P., Gianhecchi, U., Bacciotti, D., Nencetti, A., & Rossi, F. (2012). “Gestione integrata degli animali infestanti nelle industrie alimentari” (Vol. 4). Firenze University Press.
- Broom, D. M. (2017). “Animal welfare in the European Union”. European Parliament: Brussels, Belgium, PE 583.114.
- EFSA, 2012. EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW) Scientific Opinion on the use of animal-based measures to assess welfare of dairy cows. The EFSA Journal 10(1):2554.
- Foil L.D., Gorham J.R. (2000) “Mechanical Transmission of Disease Agents by Arthropods”. In: Eldridge B.F., Edman J.D. (eds) Medical Entomology. Springer, Dordrecht.
- OIE (World Organisation for Animal Health), 2014. “Animal welfare and beef cattle production systems”, in: “Terrestrial Animal Health Code”, Versione 7 del 07/07/2014, Capitolo 7.9.
- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).
- SCAHAW, 2001. Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare - The welfare of cattle kept for beef production. European Commission Health & Consumer Protection Directorate General. SANCO.C.2/AH/R22/2000.

# Area A: Management aziendale e personale

Il management aziendale è fondamentale per il benessere animale e comprende tutte quelle operazioni che coinvolgono gli addetti agli animali. Sebbene le caratteristiche strutturali di un allevamento, istintivamente, possano sembrare più importanti in termini di effetti sulle condizioni di benessere degli animali, quest'ultime in realtà sono maggiormente influenzate dalla gestione quotidiana delle principali attività routinarie eseguite dal personale.

L'area di valutazione del personale considera il numero di addetti che lavorano in allevamento, in relazione al numero di animali accuditi, il loro livello di preparazione tecnica nello svolgimento delle attività che influenzano maggiormente il benessere animale e come essi operano quotidianamente per assicurare agli animali confortevoli condizioni di vita.

## A.16 Numero di addetti che si occupano degli animali

*“Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.”* (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 1).

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elemento di verifica 16</b><br><b>NUMERO DI ADDETTI CHE SI OCCUPANO DEGLI ANIMALI</b><br><i>(Categoria di non conformità: Personale)</i>                                                                                                                         |
| <i>“Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti”:</i><br><b>Il numero di addetti deve essere sufficiente per garantire la salute e il benessere di tutti gli animali in allevamento: verificare il rapporto n. addetti - n. animali.</b> |
| Numero non sufficiente di addetti: indicativamente un operatore per più di 800 animali                                                                                                                                                                              |
| Numero accettabile di addetti: indicativamente un operatore per 400-800 animali                                                                                                                                                                                     |
| Numero ottimale di addetti: indicativamente un operatore per meno di 400 animali                                                                                                                                                                                    |

Gli addetti sono coloro che lavorano in allevamento a tempo pieno o parziale per svolgere le operazioni di alimentazione e cura degli animali e degli ambienti, escludendo gli operatori che lavorano esclusivamente nei campi. Nel caso dell'allevamento bovino da carne, si considerano

accettabile il rapporto di un addetto per un numero di animali totali compreso tra 400 e 800 capi e ottimale la presenza di un addetto per meno di 400 capi.

## A.17 Formazione degli addetti

*“Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 1).*

*“Un solido periodo di addestramento, inclusa l’esperienza pratica e un aggiornamento continuo, sono considerati essenziali per chi si occupa dell’allevamento dei bovini.” (CE draft 8/09 articolo 3, punto 2).*

*“Il bestiame deve essere curato da un numero sufficiente di addetti, con adeguate conoscenze in merito agli animali e al sistema di allevamento in uso, in modo da essere in grado di:*

- a) Riconoscere se gli animali versino in buona salute oppure no.*
- b) Riconoscere se gli animali sono in grado di stare in stazione e muoversi normalmente.*
- c) Riconoscere se gli animali possono alimentarsi e bere normalmente.*
- d) Riconoscere la presenza di segni normali e anormali nelle bovine al parto.*
- e) Riconoscere i comportamenti normali e il significato dei cambiamenti comportamentali.*
- f) Riconoscere l’adeguatezza di tutto l’ambiente di stabulazione per la salute e il benessere degli animali.” (CE draft 8/09, articolo 3 punto 4).*

*“Fin dalla nascita, il bestiame è maneggiato in modo appropriato ed accurato, per favorire un buon rapporto uomo-animale [...]” (CE draft 8/09 articolo 4, punto 1).*

*“Tutte le persone che si occupano dei bovini da carne dovrebbero essere competenti circa le loro responsabilità e dovrebbero conoscere l’allevamento del bovino, il comportamento degli animali, la biosicurezza, i segni generali di malattia e gli indicatori di scarso benessere animale, come lo stress, il dolore e il disagio, e i modi in cui alleviarli. La competenza può essere acquisita attraverso corsi di formazione riconosciuti o attraverso una lunga esperienza pratica.” (OIE 2014 Terrestrial Animal Health Code – Versione 7 – Capitolo 7.9. “Animal welfare and beef cattle production systems”).*

*“Le qualità e le abilità del personale hanno forti effetti sul benessere dei bovini da carne, in qualunque sistema di stabulazione. Una persona capace può compensare molti aspetti negativi di certi sistemi di stabulazione mentre una persona incompetente, al contrario, può causare problemi in sistemi più moderni ed efficienti.” (SCAHAW, 2001; Conclusione 79).*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elemento di verifica 17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p align="center"><b>FORMAZIONE DEGLI ADDETTI</b><br/> <i>(Categoria di non conformità: Personale)</i></p>                                                                                                                                                                                             |
| <p align="center"><i>“Gli addetti devono avere capacità e conoscenze adeguate”:</i></p> <p><b>Valutare le competenze complessive del personale addetto agli animali, che possono essere sia di origine pratica (perché fornite dall'esperienza) sia di origine teorica (es. titolo di studio).</b></p> |
| Capacità e conoscenze non adeguate: esperienza indicativamente minore di 10 anni e nessun corso di formazione sul benessere animale                                                                                                                                                                    |
| Capacità e conoscenze adeguate: esperienza indicativamente di almeno 10 anni e nessun corso di formazione sul benessere animale                                                                                                                                                                        |
| Capacità e conoscenze ottimali: esperienza indicativamente di almeno 10 anni con titolo di studio o corso di formazione attinente, seguito negli ultimi 3 anni                                                                                                                                         |

Poiché il benessere animale è un argomento di nuova concezione, necessita tuttora di essere divulgato adeguatamente tra gli operatori che lavorano a stretto contatto con gli animali. In particolare, il concetto di benessere animale e la capacità degli animali di provare sensazioni non devono essere confusi con le tecniche e l'ambiente di allevamento in senso lato, anche se spesso il miglioramento delle condizioni di vita del bestiame ha comportato un aumento delle performance produttive e del livello di benessere generale. Per questo il personale deve essere competente e ben motivato ed è fondamentale che sia informato e formato relativamente ai bisogni degli animali in modo da poterne prevenire e gestire i problemi.

Il rapporto con l'uomo è infatti fondamentale per il benessere animale, atteggiamenti di tipo negativo causati da comportamenti bruschi, aggressivi o violenti, determinano uno stato di paura e di stress nei bovini. È importante che il personale, nei momenti di contatto non così rari con questi animali (es. durante le operazioni di scarico e carico, movimentazione, rimescolamento, esecuzione di trattamenti sanitari ecc.), mantenga una routine di lavoro costante, trattando gli animali con calma e tranquillità.

Al riguardo, una lunga esperienza pratica nel settore è considerata accettabile, mentre per assegnare il giudizio ottimale è necessaria la partecipazione a corsi di formazione specifici sul benessere

animale e sull'allevamento del bovino da carne. Altrettanto positivamente sono considerati i titoli di studio inerenti (diploma o laurea in agraria, veterinaria e lauree brevi simili).

I corsi di formazione per allevatori, detentori e proprietari dovrebbero essere organizzati da enti pubblici o privati, società, cooperative, consorzi e associazioni di allevatori che inoltrino formale richiesta alle autorità locali competenti, esplicitando le tematiche ed il numero delle ore (minimo 8 ore). I corsi dovrebbero essere approvati, con apposito nulla osta, dalle autorità locali competenti. Le tematiche dei corsi dovrebbero riguardare la zootecnia, le condizioni sanitarie generali degli animali e i fattori di rischio principali che possono influenzare il benessere animale, identificando chiaramente le principali esigenze dei bovini e illustrando i principi elementari del loro comportamento. Inoltre, il programma dovrebbe prevedere una formazione specifica in tema di norme minime di protezione dei vitelli e degli animali in allevamento (regolamentate dal Decreto Legislativo n. 126/2011 e n. 146/2001).

I corsi di formazione o aggiornamento dovrebbero essere ripetuti con cadenza regolare durante il periodo lavorativo (almeno 1 corso ogni 3 anni).

Se l'allevamento è seguito da più operatori, si considera sufficiente la partecipazione ai corsi di formazione anche di un solo addetto (sia esso il titolare o il dipendente assunto).

## A.18 Gestione dei gruppi

*“I tori dovrebbero essere allevati in gruppi, tranne quando la mandria è troppo piccola oppure malattie, lesioni o competizioni rendano necessaria la separazione. La dimensione massima del gruppo dovrebbe essere di 40 animali. I tori non dovrebbero essere inseriti in gruppi già formati né si dovrebbe unire un gruppo ad un altro.”* (CE draft 8/09 appendice B, punto 5).

*“Nei sistemi di allevamento in gruppo si dovrebbe evitare la mescolanza di tori con corna e senza corna.”* (CE draft 8/09 appendice B, punto 6).

*“Bisognerebbe evitare di mescolare gli animali durante il periodo di ingrasso in modo da limitare il rischio di lesioni dovute all’aumento delle competizioni. - Poche informazioni specifiche sono disponibili su quanto grande può essere un gruppo di animali. Comunque, sembra che la dimensione di un gruppo dovrebbe limitarsi a 40 capi. Sopra questo limite, gli animali potrebbero avere problemi nel mantenere una struttura sociale stabile, manifestando più frequentemente comportamenti di lotta.”* (SCAHAW, 2001; Raccomandazioni 17-18; Sezione D Management).

*“Mescolare e creare nuovi gruppi di bovini aumenta l’incidenza di comportamenti agonistici e causa svantaggi da un punto di vista sanitario. Gli animali più vecchi e più aggressivi possono causare lesioni e pesanti stress continuati ai bovini di minore rango sociale (bullers). Gli animali giovani e di piccola taglia sono maggiormente predisposti alle malattie se tenuti con bovini di età e di taglia superiori. Se allevate con tori maturi sessualmente, le giovani manze possono essere perseguitate e rimanere gravide.”* (EFSA 2012a; 10(5):2669; 3.5.4. Grouping of animals; Conclusione 1).

*“I gruppi dovrebbero essere composti da animali con simili età, peso e sesso.” – “Molta attenzione dovrebbe essere prestata per identificare e rimuovere gli animali “buller” dai gruppi dove sono soggetti ad attacchi.”* (EFSA 2012a; 10(5):2669; 3.5.4. Grouping of animals; Raccomandazioni 1 – 2).

*“La gestione dei bovini dovrebbe tener conto delle interazioni sociali tra animali all’interno dello stesso gruppo... Gli addetti dovrebbero conoscere il rischio di un aumento dei comportamenti agonistici tra gli animali, in particolare dopo aver mischiato i gruppi... Bovini con le corna e senza corna non dovrebbero essere mischiati a causa del rischio di lesioni.”* (OIE 2014 – Terrestrial Animal Health Code – Versione 7 – Capitolo 7.9. “Animal welfare and beef cattle production systems”).

|                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elemento di verifica 18</b>                                                                                                    |
| <b>GESTIONE DEI GRUPPI</b>                                                                                                        |
| Più di 40 animali per gruppo e/o promiscuità di animali con e senza corna o di animali di taglie differenti oppure animali legati |
| Tra 20 e 40 animali per gruppo con taglie poco difformi                                                                           |
| Meno di 20 animali per gruppo, omogenei per età, taglia e tipologia di soggetto                                                   |

L'allevamento deve essere organizzato e condotto in modo razionale ed efficiente, ponendo particolare attenzione alla suddivisione degli animali in relazione all'età, alla taglia, al sesso e alla tipologia di soggetto. A questo proposito, devono essere evitate continue modifiche dei gruppi rispettando, quanto più possibile, la composizione iniziale su cui si sono instaurate le relazioni sociali tra i soggetti, in modo da evitare l'insorgenza di nuovi conflitti.

In aggiunta, è stato evidenziato che, non solo al diminuire dello spazio per capo, ma anche all'aumentare del numero di soggetti per box, la competizione tra bovini può accentuarsi (SCAHAW, 2001). Per questo, la scelta di costituire gruppi molto numerosi (più di 40 capi) e/o la presenza, nel medesimo gruppo, di capi con e senza corna è da ritenersi insufficiente, mentre sarà valutata positivamente la scelta di costituire gruppi omogenei con meno di 20 animali.

Nel caso di animali da ingrasso allevati legati alla posta dovrà essere assegnato il giudizio peggiorativo, in quanto tale condizione non consente agli animali di esprimere tutte le 5 libertà.



**Figura 4 - Promiscuità di bovini con e senza corna.**



**Figura 5 - Box disomogenei.**

Fotografia per gentile concessione del Prof. Sgoifo Rossi

## **A.19 – A.20 Numero di ispezioni (bovini adulti – vitelli)**

*“Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un’assistenza frequente dell’uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.” (D. L.vo 146/2001, allegato, punto 2).*

*“Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario e dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all’esterno almeno una volta al giorno. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite debbono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell’allevatore, deve essere consultato al più presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti debbono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.” (D. L.vo 126/2011, allegato I, punto 6).*

*“Quando i bovini passano da un sistema di allevamento ad un altro, dovrebbero essere attentamente controllati per assicurarsi che si adattino al nuovo sistema. [...]” (CE draft 8/09 articolo 4, punto 2).*

*“I bovini dovrebbero essere ispezionati almeno una volta al giorno e, preferibilmente, più di frequente. Gli animali malati o feriti e quelli che hanno un comportamento anomalo [...] devono essere ispezionati più frequentemente di una volta al giorno. Gli animali legati e i vitelli stabulati dovranno essere ispezionati almeno due volte al giorno; i vitelli allevati all’aperto dovranno essere ispezionati almeno una volta al giorno.” (CE draft 8/09 articolo 5, punto 1).*

*“Un’ispezione regolare eseguita da personale competente è importante per assicurare un buon livello di benessere animale.” (SCAHAW, 2001; Conclusione 83).*

*“Ogni animale dovrebbe essere ispezionato almeno una volta al giorno. Questa ispezione dovrebbe servire per scorgere eventuali zoppie o altri casi di malattia. Se vengono riscontrate delle anomalie, l’animale colpito dovrebbe ricevere il prima possibile un appropriato trattamento.” (SCAHAW, 2001; Raccomandazione 21; Sezione D Management.).*

*“La disponibilità e la qualità degli alimenti e dell’acqua di abbeverata devono essere controllati almeno giornalmente.” (SCAHAW, 2001; Raccomandazione 22; Sezione D Management).*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Elemento di verifica 19</b></p> <p><b>NUMERO DI ISPEZIONI: BOVINI &gt; 6 MESI D'ETÀ</b></p> <p><i>(Categoria di non conformità: Ispezione)</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><i>"Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze."</i></p> <p><b>Si considerano le visite giornaliere in stalla al di là delle attività di routine, qualora le stesse siano altamente specializzate o impegnino in modo massivo l'attenzione dell'operatore (es. distribuzione dell'alimentazione con carro unifeed)</b></p> |
| <p>"Si considera non adeguato un numero di visite insufficienti:</p> <p>→ STALLA: meno di 1 ispezione/giorno;</p> <p>→ ALL'APERTO (PASCOLO): ispezione a intervalli insufficienti e compiuta con frequenze irregolari e non programmate, in relazione alla stagione al periodo produttivo o ad eventi straordinari</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>"Si considera adeguato un numero di visite sufficienti:</p> <p>→ STALLA: almeno 1 ispezione/giorno;</p> <p>→ ALL'APERTO (PASCOLO): ispezione a intervalli sufficienti e compiuta con frequenze regolari e programmate, in relazione alla stagione al periodo produttivo o ad eventi straordinari"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Numero di visite ottimale: 2 o più ispezioni al giorno unitamente a segnalazione scritta delle osservazioni o registrazione computerizzata</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Elemento di verifica 20</b></p> <p><b>NUMERO DI ISPEZIONI: VITELLI</b></p> <p><i>(Categoria di non conformità: Ispezione)</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><i>"Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario e dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno"</i></p> <p><b>L'ispezione si intende relativa a tutti i gruppi di vitelli presenti in allevamento (0-6 mesi). Si considerano le visite giornaliere in stalla al di là di quelle eseguite per le attività di routine, qualora le stesse siano altamente specializzate o impegnino in modo massivo l'attenzione dell'operatore (es. distribuzione dell'alimento con strumenti meccanici)</b></p> |
| <p>Si considera non adeguato un numero di visite insufficienti:</p> <p>→ 1 ispezione/giorno per gli animali stabulati;</p> <p>→ meno di 1 ispezione/giorno per gli animali allevati all'esterno</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Si considera adeguato un numero di visite sufficienti:</p> <p>→ almeno 2 ispezioni/giorno per gli animali stabulati;</p> <p>→ almeno 1 ispezione/giorno per gli animali allevati all'esterno</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Numero di visite ottimale:

→ più di 2 ispezioni/giorno per gli animali stabulati e segnalazione scritta delle osservazioni o registrazione computerizzata;

→ più di 1 ispezione/giorno per gli animali allevati all'esterno

Le ispezioni giornaliere si intendono suppletive all'attività di distribuzione degli alimenti e di gestione quotidiana, e riguardano l'osservazione di tutti gli animali stabulati (bovini adulti e vitelli). L'operatore di stalla dovrebbe effettuare un'attenta osservazione di tutti gli animali almeno una volta al giorno nel caso dei soggetti adulti e almeno due volte al giorno nel caso dei vitelli (0-6 mesi d'età). L'operazione dovrebbe essere svolta esclusivamente con questo intento al fine di porre la massima attenzione nell'individuare possibili pericoli per il benessere e qualsiasi anomalia sanitaria, comportamentale o fisiologica degli animali, consentendo un rapido intervento risolutivo. La valutazione di tale attività diventa particolarmente positiva quando, oltre ad osservare, l'addetto scrive e registra i comportamenti anomali (posture, "facies", ecc.), i segni clinici o le lesioni riscontrate, oppure verifica sistematicamente i dati forniti dai sistemi automatici di misurazione delle attività dell'animale registrati su supporto informatico.

## A.21 Trattamento degli animali malati o feriti

*“Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutte o confortevoli.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 4).*

*“[...] I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite debbono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore, deve essere consultato al più presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti debbono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.” (D. L. vo 126/2011, allegato I, punto 6).*

### Elemento di verifica 21

#### TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI MALATI O FERITI

*(Categoria di non conformità: Ispezione)*

*“Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario”.*

**Per assegnare il giudizio conforme, entrambe le condizioni devono essere soddisfatte**

Si considera non adeguato: evidenza di personale non istruito e/o presenza di animali che necessitano di un trattamento e non lo hanno ancora ricevuto (n.b. valutare con attenzione la possibile insorgenza iperacuta dei casi di malattia) e/o assenza di un veterinario che segue l'azienda

Si considera adeguato: Presenza di personale istruito con evidenze di eventuali animali in infermeria (area o box) o con trattamenti in atto e la presenza di un veterinario che segue l'azienda

Il requisito superiore (ottimale) prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza delle relative procedure scritte di trattamento degli animali (es. piano di gestione della zoppia o di forme enteriche e respiratorie)

Unitamente all'ispezione giornaliera degli animali, è di fondamentale importanza che l'allevatore o il detentore si accorga precocemente della presenza di eventuali segni di malattia o di malessere in uno o più soggetti e che si adoperi prontamente per farvi rimedio.

In particolare, se gli animali in questione non rispondono positivamente ai primi trattamenti che l'allevatore può mettere in atto, è assolutamente necessario almeno consultare un medico veterinario, che farà le dovute considerazioni del caso.

Al momento della valutazione, è possibile assegnare il giudizio accettabile se gli animali malati o feriti vengono gestiti secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

## A.22 Abbattimento

*Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato [...] (D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 4).*

*“L’abbattimento degli animali può provocare dolore, ansia, paura o sofferenze di altro tipo agli animali anche nelle migliori condizioni tecniche. Alcune operazioni relative all’abbattimento possono causare stress e ogni tecnica di stordimento presenta inconvenienti. È opportuno che gli operatori o il personale addetto all’abbattimento adottino i provvedimenti necessari a evitare e a ridurre al minimo l’ansia e la sofferenza degli animali durante il processo di macellazione o abbattimento, tenendo conto delle migliori pratiche nel settore e dei metodi consentiti dal presente regolamento” (Reg. CE 1099/2009, considerando 2).*

***“La soppressione di animali da reddito che versino in condizioni di grave sofferenza, in assenza di soluzioni economicamente valide atte ad alleviare il dolore, è un dovere morale. Nella maggior parte dei casi gli animali possono essere abbattuti nel rispetto di adeguate condizioni di benessere. Tuttavia, in circostanze eccezionali, come nel caso di incidenti avvenuti in luoghi isolati dove gli animali non possono essere raggiunti da personale competente e con attrezzature idonee, il rispetto di misure ottimali in materia di benessere potrebbe protrarre le sofferenze. Nell’interesse degli animali è opportuno dunque escludere l’abbattimento di emergenza dall’applicazione di determinate disposizioni del presente regolamento.” (Reg. CE 1099/2009, considerando 12).***

*Definizioni (Reg. CE 1099/2009; Art. 2):*

a) «abbattimento»: qualsiasi processo applicato intenzionalmente che determini la morte dell’animale;

d) «abbattimento d’emergenza»: l’abbattimento di animali feriti o affetti da una malattia procurante dolori o sofferenze acuti, **qualora non esista altra possibilità pratica per alleviare tali dolori o sofferenze**; e secondo il considerando n.12 è da intendersi “emergenza” in circostanze eccezionali, come nel caso di incidenti avvenuti in luoghi isolati dove gli animali non possono essere raggiunti da personale competente e con attrezzature idonee. Poiché in questi frangenti, il rispetto di misure ottimali in materia di benessere potrebbe protrarre le sofferenze degli animali, nel loro interesse è opportuno escludere l’abbattimento di emergenza dall’applicazione di determinate disposizioni del regolamento. L’abbattimento di animali sofferenti in allevamento, in circostanze routinarie, non è da intendersi abbattimento d’emergenza.

j) «macellazione»: l’abbattimento di animali destinati all’alimentazione umana.

### ***Prescrizioni generali per l'abbattimento e le operazioni correlate:***

1. Durante l'abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli operatori prendono in particolare i provvedimenti necessari per garantire che gli animali:
  - a) ricevano conforto fisico e protezione, in particolare tenendoli puliti e in condizioni termiche adeguate ed evitando loro cadute o scivolamenti;
  - b) siano protetti da ferite;
  - c) siano maneggiati e custoditi tenendo conto del loro comportamento normale;
  - d) non mostrino segni di dolore o paura evitabili o comportamenti anomali;
  - e) non soffrano per la mancanza prolungata di cibo o acqua;
  - f) non siano costretti all'interazione evitabile con altri animali che potrebbe avere effetti dannosi per il loro benessere. (Reg. CE 1099/2009, Capo II, Articolo 3, Paragrafo 1 e 2).

### ***Metodi di stordimento***

1. Gli animali sono **abbattuti** esclusivamente previo stordimento, conformemente ai metodi e alle relative prescrizioni di applicazione di cui all'allegato I. La perdita di coscienza e di sensibilità è mantenuta fino alla morte dell'animale. (Reg. CE 1099/2009, Capo II Articolo 4).  
Consultare il Reg. CE 1099/2009, allegato 1, capo 1 per chiarimenti sulle metodologie.

### ***Livello di competenze e certificato di idoneità***

1. L'**abbattimento** e le operazioni correlate sono effettuati esclusivamente da persone che abbiano **un adeguato livello di competenze** per l'esecuzione di dette operazioni senza causare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.
2. Gli operatori provvedono affinché le seguenti operazioni di **macellazione** siano eseguite esclusivamente da persone che dispongano del relativo certificato di idoneità, come previsto dall'articolo 21, che ne attesti la capacità di eseguirle conformemente alle norme stabilite dal presente regolamento [...] (Reg. CE 1099/2009, Capo II Articolo 7).

### ***Abbattimento di emergenza***

Nel caso di abbattimenti di emergenza, la persona che ha in custodia gli animali interessati adotta tutti i provvedimenti necessari per abbattere gli animali nel più breve tempo possibile. (Reg. CE 1099/2009, Capo IV Articolo 19).

*“Non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, né le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l'animale a lesioni o a sofferenze inutili.”*  
(Reg. CE 1/2005, Allegato I, Capo I, Paragrafo 1)

Linee guida sull'applicazione del Regolamento (CE) n. 1099/2009

***“Macellazione d'urgenza al di fuori dal macello***

*Gli animali che presentano lesioni o patologie dovute ad eventi tali da renderli inidonei al trasporto, così come definito dal Regolamento (CE) 1/2005, al fine di evitare ulteriore sofferenza, possono essere sottoposti alla macellazione in allevamento, come definita dal Regolamento (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione I, Capitolo VI. Tale operazione dovrà essere eseguita nel più breve tempo possibile, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Regolamento (CE) 1099/2009, da personale qualificato in possesso del certificato di idoneità.”*

| <b>Elemento di verifica 22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>ABBATTIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <i>(Categoria di non conformità: Ispezione e controllo degli animali)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <i>Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato [...]”.</i><br><b>Nel caso in cui la condizione di un animale richieda l'abbattimento in azienda, è necessario che vengano rispettate le metodologie contemplate dalla specifica normativa (Regolamento CE 1099/2009)</b>                                                                                                                                                                                                    |  |
| Si considera non adeguato: Mancato ricorso a personale competente e/o assenza di istruzioni in caso l'abbattimento sia eseguito da parte di personale aziendale e/o uso di strumentazione non adeguata o non sottoposta a regolare manutenzione                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Si considera adeguato: Abbattimento effettuato da un veterinario, oppure ricorso a personale provvisto del certificato d'idoneità alla macellazione, oppure, in caso di abbattimento da parte di personale aziendale, si valuta la presenza di istruzioni e di formazione degli addetti al riguardo (es. presenza di un corso di formazione frequentato da chi in allevamento è addetto all'abbattimento, con tematica specifica trattata) e presenza di strumentazione adeguata e sottoposta a regolare manutenzione |  |
| Il requisito superiore previsto prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza di procedure scritte per il corretto abbattimento, indicando responsabilità, strumenti e verifiche periodiche per agevolare una corretta gestione dell'emergenza                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

Qualora animali malati o feriti versino in condizioni particolarmente gravi e dolorose, caratterizzate da prognosi infausta o da lesioni o patologie dovute ad eventi tali da renderli inidonei al trasporto, possono essere sottoposti in allevamento ad abbattimento (eutanasia) o a macellazione speciale d'urgenza (MSU), al fine di evitarne il protrarsi delle sofferenze. La macellazione speciale d'urgenza è possibile solo se alla visita *ante mortem* effettuata da un veterinario vengono escluse eventuali sintomatologie relative a condizioni sanitarie dell'animale che potrebbero ripercuotersi negativamente sulla salute umana o degli animali o un eventuale trattamento farmacologico con tempi di sospensione ancora in corso e deve essere effettuata da personale provvisto di certificato di idoneità alla macellazione.

L'abbattimento (eutanasia) può provocare dolore, ansia, paura o sofferenze di altro tipo agli animali anche se eseguito nelle migliori condizioni; è quindi opportuno che gli operatori o il personale adottino i provvedimenti necessari a evitare e a ridurre al minimo l'ansia e la sofferenza degli animali durante questa procedura. I metodi di abbattimento accettati per i ruminanti e più frequentemente utilizzati sono: iniezione letale (es. somministrazione di overdose di barbiturici) effettuata esclusivamente da un veterinario, il dissanguamento o l'enervazione previo stordimento con proiettile captivo penetrante o non penetrante, effettuato da un veterinario o da personale adeguatamente formato.

Per personale adeguatamente formato si intende, oltre al veterinario, un operatore munito di certificato di idoneità alla macellazione o un operatore aziendale (proprietario/detentore o addetto agli animali), che abbia frequentato un corso sul benessere animale di almeno 8 ore, nel quale sia prevista la trattazione dell'argomento specifico, con nozioni teoriche e pratiche sull'abbattimento degli animali (individuazione dei casi in cui è necessario l'abbattimento, metodologie, strumenti, manutenzione, procedure, ecc.), completate da esercitazioni in campo, in presenza di idonei docenti (es. veterinario, operatore munito di certificato di idoneità, ecc.).

La condizione adeguata prevede che l'abbattimento sia effettuato da un medico veterinario, oppure da personale provvisto del certificato di idoneità alla macellazione oppure, da personale aziendale adeguatamente formato. Nel caso in cui l'abbattimento sia eseguito dal personale aziendale, è necessario inoltre riscontrare la presenza di istruzioni scritte riguardanti le modalità di esecuzione dell'abbattimento, gli strumenti utilizzati e gli operatori autorizzati ad effettuare questo intervento. Relativamente a questi ultimi, dovranno essere conservati in azienda anche gli attestati di partecipazione al corso di formazione.

La strumentazione utilizzata deve essere adeguata e sottoposta a regolare manutenzione (es. pistola a proiettile captivo funzionante, coltello affilato, ecc.) e il corretto funzionamento dovrà essere verificato durante l'ispezione. Nel caso in cui alla dichiarazione di utilizzo di un metodo non corrisponda la verifica della disponibilità di una strumentazione adeguata o sottoposta ad adeguata manutenzione, la risposta dovrà essere valutata come insufficiente.

La condizione ottimale prevede, oltre ai criteri sopra elencati, anche la presenza in tutti i casi di un protocollo scritto (ad es. contenuto in un manuale di buone prassi) in cui vengano riportate in dettaglio le procedure per la corretta gestione degli animali malati o feriti, dal loro contenimento, primo soccorso, come eseguire l'abbattimento e le operazioni correlate, indicando responsabilità, strumenti e verifiche periodiche per agevolare una corretta gestione dell'evenienza.

In alcune circostanze eccezionali, ad es. incidenti avvenuti in luoghi isolati dove gli animali non possono essere raggiunti da personale competente e con attrezzature idonee, è tuttavia possibile effettuare l'abbattimento di animali che presentino patologie gravi, causa di sofferenze acute, anche senza possesso di un certificato di idoneità né di un'adeguata competenza (vedasi *abbattimento d'emergenza*). In tali situazioni, infatti, l'intervento di personale competente dotato di attrezzature idonee, non essendo immediato, potrebbe determinare un inutile e grave prolungamento delle sofferenze dell'animale. Va da sé che questa eccezione deve mantenere caratteristiche di sporadicità, imprevedibilità (senza presentarsi a "cadenze" regolari) ed avere evidenza che nessun'altra possibilità pratica era percorribile.

## A.23 Tipologia di movimentazione

*“Non sono consentite le seguenti manualità sugli animali:*

- a. percosse o calci;*
- b. applicazione di una pressione a parti del corpo particolarmente sensibili con conseguente causa di dolore o sofferenza inutili;*
- c. sollevamento o trascinamento dalla testa, orecchie, corna, gambe o coda; o manipolazione che causa dolore o sofferenze inutili;*
- d. uso di pungoli od altri strumenti appuntiti;*
- e. ostacolare intenzionalmente qualsiasi animale che è stato spinto o condotto verso una determinata area.*

*Con l'esclusione delle recinzioni elettriche e dei dissuasori elettrici posti sui carri per il trasporto ferroviario, gli strumenti che emettono scosse elettriche dovrebbero essere utilizzati solo come ultima risorsa disponibile e non routinariamente. I pungoli elettrici dovrebbero essere utilizzati solo eccezionalmente durante il carico e lo scarico degli animali o in altre circostanze, previo parere di un veterinario. I pungoli dovrebbero essere usati solo su animali che hanno più di 12 mesi d'età e che rifiutano di muoversi; ma ad essi devono essere lasciati sufficienti spazio e tempo per procedere in avanti. Le scariche non devono durare più di un secondo, devono essere adeguatamente distanziate e applicate solo ai muscoli dei quarti posteriori. Le scosse non dovrebbero essere usate ripetutamente se l'animale non riesce a reagire.” (CE draft 8/09 articolo 15).*

| Elemento di verifica 23                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPOLOGIA DI MOVIMENTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>E' rivolta prevalentemente alla movimentazione durante le operazioni di carico/scarico e per cambiare gruppo/box all'interno della stalla. L'uso della forza (sia come difesa che come strumento di induzione) è da considerarsi "strumento appuntito"</b> |
| Utilizzo di strumenti di offesa (pungoli elettrici e/o strumenti appuntiti)                                                                                                                                                                                   |
| Utilizzo di strumenti non offensivi (voce, mani e/o aste di plastica flessibili)                                                                                                                                                                              |

Lo stress indotto dalle operazioni di movimentazione degli animali può avere ripercussioni sul benessere, pertanto è da preferire la presenza di specifiche attrezzature per la movimentazione.

Il personale di stalla deve aver cura della movimentazione degli animali, evitando l'utilizzo inappropriato di mezzi di contenimento e strumenti non convenzionali (pungoli elettrici, strumenti appuntiti, bastoni) che possono incrementare la paura e l'agitazione degli animali.

Lo spostamento degli animali finalizzato alla formazione di nuovi gruppi o al carico su automezzi deve svolgersi in modo tranquillo e pacato, evitando urla e atteggiamenti aggressivi, nonché l'utilizzo di strumenti appuntiti e contundenti. È da ritenersi, invece, corretto l'utilizzo della voce, delle mani e di aste di plastica non contundenti.



**Figura 6 – Esempio di strumento non offensivo per movimentare gli animali.**

## **A.24 Gestione degli alimenti e della razione giornaliera**

### **A.25 Fasi alimentari**

### **A.26 Tipologia di alimentazione**

### **A.27 Concentrati nella razione (dose giornaliera)**

*“Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie ed in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute ed a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.”* (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 14);

*“Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.”* (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 15);

*“Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.”* (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 17).

*“Tutti i bovini dovranno avere accesso quotidiano a cibo adeguato, nutriente, igienico e bilanciato [...] Giornalmente dovrà essere fornita una quantità sufficiente di foraggio o altri alimenti fibrosi in conformità all'età e ai bisogni comportamentali e fisiologici degli animali.”* (CE draft 8/09 articolo 12, punto 1).

*“L'acidosi ruminale e metabolica è un grave stress per i bovini da carne. La comparsa dell'acidosi è strettamente legata alla presenza di regimi alimentari basati su un'alta proporzione di concentrati combinata con una scarsa quota di fibra grezza strutturata.”* (SCAHAW, 2001; Conclusione 65).

*“Agli animali dovrebbe essere somministrata una sufficiente quantità di fibra lunga giornalmente per assicurare una corretta funzionalità ruminale e per soddisfare l'esigenza del comportamento di foraggiamento. Questo è particolarmente importante dove la dieta si basa su concentrati o su insilato di mais con poca fibra. Dovrebbe essere somministrato almeno un 10% di alimento a fibra lunga.”* (SCAHAW, 2001; Raccomandazione 14; Sezione C Feeding).

*“Le razioni per i bovini in finissaggio dovrebbero includere almeno il 15% di fibra fisicamente efficace in modo da ridurre il rischio di meteorismo ruminale, acidosi ruminale sub-acuta (SARA) e le sue conseguenze. Per controllare il rischio di SARA, gli integratori alimentari da utilizzare dovrebbero stabilizzare il pH ruminale attraverso un'azione tampone naturale, piuttosto che*

*esercitare una manipolazione selettiva dei microrganismi ruminanti.*” (EFSA 2012a; 10(5):2669; 3.5.3. Nutrition and feeding; Raccomandazione 2).

*“I bovini dovrebbero avere accesso a una razione bilanciata che soddisfi i loro fabbisogni fisiologici e che sia quantitativamente e qualitativamente adeguata. [...] Diete con un insufficiente apporto di fibra possono contribuire a comportamenti anomali (es. gioco con la lingua) nei bovini in fase di finissaggio. Quando la quantità di concentrati aumenta nella dieta, aumenta anche il rischio relativo di disordini dell'apparato digerente... gli allevatori dovrebbero consultare un alimentarista specializzato per consigli sulla formulazione della razione e sui programmi di alimentazione.”* (OIE 2014 – Terrestrial Animal Health Code – Versione 7 – Capitolo 7.9. “Animal welfare and beef cattle production systems”).

#### **Elemento di verifica 24**

##### **GESTIONE DEGLI ALIMENTI E DELLA RAZIONE GIORNALIERA (BOVINI > 6 MESI D'ETÀ)**

*(Categoria di non conformità: Alimentazione, abbeveramento e somministrazione di altre sostanze)*

*"Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni".*

Si considera non adeguato:

- STALLA: presenza di una razione non adatta agli animali perché non adeguata alle loro esigenze, mai stata calcolata, non in rapporto ai fabbisogni o composta da alimenti non sani;
- PASCOLO: es. nessuna tecnica di pascolamento e assenza di integrazione aggiuntiva all'occorrenza

Si considera adeguato:

- STALLA: presenza di una razione adatta agli animali, perché specifica per ogni gruppo e composta da alimenti sani;
- PASCOLO: es. alimentazione basata sul pascolamento turnato e in determinati periodi è prevista un'integrazione alimentare

Si considera ottimale:

- STALLA: presenza di una razione ottimale per gli animali, perché calcolata da un alimentarista, revisionata di frequente o comunque ad ogni cambio di alimenti, e composta da alimenti sani;
- PASCOLO: es. animali al pascolo (rigoglioso o con integrazione) per un periodo di almeno 4-5 mesi e integrazione specifica per gli animali che hanno bisogno

#### **Elemento di verifica 25**

##### **FASI ALIMENTARI**

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Si considerano sufficienti almeno 2 fasi alimentari, una per l'arrivo dei soggetti ed una per le successive fasi di accrescimento</b> |
| Una sola fase alimentare                                                                                                                 |
| Due fasi alimentari (condizionamento e ingrasso)                                                                                         |
| Più di 2 fasi alimentari (es. adattamento - ingrasso 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> parte - finissaggio)                                |

|                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elemento di verifica 26</b>                                                                                                                                                                    |
| <b>TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE (bovini &gt; 6 mesi d'età)</b>                                                                                                                                      |
| <i>(Categoria di non conformità: Alimentazione, abbeveramento e somministrazione di altre sostanze)</i>                                                                                           |
| <i>"Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche".</i>                                                                               |
| Si considera non adeguato: Accesso all'alimentazione ad intervalli non corretti perché non garantita nelle 24h e frazionata con intervalli non adeguati alle necessità fisiologiche degli animali |
| Si considera adeguato: Accesso all'alimentazione ad intervalli corretti perché garantita nelle 24h e frazionata correttamente (concentrati somministrati almeno in 2 volte)                       |
| Si considera ottimale: Accesso agli alimenti in modo costante nelle 24 ore: es. carro unifeed disponibile per 24h/giorno                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elemento di verifica 27</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>CONCENTRATI NELLA RAZIONE (DOSE GIORNALIERA)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Se la % di sostanza secca (s.s.) da concentrati sul totale della s.s. giornaliera è al limite tra due giudizi, considerare il contenuto di fibra dei concentrati (la presenza di alimenti fibrosi quali: crusca, polpe secche di barbabietola, pastazzo d'agrumi, buccette di soia, medica pellettata, trebbie di birra) come fattore di miglioramento della risposta</b> |
| Concentrati superiori all'80% della s.s. e contenuto medio di fibra inferiore al 6%                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Concentrati tra il 70% e l'80% della s.s. e contenuto medio di fibra maggiore del 6%                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Concentrati inferiori al 70% della s.s. e presenza di almeno 1 kg di paglia o fieno                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

I sistemi di alimentazione dovrebbero permettere ad ogni individuo di soddisfare i propri fabbisogni per quantità e qualità degli alimenti. La dieta dovrebbe fornire energia sufficiente, nutrienti e fibra alimentare tali da soddisfare i requisiti nutrizionali e rispettare la fisiologia digestiva e metabolica del bovino.

Per poter soddisfare le esigenze nutrizionali dei bovini da carne è indispensabile che l'alimentazione sia adeguata allo sviluppo corporeo, all'età e al peso dell'animale; pertanto dovrà essere presente una razione specifica, meglio se opportunamente calcolata in base ai fabbisogni

degli animali presenti. Per questo, la presenza di un alimentarista professionista e di specifici addetti per la preparazione e la distribuzione degli alimenti non può che essere considerata soddisfacente. La corretta alimentazione degli animali è anche collegata alla qualità degli alimenti che la compongono, che devono essere di origine conosciuta e conservati in ambienti idonei (es. trincee, silos, magazzini e fienili) per evitare alterazioni e contaminazione con sostanze tossico-nocive (*elemento di verifica 8*).

Nel caso di animali immessi in allevamento dopo lo svezzamento, è importante adottare almeno due fasi alimentari, una per l'arrivo dei soggetti ed una per le successive fasi di accrescimento, in modo da garantire un passaggio corretto tra la precedente alimentazione ed il nuovo regime alimentare. In questa fase di condizionamento, l'alimentazione degli animali dovrebbe prevedere l'inserimento di alimenti con una maggiore percentuale di fibra rispetto alle miscele utilizzate nel corso del ciclo d'ingrasso. Sarà valutata positivamente l'adozione di più fasi alimentari (es. adattamento, prima e seconda fase d'ingrasso, finissaggio) al fine di soddisfare gli specifici fabbisogni durante le diverse fasi di accrescimento (*elemento di verifica 9*).

L'alimento dovrebbe essere somministrato *ad libitum* per garantire ad ogni bovino di alimentarsi secondo esigenza durante le 24 ore della giornata. Nel caso di alimentazione frazionata, gli alimenti dovrebbero essere garantiti quasi costantemente nell'arco delle 24 ore, sia per quanto riguarda la frazione fibrosa sia per quella concentrata, che dovrebbe essere somministrata almeno in due occasioni. In tal senso è auspicabile l'utilizzo del carro unifeed (*elemento di verifica 10*).

Una valutazione dell'idoneità dell'alimentazione degli animali può essere effettuata anche verificando il loro stato di nutrizione mediante il Body Condition Score (BCS) che, in ogni caso, rappresenta un indicatore dello stato fisiopatologico del soggetto (Area C; elemento di verifica: "Stato di nutrizione").

In aggiunta, tutti gli animali devono avere un'adeguata quantità di fibra sufficiente a garantire una ruminazione fisiologica ed evitare il rischio di acidosi ruminale. Per questo è importante che la percentuale di concentrati non sia superiore al 70% della sostanza secca (s.s.). Inoltre è consigliabile che la razione contenga almeno 1 kg di paglia o di fieno di graminacee, o la quota equivalente degli stessi prodotti insilati (*elemento di verifica 11*).

Per rispondere al quesito "Concentrati nella razione (dose giornaliera)", bisogna innanzitutto chiedere all'allevatore la razione *tal quale* che i bovini ingeriscono nell'arco di una giornata. In presenza di più gruppi con razionamento differente, chiedere la razione distribuita al gruppo di animali più consistente e numeroso. Quindi procedere al calcolo della *sostanza secca* di ciascun alimento e della *sostanza secca totale* ingerita dai bovini, secondo la Tabella 1.

In particolare, sincerarsi di aver riportato tutti gli alimenti effettivamente ingeriti nelle 24 ore, considerando che l'ingestione di sostanza secca nei bovini da carne può variare da 7 a 11 kg/die, a seconda della razza, dell'età, del sesso e del peso. A questo punto, sommare la sostanza secca apportata dagli alimenti noti come concentrati (pastone di mais, mangimi composti, nucleo, farine di mais, orzo, soia, cotone, girasole, sottoprodotti umidi, ecc.) ed eseguire **il rapporto tra la sostanza secca apportata dai concentrati e la sostanza secca totale ingerita nelle 24 ore**, quindi rispondere all'elemento di verifica secondo le soglie riportate.

Qualora la percentuale di concentrati fosse al limite tra due giudizi, per assegnare il più favorevole si deve considerare la presenza nella razione di concentrati derivati da sottoprodotti di lavorazione, umidi o secchi, che contengano almeno il 6% di fibra grezza, quali: crusca, polpe secche di barbabietola, pastazzo d'agrumi, buccette di soia, medica pellettata e trebbie di birra.

**Tabella 1 - Percentuale di sostanza secca convenzionalmente attribuita agli alimenti più diffusi per l'alimentazione dei bovini.**

| ALIMENTI                     | S.S. % |
|------------------------------|--------|
| SILOMAIS                     | 32     |
| FIENI                        | 87-90  |
| INSILATI D'ERBA IN TRINCEA   | 25     |
| INSILATI D'ERBA IN ROTOBALLE | 45     |
| ERBA TAL QUALE*              | 20     |
| CONCENTRATI                  | 87-90  |
| PASTONE DI MAIS              | 60     |
| SOTTOPRODOTTI UMIDI          | 23-25  |

\*L'erba appena tagliata (es. erba mazzolina, erba pratense, loiessa, ecc.) può presentare una sostanza secca, a seconda delle varietà, tra il 16,5% e il 19% circa. Poiché tra il taglio dell'erba e la sua somministrazione agli animali potrebbe decorrere un certo periodo di tempo, convenzionalmente, si considera che abbia un tenore in sostanza secca pari al 20%.

## A.28 Gestione degli alimenti, della razione giornaliera e frequenza di somministrazione dell'alimento (latte e fibra) (vitelli)

*“Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. [...]”* (D. L. vo 126/2011, allegato I, punto 11).

*“Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno. Se i vitelli sono stabulati in gruppo e non sono alimentati ad libitum o mediante un sistema automatico di alimentazione, ciascun vitello deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo.”* (D. L. vo 126/2011, allegato I, punto 12).

### Elemento di verifica 28

#### GESTIONE DELL'ALIMENTAZIONE: VITELLI

*(Categoria di non conformità: Alimentazione, abbeveramento e somministrazione di altre sostanze)*

*“Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. [...]” - “Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno. Se i vitelli sono stabulati in gruppo e non sono alimentati ad libitum o mediante un sistema automatico di alimentazione, ciascun vitello deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo”.*

#### Il giudizio è adeguato se tutte le condizioni sono soddisfatte

Si considera non adeguato: Presenza di una razione non adatta agli animali perché non adeguata alle loro esigenze, mai stata calcolata, non in rapporto ai fabbisogni o composta da alimenti non sani / somministrazione dell'alimento 1 volta/giorno

Si considera adeguato: Presenza di una razione adatta agli animali, perché specifica per ogni gruppo di base (es. vitelli non svezzati in box singolo; in svezzamento; svezzati; in accrescimento) e composta da alimenti sani e somministrazione dell'alimento 2 volte/giorno, regolarmente tutti i giorni della settimana

Si considera ottimale: Presenza di una razione ottimale per gli animali, perché calcolata da un alimentarista, revisionata di frequente o comunque ad ogni cambio di alimenti, e composta da alimenti sani / per tutti i vitelli, somministrazione dell'alimento 3 o più volte/giorno, regolarmente tutti i giorni della settimana e/o mediante sistema automatizzato e controllato

Curando l'alimentazione dei vitelli (da 0 a 6 mesi), si dovrebbe permettere ad ogni individuo di soddisfare i propri fabbisogni per quantità e qualità di prodotti. La dieta dovrebbe fornire energia sufficiente, nutrienti e fibra alimentare tali da soddisfare i requisiti nutrizionali e rispettare la

fisiologia digestiva e metabolica del giovane bovino. I vitelli, infatti, richiedono una quantità di nutrienti essenziali che se carenti possono esitare in gravi conseguenze avverse.

Tutti i vitelli devono essere alimentati almeno 2 volte al giorno, 7 giorni su 7 per un totale di 14 pasti settimanali, in quanto condizione minima indispensabile prevista dalla normativa.

IZSLER - CRENBA

## **A.29 Disponibilità di acqua e numero di abbeveratoi (tutti i gruppi)**

### **A.30 Pulizia degli abbeveratoi**

*“Tutti gli animali devono avere accesso ad un’appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.”* (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 16).

*“Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell’acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.”* (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 17).

*“A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande, tuttavia, i vitelli malati e sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento.”* (D. L. vo 126/2011, allegato I, punto 13).

*“Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell’acqua destinati ai vitelli.”* (D. L. vo 126/2011, allegato I, punto 14).

*“[...] tutti i bovini oltre le due settimane di età dovranno avere sempre accesso ad una fornitura sufficiente di acqua di idonea qualità.”* (CE draft 8/09 articolo 12, punto 1).

*“I fabbisogni idrici sono influenzati da numerosi fattori quali incremento ponderale, [...] attività, tipo e assunzione di alimento, temperatura ambientale [...]. La capacità di rifornimento idrico e le dimensioni degli abbeveratoi dovrebbero essere appropriate perché possano bere più animali contemporaneamente [...]. Gli abbeveratoi a tazza e gli abbeveratoi a vasca devono essere mantenuti puliti e controllati giornalmente per assicurarsi che non siano bloccati o danneggiati e che l’acqua scorra liberamente. Gli abbeveratoi dovrebbero essere costruiti ed installati in modo tale che tutti gli animali siano in grado di utilizzarli quando hanno bisogno di bere.”* (CE draft 8/09 articolo 12, punto 2).

*“Tutti i bovini necessitano di un adeguato rifornimento ed accesso ad acqua potabile per soddisfare i propri fabbisogni fisiologici [...]”* (OIE 2014 – Terrestrial Animal Health Code – Versione 7 – Capitolo 7.9. “Animal welfare and beef cattle production systems”).

*“La carenza di acqua e di cibo, così come una loro scadente qualità, possono essere causa di gravi stress per gli animali e provocare diversi disordini metabolici.” (SCAHAW, 2001; Conclusione 64).*

*“La disponibilità e la qualità degli alimenti e dell’acqua di abbeverata devono essere controllati almeno giornalmente.” (SCAHAW, 2001; Raccomandazione 22; Sezione D Management).*

#### **Elemento di verifica 29**

##### **DISPONIBILITÀ DI ACQUA E NUMERO DI ABBEVERATOI (TUTTI I GRUPPI)**

*(Categoria di non conformità: Alimentazione, abbeveramento e somministrazione di altre sostanze)*

"Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata [...]. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali".

Si considera non adeguato:

- STALLA: Assenza di acqua di abbeverata o acqua razionata (non ad libitum) o acqua insalubre per uno o più animali con particolare riguardo agli animali malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore / presenza di attrezzature non idonee per la somministrazione di acqua (es. lesive o palesemente insufficienti) / presenza di vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore che non ricevono acqua fresca ad libitum
- PASCOLO: distanze eccessive tra le fonti di acqua e le aree pascolative o acqua insalubre

"Si considera adeguato:

- STALLA: Presenza di abbeveratoi funzionanti in tutti i gruppi, con somministrazione di acqua pulita e in numero sufficiente e corretto soddisfacimento del fabbisogno idrico per i vitelli
- PASCOLO: Presenza di abbeveratoi artificiali o fonti naturali posizionati vicino alle aree pascolative e disponibili per tutti i gruppi e/o presenza di abbeveratoi mobili in sostituzione di quelli fissi e che non siano pericolosi per gli animali"

Il requisito superiore prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza di abbeveratoi funzionanti del tipo "a livello" in tutti i gruppi e deve essere prevista l'esecuzione di esami annuali per la potabilità dell'acqua o l'approvvigionamento dall'acquedotto in maniera diretta (senza vasche di raccolta intermedia) e acqua ad libitum per tutti i vitelli, compresi quelli nelle gabbiette

#### **Elemento di verifica 30**

##### **PULIZIA DEGLI ABBEVERATOI**

**L'abbeveratoio sporco ha acqua non limpida, sporcia sulla superficie o dentro la tazza/vasca. Se c'è poco alimento sulla superficie o sul fondo ma l'acqua è limpida, il giudizio è intermedio**

Presenza di sporco in superficie e sulle pareti degli abbeveratoi

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presenza di alimento solo sulla superficie dell'acqua o solo sul fondo. L'acqua rimane comunque limpida |
| Assenza di sporco, abbeveratoi puliti e acqua limpida                                                   |

Tutti gli animali devono sempre avere accesso ad acqua fresca, di buona qualità, in quantità sufficiente ad impedire la disidratazione, libera da odori e sapori repellenti, agenti infettivi, sostanze tossiche e contaminanti che potrebbero accumularsi nei tessuti corporei ed essere dannosi per la salute ed il benessere degli animali (EFSA 2012b; 10(1):2554 – Raccomandazione 14).

Le attrezzature per la somministrazione dell'acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo la rivalità tra gli animali e consentire a tutti i soggetti, anche a quelli subordinati, di bere secondo le loro necessità. Al riguardo, si considera ottimale la presenza, in tutti i gruppi, di abbeveratoi che permettono ai bovini di immergere con facilità la bocca nell'acqua abbassando la testa.

L'assenza di acqua può essere imputabile a problemi di malfunzionamento degli abbeveratoi, che pertanto devono essere tutti controllati, tenendo presente che il flusso di riempimento dovrebbe corrispondere a 20 l/min per quelli a livello e a 10 l/min per quelli a tazza (Welfare Quality®, 2009a). L'assenza di acqua può verificarsi anche per problemi al sistema di distribuzione. Soprattutto nel caso di abbeveratoi a tazza, è opportuno valutare che tutti funzionino correttamente ed erogino acqua nella giusta quantità.

È assai difficile stabilire a priori quale sia la quantità appropriata e la qualità adeguata dell'acqua da somministrare a ciascun bovino in quanto entrambe queste caratteristiche variano moltissimo in relazione al soggetto e alle condizioni ambientali. Per questo, non è da ritenersi accettabile la somministrazione di acqua in modo frazionato o tale che anche un singolo animale non disponga di acqua *ad libitum*, poiché a tutti i bovini dell'allevamento deve essere permesso di soddisfare le proprie esigenze idriche bevendo quando e quanto vogliono.

La libertà dalla sete può essere rispettata solamente quando gli abbeveratoi sono tutti funzionanti e collegati alla rete idrica oppure, in caso di approvvigionamento “manuale”, quando i recipienti utilizzati possono contenere una quantità di acqua decisamente superiore ai fabbisogni di tutti gli animali presenti nel gruppo. In quest'ultimo caso dovrà anche essere verificato che l'allevatore riempra correttamente e costantemente tutti gli abbeveratoi.

È importante sottolineare che, in caso di presenza di vitelli malati (es. episodi di diarrea in corso) o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore, l'accesso ad acqua fresca *ad libitum* diventa necessario per garantire il soddisfacimento delle esigenze fisiologiche e l'omeostasi dell'organismo.

La valutazione dell'allevamento può essere conforme qualora nessun animale sia privato della libertà di bere secondo il proprio stato di necessità (es. malattia, calura estiva, ecc.); può essere assegnato il giudizio ottimale in caso di abbeveratoi funzionanti e presenti in tutti i box ma del tipo a vasca con acqua sempre a "livello" in modo che gli animali possano immergervi il musello per bere (*elemento di verifica 13*).

La pulizia ed il controllo degli abbeveratoi a disposizione di ciascun gruppo di animali dovrebbero essere eseguiti giornalmente in modo da rimuovere sia la sporcizia (causa di incontrollate proliferazioni batteriche e possibili disordini metabolici), sia le eventuali ostruzioni al normale flusso idrico. Solo così facendo, infatti, in caso di guasti alla rete idrica o ai singoli abbeveratoi, è possibile intervenire prontamente per risolvere il problema e garantire agli animali di soddisfare i propri fabbisogni.

Pertanto, per quanto riguarda la pulizia degli abbeveratoi, è accettabile la presenza di alimento o altro materiale sulla superficie o sul fondo ma l'acqua deve essere limpida. Per assegnare il giudizio ottimale, invece, né in superficie, né sul fondo, né sulle pareti degli abbeveratoi, siano essi a vasca o a tazza, deve esserci sporcizia (fango, cibo, feci), recente o inveterata (se non in minima quantità), e l'acqua ovviamente deve essere limpida.

La valutazione della pulizia di acqua ed abbeveratoi deve essere effettuata in tutti i gruppi; in caso di situazioni miste, applicare la media ponderata delle condizioni rilevate oppure considerare la condizione in cui vive la maggioranza dei soggetti (*elemento di verifica 14*).



**Figura 7 - Esempio di abbeveratoio a spinta pulito.**



**Figura 8 - Esempio di abbeveratoio a livello, accettabile per pulizia.**

## A.31 Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera (bovini > 6 mesi d'età)

*“I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 8).*

*“Gli animali dovrebbero essere allevati in un ambiente pulito che sia il più possibile libero da contaminazione con letame.” (CE draft 8/09 articolo 6, punto 3).*

*“Particolare attenzione dovrebbe essere posta nel fornire una superficie adeguata per un decubito confortevole. Tutti i bovini dovrebbero essere allevati o poter accedere in qualsiasi momento ad un'area di riposo dotata di lettiera asciutta ben gestita o ben drenata, consentendo agli animali di riposare contemporaneamente [...]” (CE draft 8/09 articolo 9, punto 4).*

*“Quelle parti dell'edificio con cui i bovini vengono in contatto devono essere accuratamente pulite e, dove appropriato, disinfettate ogni volta che la struttura viene svuotata e prima che siano introdotti nuovi animali. Mentre la struttura è occupata dai bovini le superfici esposte e tutte le attrezzature dovranno essere pulite in maniera soddisfacente e ogni danno riparato.” (CE draft 8/09 articolo 17).*

### Elemento di verifica 31

#### **IGIENE, PULIZIA E GESTIONE DEGLI AMBIENTI DI STABULAZIONE E DELLA LETTIERA: BOVINI > 6 MESI D'ETÀ**

*(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)*

*“I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione che possono venire a contatto (lettiera) con gli animali non devono essere nocivi e devono poter essere puliti e disinfettati”.*

**Considerare l'igiene, la pulizia e la gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera e la frequenza degli interventi di ripristino e ricambio del materiale. Nel caso di grigliato pulito, usato come area di decubito, la valutazione è al massimo adeguata.**

Si considera non adeguato:

- STALLA: Ambienti di stabulazione e lettiera sporchi, non gestiti e/o dannosi per gli animali
- PASCOLO: prevalenza di ambienti sporchi, paludosi e fangosi

Si considera adeguato:

- STALLA: Ambienti di stabulazione e/o lettiera discretamente puliti e gestiti sufficientemente e/o grigliato pulito in quasi tutti i gruppi
- PASCOLO: prevalenza di ambienti asciutti e puliti; presenza di ambienti bagnati e fangosi solo nei pressi dei punti

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| di abbeverata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Si considera ottimale:</p> <p>→ STALLA: Ambienti di stabulazione e lettiera puliti, asciutti e gestiti in modo ottimale con ricambio frequente del materiale</p> <p>→ PASCOLO: tutti gli ambienti sono asciutti e ben gestiti, anche nei pressi dei punti di abbeverata (presenza di fontane/vasche in cemento), copertura uniforme da coltre erbosa e/o rimozione regolare del materiale organico prodotto e aggiunta di lettiera pulita e asciutta all'interno del ricovero</p> |

I materiali utilizzati per la lettiera devono essere sempre sufficientemente puliti ed asciutti. La lettiera deve essere composta da materiali idonei (paglia, stocchi di mais o pula di riso) e non generare eccessiva polvere al momento della distribuzione. Affinché le operazioni di gestione della lettiera risultino corrette è necessario che, oltre a fornire una sufficiente quantità di materiale, venga anche garantito che la lettiera si mantenga asciutta mediante una gestione del flusso d'aria che consenta un'adeguata ventilazione all'interno della stalla. Al fine di consentire agli animali di camminare facilmente ed avere una buona pulizia del mantello, la lettiera dovrebbe essere curata (ripristino e ridistribuzione del materiale) almeno settimanalmente, e sostituita totalmente al massimo ogni 6 mesi, o comunque al termine di ciascun ciclo produttivo prima dell'introduzione di una nuova partita di animali.

Al riguardo, i box, le pareti e i soffitti dovrebbero essere facilmente lavabili e disinfettabili. La disinfezione dovrebbe avvenire ogni volta che tutti i locali sono stati sgomberati dagli animali e prima dell'introduzione dei nuovi soggetti; le procedure di pulizia e disinfezione di fine ciclo andrebbero formalizzate in specifici protocolli operativi.

La valutazione della gestione della lettiera dovrà considerare sia il livello di igiene osservabile sia la routine e l'organizzazione delle operazioni di mantenimento della stessa. Nel caso in cui il materiale da lettiera sia assente e gli animali debbano coricarsi sul grigliato, considerare che, se la superficie in questione è pulita, il giudizio potrà essere al massimo accettabile, in quanto gli animali sono costretti a coricarsi in ogni caso su una superficie bagnata.

Si precisa che, in questo elemento di verifica, non è compresa la valutazione del tipo e delle caratteristiche dei locali di stabulazione degli animali, in quanto essi sono considerati negli item "Fabbricati e locali di stabulazione" e "Pavimentazione e superficie di decubito" (Area B). Analogamente il livello di pulizia degli animali (ABMs) sarà oggetto di specifica valutazione nel quesito "Pulizia degli animali" (Area C).



**Figura 9 - Esempio di ambiente sporco e non gestito (insufficiente).**



**Figura 10 - Esempio di pavimentazione fessurata pulita, usata come area di decubito (accettabile).**



**Figura 11 - Esempio di lettiera con materiale idoneo e ben gestito (ottimale).**

## **A.32 Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera (vitelli)**

*“La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l’urina e i foraggi che non sono stati mangiati o che sono caduti sul pavimento devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori.” (D. L. vo n. 126/2011, allegato I, punto 9).*

*“I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 8).*

*“Gli animali dovrebbero essere mantenuti in condizioni di adeguata pulizia, il più liberi possibile da contaminazioni con letame.” (CE draft 8/09, articolo 6 punto 3).*

*“Quelle parti dell’edificio con cui i bovini vengono in contatto devono essere accuratamente pulite e, dove appropriato, disinfettate ogni volta che la struttura viene svuotata e prima che siano introdotti nuovi animali. Mentre la struttura è occupata dai bovini le superfici esposte e tutte le attrezzature dovranno essere pulite in maniera soddisfacente e ogni danno riparato.” (CE draft 8/09 articolo 17).*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Elemento di verifica 32</b></p> <p><b>IGIENE, PULIZIA E GESTIONE DEGLI AMBIENTI DI STABULAZIONE E DELLA LETTIERA: VITELLI</b></p> <p><i>(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><i>“La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l’urina e i foraggi che non sono stati mangiati o che sono caduti sul pavimento devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori”.</i></p> <p><b>Considerare l’igiene, la pulizia e la gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera e la frequenza degli interventi di ripristino e ricambio del materiale. Nel caso di grigliato pulito, usato come area di decubito, la valutazione sarà al massimo adeguata.</b></p> |
| <p>Si considera non adeguato: Ambienti di stabulazione e lettiera sporchi, non gestiti e/o dannosi per gli animali</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Si considera adeguato: Ambienti di stabulazione e/o lettiera discretamente puliti e gestiti sufficientemente e/o grigliato pulito</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Si considera ottimale: Ambienti di stabulazione e lettiera puliti, asciutti e gestiti in modo ottimale con ricambio frequente del materiale</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

I locali in cui sono stabulati i vitelli (gabbie singole o box collettivi) non devono avere lettiera e/o pavimentazione sporche, mal gestite, umide e fredde in quanto potrebbero causare serie problematiche sanitarie e comportamentali.

In caso di stabulazione su lettiera (es. paglia, stocchi di mais o pula di riso), essa dovrebbe essere mantenuta asciutta e pulita, con rabbocco e sostituzione periodica per mantenerla igienicamente idonea.

In caso di vitelli (superiori alle 2 settimane d’età) stabulati su pavimentazione fessurata è, invece, molto importante che il pavimento non sia freddo ed umido e che le deiezioni, soprattutto quelle liquide, drenino in modo appropriato. Per pavimento fessurato pulito si intende una superficie priva di deiezioni solide e libera da accumuli o abbondante presenza di feci o ristagni di urina.

Le pareti e i soffitti di gabbiette e box dovrebbero essere facilmente lavabili e disinfettabili. La disinfezione dovrebbe avvenire con una certa frequenza prima dell’introduzione di nuovi soggetti e, come ottima prassi manageriale, le procedure di pulizia e disinfezione dovrebbero essere formalizzate in specifici protocolli operativi.

Pertanto, nel caso in cui il materiale da lettiera sia assente e gli animali debbano coricarsi sul grigliato, considerare che, se la superficie in questione è pulita, il giudizio potrà essere al massimo accettabile, in quanto gli animali sono costretti a coricarsi in ogni caso su una superficie bagnata. Nel caso in cui tutti i vitelli godano di ambienti molto puliti ed asciutti, con una lettiera idonea e ben

gestita, accuratamente lavati e disinfettati ad ogni cambio di animali, è possibile assegnare il giudizio ottimale.



**Figura 12 – Vitelli: esempio di ambienti sporchi e non gestiti (superficie umida e scivolosa).**

## A.33 Biosicurezza

*“La gestione aziendale dovrebbe fornire un piano di biosicurezza efficace, tale da ridurre il rischio di malattie o la diffusione di malattie ad altri animali. Ciò può essere ottenuto mediante:*

- gestione dell'allevamento ben pianificata;*
- buona igiene, inclusa la presenza di strutture per la corretta disinfezione;*
- riduzione dello stress nella mandria;*
- efficaci sistemi di controllo delle malattie come quarantena, isolamento, vaccinazione e trattamento contro i parassiti;*
- se possibile, introduzione del minor numero possibile di nuovi animali da altre aziende.”* (CE draft 8/09 articolo 10, punto 1).

*“Per biosicurezza si intende una serie di misure atte a mantenere l'allevamento in un determinato stato sanitario e a prevenire l'entrata e la diffusione di agenti patogeni. I piani di biosicurezza dovrebbero essere progettati e sviluppati in accordo allo stato sanitario che si vuole mantenere in allevamento e al rischio di patologia. Questi piani di biosicurezza dovrebbero riguardare il controllo delle principali fonti e vie di diffusione dei patogeni, vale a dire: i bovini, gli altri animali, le persone, le attrezzature, i veicoli, l'aria, l'acqua e l'alimento.”* (OIE 2014 – Terrestrial Animal Health Code – Versione 7 – Capitolo 7.9. “Animal welfare and beef cattle production systems”).

| Elemento di verifica 33                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BIOSICUREZZA                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Questa valutazione è eseguita a posteriori dal sistema ClassyFarm, basandosi sul punteggio ottenuto dall'allevamento nella check-list Biosicurezza relativa alle operazioni per controllare ingresso e diffusione delle principali patologie infettive nella mandria |
| Punteggio della check-list Biosicurezza collocato nel percentile più basso (0°-33° percentile)                                                                                                                                                                       |
| Punteggio della check-list Biosicurezza collocato nel percentile medio (33,1°-66° percentile)                                                                                                                                                                        |
| Punteggio della check-list Biosicurezza collocato nel percentile più alto (66,1°-100° percentile)                                                                                                                                                                    |

I piani di biosicurezza sono aspetti di management molto importanti per evitare l'ingresso e la diffusione di malattie infettive all'interno della mandria. La presenza o l'assenza di questi piani può fornire utili indicazioni sulla condizione di rischio sanitario dell'allevamento, pertanto, a completamento dell'attività di valutazione del benessere è possibile raccogliere ed elaborare i dati relativi alla biosicurezza grazie ad una check-list dedicata (denominata Biosicurezza Ruminanti). Dal momento che con insufficienti o assenti procedure di biosicurezza, gli animali possono essere

maggiormente a rischio di subire il disagio correlato a nuove infezioni o alla maggiore diffusione di quelle presenti (e quindi di peggiorare la propria integrità fisica e psichica) si è deciso di aggiungere all'Area A (Management) della valutazione del benessere animale un'ulteriore elemento di verifica, derivante dal giudizio complessivo ottenuto dall'azienda attraverso la check-list della biosicurezza. Questo elemento di verifica, rappresentato dall'item 33, viene completato automaticamente dal sistema ClassyFarm, in seguito all'analisi dei dati rilevati nella valutazione della biosicurezza.

IZSLER - CRENBA

## **AREA B. Strutture ed attrezzature**

Come il management e l'igiene ambientale, anche le strutture e le attrezzature zootecniche rappresentano un pericolo per il benessere animale. Per questo molti lavori, ricerche, raccomandazioni e pareri scientifici basano la valutazione del benessere dei bovini da carne prevalentemente sull'adeguatezza delle strutture che li ospitano. In realtà, fra una corretta condizione ambientale o manageriale ed il benessere dell'animale, si interpone la capacità del bovino di adattarsi; pertanto, l'operatore che valuta l'adeguatezza delle strutture dovrà porre attenzione al rischio che queste rappresentano per il benessere animale e meno all'efficienza zootecnica o addirittura all'aspetto architettonico dell'allevamento.

Le strutture di stabulazione, oltre a non essere nocive, dovrebbero poter consentire ai bovini di relazionarsi tra loro e mostrare comportamenti rivolti al mantenimento di una struttura sociale consona alla specie. Infine, è importante ricordare che un allevamento dovrebbe disporre di idonee strutture suppletive per la gestione di situazioni particolari (es. infermeria e strutture per la movimentazione).

All'interno di quest'area di valutazione è compresa anche l'analisi delle attrezzature necessarie al controllo delle principali condizioni microclimatiche della stalla (temperatura, umidità e qualità dell'aria) che maggiormente incidono sulle condizioni di vita dei bovini.

## B.34 Assenza di fabbricati e locali di stabulazione nocivi (tutti i gruppi)

*“I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.”* (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 8).

*“I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.”* (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 9).

*“I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto non devono essere nocivi per i vitelli e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.”* (D. L. vo 126/2011, allegato I, punto 1).

### Elemento di verifica 34

#### ASSENZA DI FABBRICATI E LOCALI DI STABULAZIONE NOCIVI (TUTTI I GRUPPI)

*(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)*

*“I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali”.*

Si considera non adeguato: Presenza di locali, ambienti o attrezzature nocivi per gli animali: es. lettiera dannosa, percorsi, accessi, delimitazioni, attacchi ed educatori elettrici che causano lesioni agli animali

Si considera adeguato: Presenza di locali, ambienti e attrezzature idonei e non nocivi per gli animali

Tutti i materiali, le lettiere e le attrezzature utilizzati nei locali di stabulazione, nonché le superfici stesse, con cui gli animali possono venire a contatto, e i dispositivi di attacco eventualmente utilizzati non devono essere nocivi per gli animali e non devono avere spigoli taglienti o sporgenze in grado di provocare traumi o lesioni. Contemporaneamente tutte queste attrezzature devono essere concepite, costruite e mantenute in modo tale da poter essere accuratamente pulite e disinfettate.

## B.35 Presenza di ripari nelle aree esterne non accessibili ai fabbricati

*“Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.”* (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 12).

*“Quando gli animali sono tenuti all’aperto, dovrebbero avere accesso ad un riparo dove proteggersi in caso di condizioni climatiche avverse, come il freddo, la pioggia, il vento ed il sole.”* (SCAHAW, 2001; Raccomandazione 12; Sezione B Housing).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elemento di verifica 35</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PRESENZA DI RIPARI NELLE AREE ESTERNE PER GLI ANIMALI CUSTODITI AL DI FUORI DEI FABBRICATI: TUTTI I GRUPPI</b><br>(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>“Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute”.</i><br><b>Si considerano i ripari sia di tipo naturale (alberi, anfratti, grotte, ecc.) che di tipo artificiale (tettoie, ricoveri, ecc.) a condizione che offrano un riparo adeguato, in relazione alla stagione e alla località. Se nell'allevamento non ci sono animali custoditi al di fuori dei fabbricati, il giudizio è intermedio</b> |
| Si considera non adeguato: Assenza, insufficienza o presenza di ripari non adeguati anche per un solo gruppo di animali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Si considera adeguato: Presenza di ripari sufficienti ed adeguati per tutti gli animali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Si considera ottimale: Presenza di ripari di tipo artificiale facilmente accessibili, sufficienti ed idonei a proteggere tutti gli animali dai pericoli ambientali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Qualora anche un solo gruppo di animali sia stabulato all’aperto, in aree esterne non accessibili ai fabbricati (es. aree di esercizio o pascolo), esso deve poter usufruire di adeguati ripari dalle intemperie, dalle condizioni climatiche avverse (grande calore o temperature molto rigide) e dai predatori. I ripari possono essere sia di tipo naturale (alberi, anfratti, grotte, ecc.), sia di tipo artificiale (tettoie, ricoveri, ecc.) e devono essere sufficienti a dare idonea protezione a tutti gli animali interessati.

Il giudizio ottimale è assegnato in presenza di ripari di tipo artificiale sempre accessibili, idonei a proteggere dalle avversità climatiche e, se del caso, dai predatori tutti gli animali presenti.

Alcuni studi evidenziano, infatti, come i bovini preferiscano rimanere in stalla o decubitarsi in zone ombreggiate durante le giornate con elevati valori di THI (temperature-humidity index) e di

radiazioni solari. Analogamente condizioni avverse con elevate precipitazioni piovose spingono gli animali a rientrare in stalla o a cercare riparo (Tucker et al., 2008; Legrand et al., 2009).

IZSLER - CRENBA

## B.36 Tipologia di stabulazione degli animali oltre i 6 mesi d'età

*“I sistemi di stabulazione libera sono da preferirsi e l'utilizzo della posta fissa in modo permanente dovrebbe essere evitato nelle aziende di nuova costruzione ed in quelle ristrutturate.” (CE draft 8/09 articolo 9, punto 6).*

*“I bovini legati hanno una ridotta possibilità di eseguire movimenti e non possono camminare. Le loro interazioni sociali sono limitate ai soggetti vicini. La presenza di catene corte, di poco spazio e di pavimenti in cemento sono alcuni tra i fattori che possono limitare il comfort di questi animali. Gli animali tenuti legati hanno più problemi agli arti rispetto a quelli tenuti su lettiera di paglia. Il pareggio degli unghioni è necessario per i bovini tenuti legati per lunghi periodi o per gli animali che vivono su superfici troppo morbide.” (SCAHAW, 2001; Conclusione 34).*

*“I bovini allevati per la produzione di carne non dovrebbero essere tenuti legati. La stabulazione fissa aumenta il rischio per gli animali di avere problemi alla salute e limita le loro manifestazioni comportamentali e la loro vita sociale. Fanno eccezione situazioni temporanee come l'alimentazione o i trattamenti veterinari. In questi casi, bisogna prestare particolare attenzione alle caratteristiche e all'uso del sistema di legatura e la durata della stabulazione fissa dovrebbe essere ridotta al minimo.” (SCAHAW, 2001; Raccomandazione 2; Sezione B Housing).*

*“Quando gli animali sono tenuti all'aperto, dovrebbero avere accesso ad un riparo dove proteggersi in caso di condizioni climatiche avverse, come il freddo, la pioggia, il vento ed il sole.” (SCAHAW, 2001; Raccomandazione 12; Sezione B Housing).*

| Elemento di verifica 36                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPOLOGIA DI STABULAZIONE DEGLI ANIMALI OLTRE I 6 MESI D'ETÀ                                                                                        |
| L'osservazione deve essere eseguita su tutti gli animali, oltre i 6 mesi d'età                                                                      |
| Fissa per anche un solo gruppo di animali                                                                                                           |
| Libera per tutti i gruppi di animali                                                                                                                |
| Libera per tutti gli animali e con possibilità di accedere ad un'area di esercizio e/o pascolo adiacente ai fabbricati o fornito di adeguato riparo |

Salvo motivi sanitari specifici, gli animali non devono essere legati, ma devono avere la possibilità di muoversi liberamente e di manifestare i propri comportamenti specie-specifici. Pertanto, se nell'allevamento in corso di valutazione anche un solo gruppo di animali oltre i 6 mesi d'età è tenuto costantemente legato, deve essere assegnato il giudizio insufficiente.

Nel caso in cui tutti i soggetti siano stabulati liberi per l'intero arco dell'anno (indipendentemente dalla tipologia dei capannoni, dei box o della pavimentazione) si potrà assegnare il giudizio accettabile.

Le situazioni in cui tutti o almeno la maggior parte dei soggetti possano usufruire di un'area di esercizio all'aperto, su cemento o su terra, di dimensioni pari ad almeno 4-5 m<sup>2</sup>/capo, sono da considerarsi ottimali. Lo stesso vale per gli allevamenti nei quali gli animali, per un periodo di almeno 60 giorni all'anno, hanno la possibilità di utilizzare il pascolo. Naturalmente quest'area, prima di essere correlata ad una risposta positiva, dovrebbe essere attentamente valutata per verificare che non rappresenti invece un ulteriore rischio per le condizioni di benessere. Questo può verificarsi quando il pascolo non è in grado di supportare le esigenze idriche degli animali in quanto mancano facili punti d'accesso per l'abbeverata, oppure se la superficie particolarmente ghiaiosa e accidentata rappresenta un rischio di lesioni ai piedi, con possibili conseguenze di zoppia.

È necessario inoltre considerare la presenza di specifiche attrezzature o idonei ricoveri naturali efficaci per il riparo dal sole, dal vento, dalle intemperie e dai predatori, per le considerazioni già esposte nell'item precedente ("Presenza di ripari nelle aree esterne per gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati"). La presenza, pertanto, di soggetti allevati costantemente all'aperto ma senza la possibilità di riparo dalle avversità climatiche non potrà essere giudicata ottimale, ma al massimo accettabile. Il rilievo specifico dell'assenza di ripari è comunque previsto nell'item omonimo.

Per quanto riguarda la stabulazione dei vitelli con meno di 6 mesi d'età, si rimanda alle specifiche valutazioni comprese nei quesiti "Spazio disponibile nel recinto individuale (vitelli fino a 8 settimane d'età)" e "Spazio disponibile per vitelli allevati in gruppo (box collettivo)"; pertanto essi non devono essere contemplati in questa domanda.

## B.37 Superficie disponibile per il decubito

*“La libertà di movimento propria dell’animale, in funzione della sua specie e secondo l’esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l’animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l’esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 7).*

*“Lo spazio disponibile per ciascun bovino stabulato in gruppo dovrebbe essere calcolato in base all’ambiente complessivo, ai fabbisogni comportamentali degli animali, all’età, sesso, peso vivo, razza o condizione fisiologica, tenendo conto delle dimensioni del gruppo e se siano presenti capi dotati di corna. Tale spazio dovrebbe almeno consentire che tutti i bovini possano sdraiarsi contemporaneamente, riposare e alzarsi normalmente, girarsi e camminare liberamente.” (CE draft 8/09 articolo 11, punto 1).*

*“I tori da ingrasso allevati in gruppo dovrebbero avere a disposizione uno spazio di almeno 2,5 m<sup>2</sup> per animale di 400 kg e ulteriori 0,5 m<sup>2</sup> ogni 100 kg di peso fino a 800 kg. Può essere necessario aumentare tali superfici in funzione di particolari terreni e pavimentazioni.*

*Per soddisfare al meglio i fabbisogni comportamentali degli animali, a titolo indicativo, la superficie per soggetti allevati in gruppo dovrebbe essere, esclusa la mangiatoia, di 4,5 m<sup>2</sup> per animale di 400 kg e di ulteriori 0,5 m<sup>2</sup> ogni 100 kg di peso fino a 800 kg.” (CE draft 8/09 appendice B, punto 7).*

*“Gli animali dovrebbero avere a disposizione adeguate superfici in modo da limitare i problemi di salute e non essere disturbati mentre sono coricati. È stato dimostrato che aumentare lo spazio disponibile per il decubito migliora il benessere animale. Per animali di 500 kg di peso, questo miglioramento è evidente quando applicato a situazioni con alta densità di animali (1,5-3 m<sup>2</sup> per capo) mentre non è stato molto studiato per situazioni con più di 4 m<sup>2</sup>/capo. Lo spazio minimo disponibile dovrebbe essere 3 m<sup>2</sup> per un animale che può raggiungere 500 kg di peso, più o meno 0,5 m<sup>2</sup> per ogni 100 kg di peso che ci si aspetta tra 400 kg e 800 kg.” (SCAHAW, 2001; Raccomandazione 6; Sezione B Housing).*

*“Una scarsa disponibilità di spazio aumenta l’aggressività tra gli animali, soprattutto tra i maschi [...]” – “Si osservano delle anomalie nel comportamento di decubito degli animali quando lo spazio per capo è basso.” (SCAHAW, 2001; Conclusioni 35-36).*

*“Un’elevata densità di animali può aumentare l’insorgenza di lesioni ed avere un effetto negativo sul tasso di crescita, sull’indice di trasformazione dell’alimento e sul comportamento (movimenti,*

*riposo, assunzione di cibo e assunzione di acqua).*” (OIE 2014 – Terrestrial Animal Health Code – Versione 7 – Capitolo 7.9. “Animal welfare and beef cattle production systems”).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elemento di verifica 37</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>SUPERFICIE DISPONIBILE PER IL DECUBITO</b><br>(Categoria di non conformità: Libertà di movimento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><i>"La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche".</i></p> <p><b>Va valutata l'area adibita al decubito. Se la parte di decubito e di alimentazione coincidono, escludere la zona di accesso all'alimentazione (circa 1,5 m) e considerare come superficie minima un'area di riposo di 2,5 m<sup>2</sup>/capo per 400 kg p.v. e di ulteriori 0,5 m<sup>2</sup>/capo ogni 100 kg fino a 800 kg p.v. - Si considera superficie ottimale un'area di riposo di 4,5 m<sup>2</sup>/capo per 400 kg p.v. e di ulteriori 0,5 m<sup>2</sup>/capo ogni 100 kg fino a 800 kg p.v.</b></p> |
| Si considera non adeguato: Libertà di movimento limitata da una superficie inferiore a quella minima indicata in tabella o presenza di uno o più animali legati che non dispongono di una posta strutturata, ma sono collocati in aree non previste e non idonee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Si considera adeguato: Libertà di movimento assicurata da una superficie compresa tra quella minima e quella ottimale indicate in tabella / tutti gli animali legati dispongono di una posta strutturata e nessuno di essi è collocato in aree non previste e non idonee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Si considera ottimale: Tutti gli animali sono liberi con superficie disponibile superiore o uguale alla superficie ottimale indicata</p> <p>Oppure, oltre ai criteri per l'adeguatezza, gli animali possono accedere al pascolo idoneo (almeno 4-5 mesi/anno)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Secondo l'etologia della specie, il bovino dovrebbe riposare per 8-12 ore al giorno, con singoli periodi di riposo della durata di poco più di un'ora (Jensen, 2009). Il giusto periodo di riposo è fondamentale per il benessere quotidiano del bovino; pertanto, l'area di decubito deve essere correttamente dimensionata al fine di garantirne il massimo comfort ed igiene, nonché il completo utilizzo da parte di tutti gli animali, senza che si disturbino tra di loro. Fornire adeguati spazi, consente anche di ridurre l'aggressività e le forme di agonismo dei soggetti dominanti verso i subordinati, in quanto quest'ultimi hanno più possibilità di allontanarsi e fuggire.

Per spazio libero disponibile si considera la superficie accessibile e fruibile a disposizione di ciascun bovino da carne, sufficiente a consentire il decubito e i normali movimenti di alzata e coricata senza alcun impedimento. Sono da escludere dal computo della superficie disponibile tutti gli ostacoli che rendono tale spazio non fruibile e quindi, come suggerito dalla bozza normativa, lo spazio della mangiatoia (se interna al box) o la corsia di accesso all'alimento. D'altronde, se in

quest'area alcuni animali dovessero riposare in decubito impedirebbero ad altri di accedere agli alimenti e questo accade tanto più frequentemente quanto più ridotta è la superficie disponibile.

Pertanto, in caso di bovini adulti di peso superiore ai 450-500 kg e con box di geometria classica, uguale o simile a un quadrato, oppure con fronte mangiatoia disposto sul lato più corto, è necessario escludere dal computo della superficie circa 1,5 metri di profondità. In caso, invece, di animali di taglia inferiore o di box con forma spiccatamente rettangolare con un fronte mangiatoia lungo almeno 1,5 volte rispetto alla profondità (lato corto) del box stesso, lo spazio che dovrebbe essere sottratto dal computo della superficie disponibile può essere ridotto fino ad 1 metro.

Una volta sottratto lo spazio di accesso alla rastrelliera, si considera sufficiente una superficie disponibile per il decubito compresa tra 2,5 e 4,5 m<sup>2</sup> per animali di 400 kg di peso, tra 3 e 5 m<sup>2</sup> per animali di 500 kg di peso e così via, come illustrato in Tabella 2.

**Tabella 2 - Superficie minima e migliorativa (escluso l'accesso alla mangiatoia) consigliate per i bovini da carne in base al peso (CE draft 8/09 appendice B, punto 7 e SCAHAW, 2001; Raccomandazione 6; Sezione B Housing).**

| <b>Bovino da carne (peso vivo)</b> | <b>Superficie minima<br/>(m<sup>2</sup>/capo)</b> | <b>Superficie migliorativa<br/>(m<sup>2</sup>/capo)</b> |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 400 kg                             | 2,5                                               | 4,5                                                     |
| 500 kg                             | 3                                                 | 5                                                       |
| 600 kg                             | 3,5                                               | 5,5                                                     |
| 700 kg                             | 4                                                 | 6                                                       |
| 800 kg                             | 4,5                                               | 6,5                                                     |



**Figura 13 - Superficie disponibile insufficiente (sovraffollamento).**

Fotografia per gentile concessione del Prof. Sgoifo Rossi



**Figura 14 - Ampia superficie disponibile per il decubito.**

## **B.38 Pavimentazione (bovini > 6 mesi d'età)**

*“I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 8).*

*“I pavimenti dovrebbero essere fabbricati con materiali idonei e non dannosi, dovrebbero drenare ed essere facili da pulire e disinfettare. Dovrebbero creare una superficie rigida, liscia e solida, ma non scivolosa. I pavimenti dovrebbero essere adatti al peso dei bovini stabulati e alla dimensione dei loro unghioni, in modo da minimizzare la probabilità di rimanere incastrati, il disagio, la sofferenza e le lesioni mentre sono in stazione o camminano.” (CE draft 8/09 articolo 9, punto 3)*

*“Particolare attenzione dovrebbe essere posta nel fornire una superfice adeguata per un decubito confortevole. Tutti i bovini dovrebbero essere allevati o poter accedere in qualsiasi momento ad un'area di riposo dotata di lettiera asciutta ben gestita o ben drenata, consentendo agli animali di riposare contemporaneamente. Nell'area di riposo dovrebbero essere utilizzati pavimenti pieni. Dove viene utilizzato il grigliato, questo dovrebbe essere rivestito con gomma o materiale simile per migliorare il comfort. I pavimenti di grigliato in cemento non dovrebbero essere usati sull'intera superficie negli edifici di nuova costruzione.” (CE draft 8/09 articolo 9, punto 4).*

*“Gli animali tenuti su pavimenti fessurati hanno una più alta incidenza di lesioni e di movimenti anomali, mentre si alzano o si coricano, rispetto agli animali su paglia o su aree inclinate parzialmente ricoperte da paglia. Rivestimenti parziali in gomma oppure presenza di tappetini di gomma su pavimenti in cemento, specialmente nelle aree di decubito, riducono la prevalenza di lesioni al piede e alle articolazioni.” – “Quando possibile, i bovini stabulati su pavimenti fessurati dovrebbero avere accesso ad un'area con lettiera. Si dovrebbe prestare particolare attenzione al tipo di travetti per evitare la scivolosità.” (EFSA 2012a; 10(5):2669; 3.4.4. Type of floor and bedding material; Conclusione 1 – Raccomandazione 1).*

*“Se i bovini sono tenuti su pavimento fessurato, la larghezza dei travetti e delle fessure dovrebbe essere appropriata alla misura degli unghioni dei bovini per prevenire lesioni. Dovunque possibile, i bovini su pavimento fessurato dovrebbero avere accesso ad un'area con lettiera.*

*Quando la lettiera è costituita da paglia o da altro materiale organico, essa dovrebbe essere mantenuta per fornire ai bovini un posto asciutto e confortevole dove sdraiarsi.” (OIE 2014 – Terrestrial Animal Health Code – Versione 7 – Capitolo 7.9. “Animal welfare and beef cattle production systems”).*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Elemento di verifica 38</b></p> <p><b>PAVIMENTAZIONE (BOVINI &gt; 6 MESI D'ETÀ)</b></p> <p><i>(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><i>"I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali".</i></p> <p><b>Valutare le superfici di camminamento (corridoi, passaggi, accessi, corsia di alimentazione, aree di esercizio, ecc.) e di decubito che devono essere sufficientemente ruvide, sicure e libere da ostacoli consentendo agli animali di alzarsi, coricarsi e muoversi, anche rapidamente, senza scivolare.</b></p> |
| <p>Si considera non adeguato:</p> <p>→ STALLA: Presenza di pavimento - pieno o fessurato - non idoneo, liscio e scivoloso, o che impedisce i movimenti;</p> <p>→ PASCOLO: Sentieri scivolosi per presenza di fango oppure presenza di ostacoli naturali e/o artificiali che non consentono il passaggio in completa sicurezza o che siano causa di ansia o eccitazione evitabili</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Si considera adeguato:</p> <p>→ STALLA: Presenza di pavimento - pieno o fessurato - idoneo e rugoso (es. per la presenza di idonea rigatura, o rivestimento in gomma o quantità lieve di lettiera) per almeno la maggior parte delle superfici su cui camminano gli animali</p> <p>→ PASCOLO: Il fondo dei sentieri di accesso è idoneo e ben gestito, gli animali possono camminare in sicurezza senza scivolare o subire lesioni, ansia o eccitazione evitabili</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Si considera ottimale:</p> <p>→ STALLA: Solo se gli animali sono stabulati liberi ed hanno un pavimento - pieno o fessurato - idoneo e rugoso su tutte le superfici su cui camminano (compresa la presenza di lettiera permanente con materiale organico adeguato, perché abbondante, non abrasivo, ben conservato, assorbente);</p> <p>→ PASCOLO: I sentieri di accesso presentano fondo idoneo, non scivoloso e non abrasivo, con assenza di ostacoli e/o pericoli per tutta la loro lunghezza</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

La miglior lettiera per i bovini da carne è quella costituita da materiale organico correttamente gestito. La paglia, la segatura, la pula di riso ed altre sostanze di origine vegetale che, come queste, non tendono ad impaccarsi creando superfici ruvide, sono da considerarsi positivamente. Infatti, è stato dimostrato che la lettiera permanente rappresenta una superficie soffice e confortevole per il bovino ed è in grado di garantire la giusta aderenza affinché l'animale possa muoversi, alzarsi e coricarsi senza scivolare, prevenendo così gonfiori e lesioni da trauma (Platz et al., 2007; Schulze et al., 2007; Wechsler, 2011). Per ottenere il giudizio ottimale, tale lettiera deve essere abbondante, di qualità, non abrasiva, ben conservata e molto assorbente in modo da consentire agli animali il

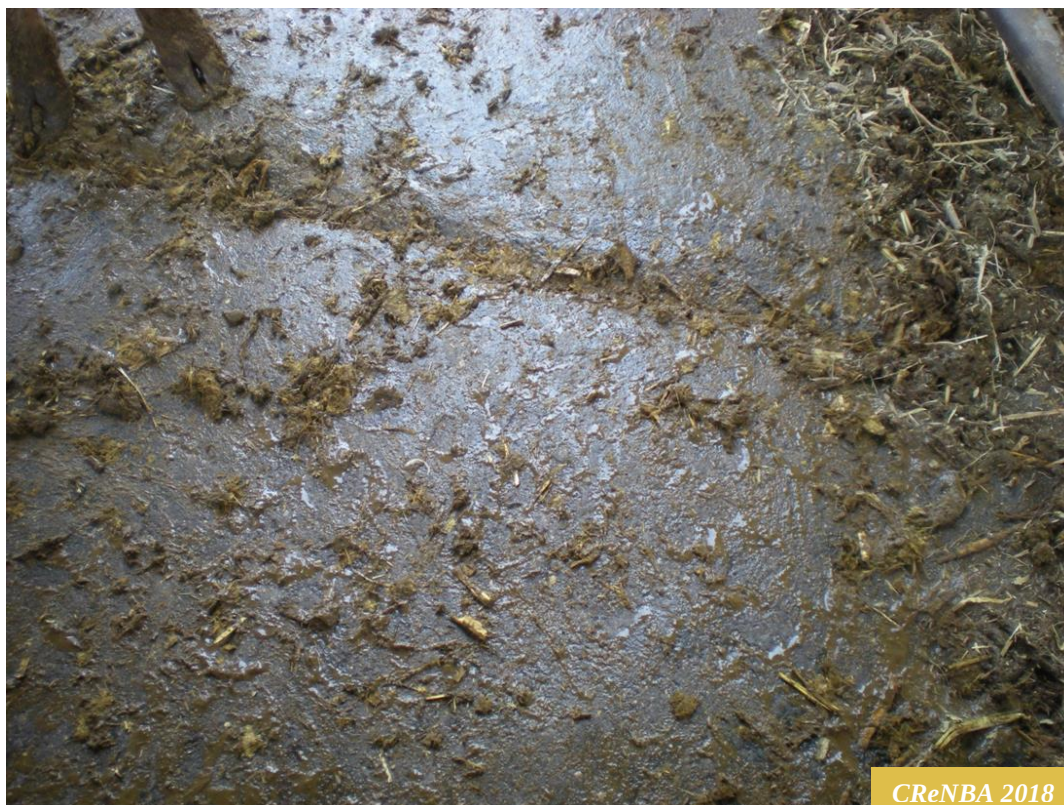
decubito su una superficie asciutta. Altrimenti, se c'è presenza di lettiera ma il materiale è scarso il giudizio sarà al massimo accettabile.

In assenza di lettiera organica, la pavimentazione e superficie di decubito disponibile per gli animali deve essere rugosa e non scivolosa per ottenere un giudizio accettabile (es. pavimento pieno con buona rugosità oppure fessurato idoneo rivestito in gomma per dare maggior comfort). Qualora venga utilizzato il grigliato, le distanze tra i travetti o i diametri dei fori dovrebbero essere sempre inferiori al diametro del piede degli animali stabulati per evitare lesioni agli arti (vedi Tabella 3).

Numerosi studi evidenziano che la tipologia di pavimentazione ha importanti ricadute sul benessere dei bovini da carne: innanzitutto, è stato constatato che quando possono scegliere i bovini preferiscono le aree con lettiera in paglia ai pavimenti in grigliato, perché più confortevoli e più adatte al decubito e al movimento. Infatti, nel caso di bovini da carne stabulati su grigliato in cemento si riscontra un aumento di posture e comportamenti anomali (ad es. movimento di alzata c.d. "a cavallo", sollevando prima il treno anteriore e poi il posteriore), lesioni alle articolazioni e alla coda (tra cui necrosi della punta) e un aumento dei problemi di salute. Come conseguenza ultima, nei gruppi di animali stabulati su grigliato si possono registrare tassi di mortalità superiori rispetto agli animali stabulati su paglia (SCAHAW, 2001; Conclusioni 39-40-42-44).

**Tabella 3 - Dimensioni consigliate dei pavimenti fessurati per i bovini da carne (CIGR, 1994; CRPA, 2004)**

| <b>Categoria di peso</b> | <b>Larghezza fessure (mm)</b> | <b>Larghezza travetti (mm)</b> | <b>Diametro fori (mm)</b> | <b>Distanza fra fori (mm)</b> |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| < 200 kg                 | 20-25                         | 80-120                         | -                         | -                             |
| > 200 kg                 | 30-35                         | 90-160                         | 50-55                     | 50-70                         |



**Figura 15 - Esempio di pavimento pieno liscio e scivoloso.**



**Figura 16 - Esempio di pavimento fessurato non rivestito in gomma.**



**Figura 17 - Esempio di lettiera permanente con materiale abbondante e non abrasivo.**

## B.39 Presenza di educatori elettrici

*“Gli educatori elettrici dovrebbero essere utilizzati solo nelle strutture già esistenti, progettate per l’uso di questi dispositivi, e dipendenti da questi strumenti per quanto riguarda la salvaguardia dell’igiene e del benessere degli animali. Gli educatori elettrici non dovrebbero essere usati:*

- quando posizionati a meno di 5 cm dagli animali in stazione eretta [...].*

*L’autorità competente che autorizza gli educatori elettrici dovrebbe specificare i limiti riguardanti l’intensità delle scariche di energia elettrica, il motivo e la durata delle scariche e le procedure operative, le quali dovranno essere limitate all’uso minimo necessario per assicurare l’effetto desiderato.”* (CE draft 8/09 articolo 15).

*“Le griglie elettrificate posizionate sopra gli animali vengono a volte utilizzate per contrastare i comportamenti di monta dei tori stabulati in gruppi sovraffollati, ma probabilmente causano disturbi agli animali.”* (SCAHAW, 2001; Conclusione 71).

*“Per ridurre il rischio di malattia, i bovini dovrebbero essere allevati in ambienti che non causano stress e ridotta efficienza immunitaria”. (SCAHAW, 2001; Raccomandazione 20; Sezione D Management).*

| Elemento di verifica 39                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PRESENZA DI EDUCATORI ELETTRICI                                                                  |  |
| Assegnare il giudizio negativo in presenza di educatori elettrici in qualsiasi gruppo di animali |  |
| Presenza di educatori elettrici                                                                  |  |
| Assenza di educatori elettrici                                                                   |  |

La presenza degli educatori elettrici è valutata sempre come insufficiente in quanto limita la manifestazione dei modelli comportamentali del bovino, anche se in talune situazioni stabulative (ad es. pavimento fessurato liscio, sovraffollamento, ecc.) il loro utilizzo viene giustificato dall’intenzione di prevenire il rischio di cadute e scivolamenti.

Ai fini del benessere animale, per ridurre il comportamento di monta dei soggetti dominanti sui subordinati (e quindi le sue possibili conseguenze avverse) è preferibile aumentare lo spazio disponibile per capo e stabulare i soggetti su pavimenti non scivolosi (gomma o lettiera), invece di limitare il manifestarsi di questo comportamento con l’apposizione di educatori elettrici.



**Figura 18 - Presenza di educatori con campo elettrico.**

## **B.40 Numero di posti disponibili in mangiatoia (bovini > 6 mesi d'età)**

*“Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 15).*

*“Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell’acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 17)*

*“[...] Se l’alimento non è somministrato ad libitum, l’area di alimentazione dovrebbe consentire a tutti gli animali di alimentarsi contemporaneamente. I sistemi automatici di alimentazione dovrebbero essere progettati in modo da fornire agli addetti almeno le stesse informazioni rilevabili con sistemi di alimentazione tradizionali e soprattutto se un singolo capo ha consumato o meno tutta la sua razione.” (CE draft 8/09 articolo 9, punto 5).*

*“Per ridurre le competizioni quando la distribuzione dell’alimento non è ad libitum, ogni animale dovrebbe avere accesso alla mangiatoia contemporaneamente. L’accesso simultaneo alla mangiatoia in caso di alimentazione ad libitum non è indispensabile, ma desiderabile.” (SCAHAW, 2001; Raccomandazione 11; Sezione B Housing).*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Elemento di verifica 40</b></p> <p><b>NUMERO DI POSTI DISPONIBILI IN MANGIATOIA (BOVINI &gt; 6 MESI D'ETÀ)</b></p> <p><i>(Categoria di non conformità: Alimentazione, abbeveramento e somministrazione di altre sostanze)</i></p> <p>"Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali".</p> <p><b>Verificare quanti animali possono accedere contemporaneamente alla mangiatoia, considerando che sono necessari i seguenti spazi lineari: per animali sotto 200 kg p.v. <math>\geq 0,4</math> m/capo; per animali tra 200 e 300 kg p.v. <math>\geq 0,5</math> m/capo; per animali tra 300 e 400 kg p.v. <math>\geq 0,6</math> m/capo; per animali tra 400 e 500 kg p.v. <math>\geq 0,65</math> m/capo; per animali oltre 600 kg p.v. <math>\geq 0,7</math> m/capo. Nel caso di allevamento a stabulazione fissa valutare che tutti gli animali possano accedere all'alimentazione, senza conseguenze negative.</b></p> |
| <p>Si considera accesso agli alimenti non adeguato:</p> <p>→ <b>per razioni frazionate (non unifeed):</b> meno del 100% degli animali può alimentarsi contemporaneamente</p> <p>→ <b>per razioni con unifeed:</b> meno del 70% degli animali può alimentarsi contemporaneamente</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Si considera accesso agli alimenti adeguato:</p> <p>→ <b>indicativamente per razioni frazionate (non unifeed):</b> il 100% degli animali può alimentarsi contemporaneamente</p> <p>→ <b>indicativamente per razioni con unifeed:</b> più del 70% degli animali può alimentarsi contemporaneamente</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Si considera accesso agli alimenti ottimale:</p> <p>→ STALLA: presenza di 2 accessi differenziati, con numero totale di spazi maggiore (superiore del 20%) rispetto al numero di animali oppure possibilità di accesso ad un pascolo idoneo</p> <p>→ PASCOLO: con presenza di ampie zone pascolative e/o presenza di punti di integrazione adeguati al numero di animali</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Le attrezzature e le aree destinate all'alimentazione dei bovini devono essere adeguatamente dimensionate e costruite con materiali idonei, al fine di garantire un facile accesso degli animali e la possibilità di ingerire l'alimento necessario ai propri fabbisogni. La rastrelliera della mangiatoia deve avere uno sviluppo complessivo rapportato al numero di capi, al loro peso e al tipo di alimentazione adottato: se il foraggio e i concentrati non sono somministrati *ad libitum*, l'area di alimentazione dovrebbe essere sufficientemente ampia da consentire a tutti gli animali di alimentarsi contemporaneamente; se invece la razione è fornita interamente *ad libitum* (ad esempio come piatto "unifeed") è accettabile che vi sia un accesso alternato degli animali alla mangiatoia, in quanto l'alimento è solitamente disponibile 24 ore al giorno, rimane omogeneo e mantiene le medesime caratteristiche nutritive. Per questo motivo, i posti in rastrelliera sono considerati sufficienti quando raggiungono un numero almeno pari al 70% dei soggetti presenti. Anche nel caso

di box con spazi di accesso diversi, per differenti taglia e peso dei bovini, il 70% degli animali deve potersi alimentare contemporaneamente.

La valutazione ottimale è riservata a quelle stalle che rendono molto facile e comodo l'accesso al cibo, vale a dire quando: la disposizione della stalla evita che i bovini si corichino nella corsia di alimentazione; si osserva un numero molto maggiore (almeno più del 20%) di posti rispetto ai capi presenti; la dimensione delle poste è corretta, non causa lesioni agli animali e non rappresenta un rischio di soffocamento.

I parametri tecnici consigliati per il dimensionamento della rastrelliera sono espressi in Tabella 4.

**Tabella 4 - Parametri tecnici minimi consigliati per il dimensionamento della rastrelliera della mangiatoia per bovini da ingrasso.**

| <b>Parametro</b>                                                | <b>Misura</b> |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| <i>Fronte unitario della rastrelliera con posti delimitati:</i> |               |
| - animali con peso vivo inferiore a 200 kg                      | ≥ 0,40 m/capo |
| - animali tra 200 kg e 300 kg di peso vivo                      | ≥ 0,50 m/capo |
| - animali tra 300 kg e 400 kg di peso vivo                      | ≥ 0,60 m/capo |
| - animali tra 400 kg e 500 kg di peso vivo                      | ≥ 0,65 m/capo |
| - animali oltre 600 kg di peso vivo                             | ≥ 0,70 m/capo |
| <i>Numero posti alla rastrelliera con posti delimitati:</i>     |               |
| - alimentazione contemporanea                                   | ≥ n. capi     |
| - alimentazione continua (alimento per almeno 18h/d)            | ≥ 70% n. capi |

## B.41 Dimensione e funzionamento degli abbeveratoi

*“I fabbisogni idrici sono influenzati da numerosi fattori quali incremento ponderale, [...] attività, tipo e assunzione di alimento, temperatura ambientale [...]. La capacità di rifornimento idrico e le dimensioni degli abbeveratoi dovrebbero essere appropriate perché possano bere più animali contemporaneamente [...]. Gli abbeveratoi a tazza e gli abbeveratoi a vasca devono essere mantenuti puliti e controllati giornalmente per assicurarsi che non siano bloccati o danneggiati e che l'acqua scorra liberamente. Gli abbeveratoi dovrebbero essere costruiti ed installati in modo tale che tutti gli animali siano in grado di utilizzarli quando hanno bisogno di bere.” (CE draft 8/09 articolo 12, punto 2).*

*“La carenza di acqua e di cibo, così come una loro scadente qualità, possono essere causa di gravi stress per gli animali e provocare diversi disordini metabolici.” (SCAHAW, 2001; Conclusione 64).*

| Elemento di verifica 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DIMENSIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ABBEVERATOI                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>Per assegnare il giudizio intermedio deve essere presente almeno un abbeveratoio ogni 13 animali o, se a vasca, 6 cm/capo. Per assegnare il giudizio ottimale deve essere presente almeno un abbeveratoio a livello ogni 8 animali o, se a tazza, almeno due punti di abbeverata distinti (per non più di 8 animali)</b> |  |
| Numero o dimensioni inferiori al minimo previsto                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Numero e dimensioni pari al minimo previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Numero e dimensioni superiori al previsto e con dislocazioni ben diversificate                                                                                                                                                                                                                                              |  |

Gli abbeveratoi devono essere previsti in numero adeguato alla capienza dell'allevamento o del singolo box. In particolare, è molto importante facilitare l'assunzione di acqua da parte degli animali di nuova introduzione, in quanto molto spesso sono disidratati e con il ruminale ipofunzionante. Per i bovini da carne sono ammessi gli abbeveratoi ad accesso unico (tazza o palla) in numero di 1 ogni 13 animali (Welfare Quality®, 2009a), sebbene siano da preferirsi gli abbeveratoi a vasca con acqua a livello costante, di dimensioni minime di 6 cm/capo (Welfare Quality®, 2009a), in quanto si avvicinano di più alla fisiologia di abbeverata del bovino. In ogni caso, essi dovrebbero essere dislocati in tutte le aree della stalla e non sporgenti rispetto al transito degli animali.

Gli abbeveratoi devono funzionare in modo regolare, tenendo presente che il flusso di riempimento dovrebbe corrispondere a 20 l/min per quelli a livello e a 10 l/min per quelli a tazza (Welfare Quality®, 2009a). Per questo essi devono essere periodicamente controllati e puliti in modo da

garantire un flusso idrico costante, ed è necessario un periodico controllo anche dell'impianto idrico al fine di eliminare rapidamente eventuali malfunzionamenti o perdite. Per valutare se i punti di abbeverata sono sufficienti si potranno analizzare entrambe le ipotesi citate, ossia che vi siano vasche di dimensioni pari a 6 cm/capo oppure un punto di abbeverata ogni 13 animali in relazione la loro peso e quindi alle loro esigenze idriche.

Per assegnare il giudizio ottimale serve una chiara evidenza positiva, pertanto è certamente premiante la presenza di abbeveratoi a livello con dislocazioni ben diversificate, in numero di 1 abbeveratoio per non più di 8 animali. La presenza di abbeveratoi solamente a spinta non è condizione premiante, a meno che essi siano presenti in tutti i gruppi in numero di 1 per non più di 8 animali e ogni bovino possa attingere da almeno due punti di abbeverata diversi, garantendo così l'adeguato approvvigionamento idrico anche quando un abbeveratoio funzioni con difficoltà in quanto sporco o rotto.

## **B.42 – B.43 – B.44– B.45 Vitelli (età inferiore ai 6 mesi)**

*“1. Le aziende devono rispettare le seguenti prescrizioni:*

*a) nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che il medico veterinario abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento richiedano l'isolamento dal gruppo, al fine del trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta (circa 0,80 – 0,85 m; N.d.A.), e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1 (circa 1,30 - 1,35 m; N.d.A.). Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli;*

*b) per i vitelli allevati in gruppo lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 chilogrammi, ma inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 chilogrammi.*

**2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli e ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento.”** (D. L. vo n. 126/2011, articolo 3).

*“I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto non devono essere nocivi per i vitelli e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati”* (D. L. vo 126/2011, allegato I, punto1).

*“I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà”* (D. L. vo 126/2011, allegato I, punto 7).

*“I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione del latte e succedanei del latte [...]”* (D. L. vo n. 126/2011, allegato I, punto 8).

*“I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai vitelli e devono essere costruiti in modo tale da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati. Essi devono essere adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli e costituire una superficie rigida, piana e stabile. La zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata”.* (D. L. vo n. 126/2011, allegato I, punto 10).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elemento di verifica 42</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>LETTIERA DEI VITELLI CON MENO DI 2 SETTIMANE D'ETÀ</b><br>(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><i>“La zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata”.</i></p> <p><b>Basta riscontrare la presenza di un singolo soggetto con meno di 2 settimane d'età in evidenti condizioni che non soddisfano il requisito (assenza di lettiera) per assegnare il giudizio insufficiente</b></p> |
| Si considera non adeguato: Assenza di lettiera in uno o più vitelli con meno di 2 settimane d'età                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Si considera adeguato: Presenza di lettiera idonea e in quantità adeguata per tutti i vitelli con meno di 2 settimane d'età                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

È sufficiente il riscontro di un solo soggetto con meno di 2 settimane d'età in condizione non conforme alla legge per assegnare la risposta insufficiente. Il concetto però di “lettiera adeguata” non è facilmente identificabile pertanto, il veterinario che esegue la valutazione deve assegnare l'insufficienza quando è chiara l'assenza di qualsiasi materiale sul pavimento oppure quando può dimostrare, in modo evidente, che la lettiera sia in grado di arrecare possibili danni psico-fisici al vitello (es. assenza di comfort termico o rischio di lesioni cutanee).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elemento di verifica 43</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>SPAZIO DISPONIBILE NEL RECINTO INDIVIDUALE (VITELLI FINO A 8 SETTIMANE D'ETÀ)</b><br>(Categorie di non conformità: Spazio disponibile - Edifici e locali di stabulazione - Libertà di movimento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><i>“La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. [omissis..]. Tali disposizioni non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli e ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento”.</i></p> <p><b>(indicativamente 130 x 80 cm per un vitello di 6-8 settimane).</b></p> <p><b>Tali limiti di superficie non si applicano agli allevamenti con meno di 6 vitelli (ovvero 5 animali tra 0-6 mesi di vita) presenti al momento della visita. Basta riscontrare la presenza di un singolo soggetto in condizione tale da non soddisfare il requisito per assegnare il giudizio insufficiente</b></p> |
| Si considera non adeguato: Presenza di uno o più animali che non possono coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stessi senza difficoltà / presenza di uno o più vitelli costantemente legati o liberi ma catturati durante le fasi di alimentazione per più di 1h / utilizzo di attacchi nocivi o non idonei / spazio disponibile per ciascun vitello presente inferiore ai limiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Si considera adeguato: Tutti gli animali possono coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stessi senza difficoltà, tutti i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vitelli sono liberi, eventualmente catturati (con attacchi idonei) solo durante le fasi di alimentazione per meno di 1h e lo spazio disponibile per ciascun vitello presente è pari o leggermente superiore (10%) ai limiti                             |
| Il requisito superiore (ottimale) prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, uno spazio disponibile per ciascun vitello presente superiore ai limiti (almeno più del 10%) e tutti gli animali liberi e non catturati durante le fasi di alimentazione |

Come previsto dalla normativa è innanzitutto necessario verificare che nessun vitello sia allevato costantemente legato, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte e succedanei del latte (D. L.vo 126/2011, Allegato 1, Punto 8). Pertanto, il riscontro di anche un singolo soggetto stabulato costantemente legato, indipendentemente da quanti vitelli siano presenti in allevamento, si configura immediatamente come una condizione insufficiente.

In secondo luogo, è necessario verificare che lo spazio disponibile per ciascun vitello sia conforme ai requisiti di legge misurando i recinti individuali che ospitano i vitelli fino a 8 settimane d'età. Per semplificare tale valutazione, a titolo indicativo, si riportano come misure di riferimento del recinto individuale una lunghezza di 130 cm ed una larghezza di 80 cm. Nel caso in cui le dimensioni siano inferiori a quelle di riferimento, il valutatore - prima di assegnare la risposta insufficiente - dovrebbe verificare se il recinto sia idoneo o meno ad ospitare il soggetto, in base a quanto previsto dalla norma. Infatti, alcune gabbiette con misure inferiori a quelle indicate potrebbero risultare comunque idonee, qualora ospitino animali di dimensioni minori rispetto alla media, purché presentino larghezza superiore all'altezza al garrese del vitello e lunghezza superiore del 10% della distanza fra la punta del naso e l'estremità caudale della tuberosità ischiatica dell'animale.

Da ricordare che i limiti di superficie del recinto individuale non si applicano agli allevamenti con meno di 6 vitelli (tra 0-6 mesi di vita) presenti al momento della visita.

Per assegnare il giudizio ottimale, lo spazio disponibile per ciascun vitello deve essere superiore di almeno il 10% rispetto alle dimensioni minime previste. In particolare, per essere certi di essere di fronte ad una condizione migliorativa, che consente al vitello di soddisfare al meglio le proprie esigenze comportamentali, si dovrebbero riscontrare le dimensioni del recinto individuale riportate in Tabella 5, così come riportato dalla bozza normativa di Strasburgo (CE draft 08/2009 Appendice D).

**Tabella 5 - Dimensioni migliorative per i recinti individuali dei vitelli fino a 8 settimane d'età (CE draft 08/2009 Appendice D).**

|                                         | <b>Larghezza del box</b> | <b>Lunghezza del box</b>                                                                                                           |
|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vitelli fino a 2 settimane d'età</b> | $\geq 100$ cm            | Almeno pari alla lunghezza del vitello (misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica) più 30 cm |
| <b>Vitelli fino a 8 settimane d'età</b> | $\geq 110$ cm            | Almeno pari alla lunghezza del vitello (misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica) più 30 cm |

#### **Elemento di verifica 44**

#### **POSSIBILITÀ DI CONTATTO (VISIVO E TATTILE) CON ALTRI VITELLI**

*(Categoria di non conformità: Spazio disponibile)*

*"[...] Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli. [omissis] Tali disposizioni non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli e ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento".*

**Non è considerato contatto il fronte mangiatoia adiacente. La necessità di avere il contatto non si applica agli allevamenti con meno di 6 vitelli ( ovvero 5 animali tra 0-6 mesi di vita) presenti al momento della visita. Basta riscontrare la presenza di un singolo soggetto in condizione tale da non soddisfare il requisito per assegnare il giudizio insufficiente**

Si considera non adeguato: Impossibilità di contatto (visivo e tattile) con altri vitelli

Si considera adeguato: Possibilità di contatto (visivo e tattile) con altri vitelli / impossibilità di contatto solo per i soggetti isolati in recinti individuali con idonea certificazione veterinaria

Come riportato nel D. L. vo 126/2011, tutti i vitelli in buone condizioni di salute devono avere contatto diretto, visivo e tattile contemporaneamente con i soggetti vicini. Pertanto, basta il riscontro di un singolo animale che non soddisfi tale esigenza per identificare una situazione insufficiente. Fanno eccezione gli allevamenti con meno di 6 vitelli (tra 0-6 mesi di vita) presenti al momento della visita ai quali la presente disposizione non si applica (Art. 3, comma 2 del D. L. vo 126/2011).

Per il benessere del vitello il contatto con i compagni è importante e recenti studi hanno dimostrato che i vitelli allevati in coppia manifestano minor stress da svezzamento, facilità di apprendimento e tassi di crescita maggiori rispetto ai vitelli allevati in box singolo. Di conseguenza, questi aspetti positivi si ripercuotono nella pratica sulla facilità di gestione degli animali e sulle loro performance

produttive in quanto da adulti non presenteranno problemi nelle interazioni sociali all'interno della mandria (De Paula Vieira et al., 2010; Gaillard et al., 2014).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Elemento di verifica 45</b></p> <p><b>SPAZIO DISPONIBILE PER VITELLI ALLEVATI IN GRUPPO (BOX COLLETTIVO)</b></p> <p><i>(Categorie di non conformità: Spazio disponibile - Edifici e locali di stabulazione - Libertà di movimento)</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><i>"Per i vitelli allevati in gruppo (fino a 6 mesi d'età), lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno (la superficie è quella totale del box, esclusi eventuali ostacoli che rendano lo spazio non fruibile agli animali): &lt;150 kg p.v. = 1,5 m2/capo; da 150 a 220 kg p.v. = 1,7 m2/capo; &gt; 220 kg p.v. = 1,8 m2/capo. Tali disposizioni non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli e ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento".</i></p> <p><b>Tali limiti di superficie non si applicano agli allevamenti con meno di 6 vitelli (ovvero 5 animali tra 0-6 mesi di vita) presenti al momento della visita. Basta riscontrare la presenza di un singolo soggetto in condizione tale da non soddisfare il requisito per assegnare il giudizio insufficiente</b></p> |
| <p>Si considera non adeguato: Presenza di uno o più animali che non possono coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stessi senza difficoltà / presenza di uno o più vitelli costantemente legati o liberi ma catturati durante le fasi di alimentazione per più di 1h / utilizzo di attacchi nocivi o non idonei / presenza di uno o più vitelli oltre le 8 settimane d'età isolati in recinti individuali senza idonea certificazione veterinaria / spazio disponibile per ciascun vitello presente inferiore ai limiti</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Si considera adeguato: Tutti gli animali possono coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stessi senza difficoltà, tutti i vitelli sono liberi, eventualmente catturati (con attacchi idonei) solo durante le fasi di alimentazione per meno di 1h, presenza di uno o più vitelli oltre le 8 settimane d'età isolati in recinti individuali con idonea certificazione veterinaria e spazio disponibile per ciascun vitello presente pari o leggermente superiore (10%) ai limiti</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Il requisito superiore (ottimale) prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, uno spazio disponibile per ciascun vitello presente superiore ai limiti (almeno più del 10%) e tutti gli animali liberi e non catturati durante le fasi di alimentazione</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Nel D. L.vo 126/2011 sono riportate precise indicazioni relativamente alle dimensioni dei box collettivi che ospitano i vitelli. Pertanto, tali locali devono essere misurati accuratamente e basta il riscontro di un singolo recinto o box in condizione non conforme al requisito di legge, per assegnare la risposta insufficiente.

Allo stesso modo, nessun vitello di età superiore alle otto settimane può essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che non sia per comprovati scopi di isolamento sanitario.

È importante sottolineare che anche le disposizioni appena riportate non si applicano agli allevamenti con meno di 6 vitelli (tra 0-6 mesi di vita) presenti al momento della visita; mentre è proibito per tutti gli allevamenti, indipendentemente dal numero di animali presenti, allevare vitelli fino ai 6 mesi d'età legati alla catena o alla corda.

Nel momento in cui tutte le condizioni di legge siano rispettate, la presenza dell'allattatrice automatica (lupa) è da considerarsi positivamente. Essa, infatti, si avvicina al comportamento naturale del vitello permettendogli di scegliere quando alimentarsi e offre un'alimentazione più omogenea, diminuendo i problemi digestivi, a patto che essa sia adeguatamente mantenuta da un punto di vista igienico e di funzionamento e che ogni vitello possa farvi accesso.

Analogamente, è possibile assegnare il giudizio ottimale, se lo spazio disponibile per ciascun vitello allevato in gruppo supera di almeno il 10% le dimensioni minime previste dalla legge. Infatti, nella bozza normativa di Strasburgo (CE draft 8/09, Appendice D) per consentire al vitello di soddisfare al meglio le proprie esigenze comportamentali, vengono riportate come linee-guida le seguenti misure:

1) spazio libero disponibile per vitelli allevati in gruppo su pavimento pieno:

- meno di 200 kg p.v.: area totale di almeno 3 m<sup>2</sup>/capo, di cui almeno 2 m<sup>2</sup>/capo coperta da lettiera;
- tra 200 e 300 kg p.v.: area totale di almeno 3,4 m<sup>2</sup>/capo, di cui almeno 2,4 m<sup>2</sup>/capo coperta da lettiera;
- per migliorare la funzionalità delle aree di riposo ricoperte con lettiera, lo spazio libero disponibile per ogni vitello andrebbe aumentato del 30%.

2) i pavimenti totalmente in grigliato non sono raccomandati ma, se utilizzati, lo spazio libero disponibile per ogni vitello dovrebbe essere:

- meno di 200 kg p.v.: almeno 2,2 m<sup>2</sup>/capo;
- più di 200 kg p.v.: almeno 2,5 m<sup>2</sup>/capo.

## B.46 Attrezzature specifiche per la movimentazione

*“[...] I corridoi dovrebbero evitare curve brusche e non terminare a fondo cieco a meno che non ci sia una sala sufficiente che permetta agli animali di girarsi e di passare reciprocamente senza difficoltà.” (CE draft 8/09 articolo 9, punto 1).*

*“[...] Per manipolare, esaminare, trattare gli animali dovrebbero essere disponibili gabbie, corridoi, sistemi di contenimento o altre idonee attrezzature dotate di sistema di rilascio veloce del capo contenuto.” (CE draft 8/09 articolo 9, punto 7).*

*“Idonee attrezzature fisse o mobili dotate di una pendenza minima dovrebbero essere fornite per lo scarico e il carico dei bovini dagli automezzi.” (CE draft 8/09 articolo 9, punto 8).*

*“I bovini dovrebbero essere catturati e maneggiati con attenzione e solo da personale competente ed istruito, o sotto sua stretta supervisione.” (CE draft 8/09 articolo 15).*

| Elemento di verifica 46                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTREZZATURE SPECIFICHE PER LA MOVIMENTAZIONE                                                                       |
| È una valutazione delle strutture previste per movimentare gli animali (cambio gruppo/box) all'interno della stalla |
| Assenza di corridoi e di barriere mobili per la movimentazione degli animali                                        |
| Presenza di corridoi fissi a pareti aperte per la movimentazione degli animali                                      |
| Presenza di corridoi e barriere mobili a pareti chiuse per la movimentazione degli animali                          |

La movimentazione degli animali, finalizzata alla formazione di nuovi gruppi, allo spostamento da un box all'altro, ma anche durante le operazioni di carico e scarico dagli automezzi, può essere molto stressante ed avere forti ripercussioni sul loro benessere. Pertanto, tale attività deve svolgersi in modo tranquillo e pacato, evitando urla e atteggiamenti aggressivi. I pavimenti su cui gli animali devono muoversi non devono essere scivolosi e le uscite devono prevedere curve massime di 90°. Prima di procedere alla movimentazione, il personale di stalla deve assicurarsi che il percorso sia privo di ostacoli mobili e vie di fuga, sufficientemente illuminato e senza zone d'ombra.

In aggiunta, oltre agli aspetti appena elencati, può essere considerata accettabile la presenza di strutture specifiche (corridoi o barriere) fisse e a pareti aperte per la movimentazione degli animali; mentre rappresenta una condizione ottimale l'utilizzo di corridoi di spostamento con pareti, fisse o mobili, piene e non forate, in modo da convogliare gli animali in maggiore sicurezza, evitando che si distraggano o si spaventino per la presenza di uomini o mezzi nelle immediate vicinanze.

## B.47 Attrezzature per la cattura degli animali

*“Le strutture per il contenimento degli animali dovrebbero essere disponibili in ogni unità stabulativa. Le strutture nuove dovrebbero prima essere testate ed approvate per l'utilizzo.”* (SCAHAW, 2001; Raccomandazione 7; Sezione B Housing).

*“Le strutture di contenimento per i bovini da carne dovrebbero essere conformate in modo da minimizzare il bisogno di contatto diretto tra uomo e animale, così da limitare gli stress per il bovino e il rischio d' infortunio per l'operatore.”* (EFSA 2012a; 10(5):2669; 3.5.6. Human-animal interaction; Raccomandazione 1).

*“Le attrezzature di contenimento idrauliche, pneumatiche o manuali dovrebbero essere aggiustate ed adeguate alla taglia dell'animale che deve essere trattato. Le attrezzature di contenimento che operano per mezzo idraulico o pneumatico dovrebbero avere dispositivi che limitano la pressione in modo da prevenire le lesioni. La regolare pulizia e la manutenzione delle parti operative sono imprescindibili al fine di assicurare le adeguate funzioni del sistema e la sicurezza dei bovini.”* (OIE 2014 – Terrestrial Animal Health Code – Versione 7 – Capitolo 7.9. “Animal welfare and beef cattle production systems”).

### Elemento di verifica 47

#### ATTREZZATURE PER LA CATTURA DEGLI ANIMALI

**Sono considerate le attrezzature necessarie a contenere gli animali per le terapie o altre necessità**

Assenza di attrezzature per la cattura ed immobilizzazione

Presenza di sistemi di cattura non specifici ma efficaci

Presenza di attrezzature specifiche per la cattura ed immobilizzazione

La cattura dei bovini da carne è un'operazione spesso necessaria quanto pericolosa sia per l'operatore che per l'animale. Per questo è importante che in allevamento ci siano idonei sistemi per catturare gli animali che consentano di eseguire gli indispensabili trattamenti sanitari (vaccinazioni, trattamenti antiparassitari, marchiature, ecc.), riducendo lo stress e il rischio di lesioni sia per il bovino, sia per l'operatore.

Tali strutture, es. le gabbie di contenimento, dovrebbero essere adatte ai diversi tipi di animali presenti in allevamento (animali giovani, animali adulti) e al loro temperamento.

Sarà valutata come insufficiente l'assenza di attrezzature specifiche per la cattura e l'immobilizzazione degli animali; accettabile la presenza di sistemi di cattura non specifici ma

efficaci (rastrelliera auto-catturante o corridoi di contenimento); ottimale la presenza di specifiche gabbie, dette anche travagli, per la cattura e l'immobilizzazione controllata degli animali.



**Figura 19 - Esempio di corridoio di contenimento.**



**Figura 20 - Esempio di due attrezzature specifiche per la cattura ed immobilizzazione degli animali in funzione della taglia.**

## B.48 Infermeria (tutti i gruppi)

*“[...] Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 4).*

*“Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario e dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite debbono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore, deve essere consultato al più presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti debbono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole” (D. L. vo 126/2011, allegato I, punto 6).*

*“[...] Dove necessario, gli animali malati o feriti dovranno essere isolati in sistemazioni adatte con agevole disponibilità di acqua fresca potabile e cibo, clima adeguato e una lettiera asciutta e confortevole, a meno che non sia diversamente chiesto dal parere veterinario.” (CE draft 8/09 articolo 6, punto 2).*

*“Adeguate strutture ed attrezzature dovrebbero essere previste per separare e, se necessario isolare, manipolare, ispezionare i bovini, nonché per trattare quelli malati o feriti.” (CE draft 8/09 articolo 9, punto 7).*

*“Un numero sufficiente di box separati dovrebbe essere disponibile per ricoverare gli animali malati.” (SCAHAW, 2001; Raccomandazione 8, Sezione B Housing).*

| <b>Elemento di verifica 48</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>INFERMERIA (tutti i gruppi)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <i>(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <i>"Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli".</i>                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Nel reparto infermeria devono essere presenti solo animali con patologie ben identificate. In caso di infermeria con poste fisse il giudizio può essere al massimo adeguato.</b>                                                                                                                                                     |  |
| Si considera non adeguato: Assenza di qualsiasi locale / posta specifico ed identificato nel quale, in caso di necessità, possano essere isolati animali feriti o malati                                                                                                                                                                |  |
| Si considera adeguato: Presenza di locale / posta identificato ed appositamente preparato per accogliere animali malati o feriti munito di lettiera asciutta o tappetino confortevole, ove la condizioni clinica lo richieda                                                                                                            |  |
| Si considera ottimale: Animali liberi in locale specifico ed identificato, con lettiera permanente asciutta e confortevole, in grado di ospitare almeno il 3% del numero medio di animali quotidianamente presenti in allevamento e con spazi disponibili molto abbondanti (es. m2/capo superiori alla superficie di decubito ottimale) |  |

Per curare i soggetti con problemi sanitari e/o lesioni traumatiche, è opportuno che ogni allevamento abbia a disposizione un'area di isolamento-infermeria (o in caso di necessità, possa servirsene), costituita da specifici box collettivi o individuali, preferibilmente su lettiera permanente e, se possibile, separati dal resto della mandria.

Queste aree devono essere utilizzate per il ricovero e la separazione di animali feriti o malati, al fine di consentirne idoneo trattamento e guarigione. Gli animali in infermeria devono poter disporre di alimento ed acqua in idonee quantità.

Per motivazioni sanitarie, si considera ottimale la presenza di una zona di isolamento-infermeria con capienza complessiva non inferiore al 3% del numero medio di animali quotidianamente presenti in allevamento e con spazi disponibili molto abbondanti (es. più di 8-10 m<sup>2</sup>/capo), facili da ispezionare da parte dell'operatore, eventualmente suddivisi su più box, con lettiera permanente ottimamente gestita, abbeveratoi a livello, facile accesso al cibo e con attrezzature specifiche per l'immobilizzazione del soggetto e per l'esecuzione di eventuali terapie. Un'eccellente pratica gestionale è tenere e compilare regolarmente un registro infermeria nel quale indicare i capi ricoverati, i problemi riscontrati e gli eventuali trattamenti eseguiti.

Soprattutto nel caso dei tori, per la tutela del loro benessere animale, è molto utile la presenza di box supplementari nei quali stabulare, fino alla macellazione, i soggetti guariti in quanto se re-introdotti nel gruppo di origine sarebbero oggetto di forti competizioni ed aggressività.

## B.49 Temperatura ed umidità (tutti i gruppi)

*“La circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.”* (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 10).

*“L’isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni di gas”* (D. L. vo 126/2011, allegato I, punto 3).

*“I bovini da carne possono tollerare ed adattarsi ad un ampio range di temperature.” – “La produzione di calore metabolico aumenta con l’assunzione di alimento. Quindi i bovini con le razioni più concentrate sono meno sensibili al freddo ma più sensibili al caldo. Lo stress da freddo può essere ridotto grazie ad un adeguato riparo e ad una zona di decubito asciutta.” –*

*“Un’adeguata ventilazione è cruciale per i bovini allevati all’interno di capannoni, soprattutto quando fa caldo o la densità è alta. Una ventilazione adeguata può essere raggiunta sia con la ventilazione forzata, sia con una buona circolazione naturale passiva dell’aria.”* (EFSA 2012a; 10(5):2669; 3.4.1. Thermoregulation, and cold and heat stress; Conclusioni 1-2-3).

*“Un’adeguata ventilazione è importante per un’efficace dissipazione del caldo nei bovini [...]”* (OIE 2014 – Terrestrial Animal Health Code – Versione 7 – Capitolo 7.9. “Animal welfare and beef cattle production systems”).

### Elemento di verifica 49

#### TEMPERATURA ED UMIDITÀ (TUTTI I GRUPPI)

*(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)*

*“La circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali”.*

**Si valutano la tipologia di stalla e le attrezzature di raffrescamento. Si considera stalla aperta quando non presenta muri su nessuno dei 4 lati oppure quando è presente un solo lato chiuso, senza che questo limiti una buona aerazione della stalla.**

Si considera non adeguato: la presenza di condizioni microclimatiche dannose per gli animali: es. ambienti chiusi o polverosi o stalle semi-aperte senza un’adeguata aerazione

Si considera adeguato: la presenza di condizioni microclimatiche idonee per gli animali: es. ventilazione naturale (stalla aperta) o impianti di ventilazione/aerazione senza sistemi di controllo

Il requisito superiore prevede, oltre ai criteri per l’adeguatezza, la presenza di condizioni microclimatiche ottimali per gli animali: es. presenza di impianti di condizionamento del microclima con sistemi di controllo automatizzati / pascolo idoneo

Gli animali, in condizioni di stress termico (caldo o freddo) mettono in atto una serie di risposte fisiologiche di adattamento con ripercussioni negative sull'ingestione di sostanza secca e sulle difese immunitarie, favorendo l'insorgenza di malattie condizionate.

Nelle nostre realtà zootecniche, è più probabile che gli animali siano esposti a condizioni di troppo calore; per questo, si considera accettabile la presenza di sistemi di abbattimento delle temperature, ad es. implementando la ventilazione naturale passiva della stalla con opportune aperture laterali, fornendo una buona protezione dalla luce diretta del sole (es. tende ombreggianti) ed installando sistemi di raffrescamento attivo, in grado di agire direttamente sugli animali (ventilatori e doccette). I ventilatori aiutano la termoregolazione attraverso il movimento dell'aria, mentre le doccette sono utili in presenza di calura elevata, ma devono essere sempre associate a ventilatori che facilitino l'evaporazione dell'acqua e quindi la termoregolazione.

Per questi motivi, l'assenza di sistemi di ventilazione o la presenza di ambienti di allevamento chiusi con una scarsa circolazione d'aria sono valutati come insufficienti. Saranno invece valutati positivamente (giudizio ottimale) gli allevamenti che utilizzano sistemi di raffrescamento attivo, muniti dei rispettivi sistemi di controllo, cioè dotati di centralina per la rilevazione di temperatura ed umidità (THI).

Una valutazione ottimale è assegnata, inoltre, agli allevamenti che consentono ai bovini di vivere al pascolo nel periodo estivo, appurato però che essi possano ricevere riparo dall'eccessive radiazioni solari estive, dal vento e dalle precipitazioni.

## B.50 Presenza di gas nocivi

*“La circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 10).*

*“L’isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni di gas” (D. L. vo 126/2011, allegato I, punto 3).*

*“[...] Come indicazione, i bovini non dovrebbero essere esposti permanentemente a livelli superiori a tali limiti: ammoniaca, 20 ppm; anidride carbonica, 3000 ppm; acido solfidrico, 0,5 ppm; [...]” -*

*“Le attrezzature per lo stoccaggio e la gestione del letame dovrebbero essere progettate, mantenute e gestite in modo che i bovini non siano esposti a gas nocivi quali ammoniaca, anidride carbonica, monossido di carbonio e acido solfidrico in concentrazioni dannose per il loro benessere e la loro salute.” (CE draft 8/09 articolo 13, punti 1-2).*

*“Una buona qualità dell’aria è un fattore importante per la salute e il benessere dei bovini. Essa è influenzata dai costituenti dell’aria come gas, polvere e microrganismi, ed è fortemente influenzata dal management, particolarmente nei sistemi intensivi. La composizione dell’aria è influenzata dalla densità degli animali, dalla taglia degli animali, dalla pavimentazione, dal materiale di lettiera, dalla gestione dei rifiuti, dalla progettazione dell’edificio e dal sistema di ventilazione.*

*Un’appropriata ventilazione è importante per prevenire l’aumento di  $\text{NH}_3$  e di altri gas nell’unità di stabulazione. Una scarsa qualità dell’aria e della ventilazione sono fattori di rischio per disturbi respiratori e malattie.” (OIE 2014 – Terrestrial Animal Health Code – Versione 7 – Capitolo 7.9.*

*“Animal welfare and beef cattle production systems”).*

*“La concentrazione massima di ammoniaca dovrebbe essere  $< 20$  ppm.” (EFSA 2012a; 10(5):2669; 3.4.1. Thermoregulation, and cold and heat stress; Raccomandazione 2).*

|                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elemento di verifica 50</b>                                                                                                                                                                        |
| <b>PRESENZA DI GAS NOCIVI</b><br>(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)                                                                                                      |
| <i>"La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali".</i> |
| Si considera non adeguato l'evidenza di una concentrazione di gas dannosa per gli animali (indicazioni di riferimento dei limiti: NH <sub>3</sub> > 20 ppm; CO <sub>2</sub> > 3000 ppm)               |
| Si considera adeguato l'evidenza di una concentrazione dei gas non dannosa per gli animali (indicazioni di riferimento dei limiti: NH <sub>3</sub> < 20 ppm; CO <sub>2</sub> < 3000 ppm)              |
| Si considera ottimale l'evidenza di una concentrazione dei gas ottimali per gli animali (indicazioni di riferimento dei limiti: NH <sub>3</sub> < 10 ppm; CO <sub>2</sub> < 3000 ppm)                 |

I gas ritenuti maggiormente nocivi per la salute e il benessere degli animali in allevamento sono l'ammoniaca (NH<sub>3</sub>), l'anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) e l'acido solfidrico (H<sub>2</sub>S); numerosi sono i fattori gestionali o strutturali che possono influenzare il livello di questi gas (es. la taglia degli animali, la densità degli animali, la pavimentazione, la lettiera, ecc.). Una gestione scorretta della lettiera e delle deiezioni, ad esempio, può portare ad un aumento del livello di emissioni di gas con peggioramento della qualità dell'aria. I reflui devono essere gestiti adeguatamente, vale a dire rimossi frequentemente e stoccati in modo tale che i gas prodotti dalla loro fermentazione non possano venire a contatto con gli animali o restare nell'aria circolante negli edifici di allevamento. Anche la ventilazione gioca un ruolo fondamentale nel mantenimento di un buon livello di qualità dell'aria. Un corretto ricambio di aria previene infatti l'aumento dei livelli di questi gas nocivi e favorisce anche la rimozione di polveri ed agenti patogeni.

Durante la valutazione dell'allevamento, sono considerati accettabili tenori di ammonica inferiori a 20 ppm, tenori di anidride carbonica inferiori a 3.000 ppm e tenori di acido solfidrico inferiori a 0,5 ppm. I livelli di gas possono essere misurati in allevamento mediante un rilevatore di gas portatile da posizionare al centro della stalla all'altezza degli animali.

## **B.51 Illuminazione minima (tutti i gruppi)**

*“Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un’adeguata illuminazione artificiale” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 11).*

*“I vitelli non devono restare continuamente al buio. A tal fine, onde soddisfare le loro esigenze comportamentali e fisiologiche, è opportuno prevedere, date le diverse condizioni climatiche degli Stati membri, una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest’ultimo caso, dovrà essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00 [...]” (D. L. vo 126/2011, allegato I, punto 5).*

*“I regimi di illuminazione artificiale dovrebbero prevenire problemi di salute e comportamento. Tale illuminazione in un ciclo di 24 ore dovrebbe includere un periodo di luce ininterrotto non inferiore alle 8 ore e un periodo di buio ininterrotto o una debole illuminazione notturna non inferiore alle 8 ore, ad eccezione di quando la luce o il buio naturali lo impediscano.” – “Tutte le strutture dovrebbero disporre di illuminazione sufficiente per permettere ai bovini di vedersi l’un l’altro e di essere visti chiaramente, per esaminare ciò che li circonda e mostrare un livello normale di attività. Durante la fase di illuminazione in un ciclo di 24 ore, i bovini non dovrebbero essere tenuti permanentemente ad una intensità di luce, misurata a livello dell’occhio, inferiore a 40 lux. Le fonti di luce artificiale dovrebbero essere installate in modo da non causare disagio agli animali.” (CE draft 8/09 articolo 18, punti 2-3).*

*“Gli animali non dovrebbero essere tenuti costantemente al buio o alla luce. Dovrebbe essere fornito un ciclo luce-buio giornaliero sufficiente per consentire la normale attività degli animali e per facilitare le ispezioni da parte degli operatori.” (SCAHAW, 2001; Raccomandazione 10; Sezione B Housing).*

*“I bovini stabulati che non hanno accesso alla luce naturale dovrebbero avere un’illuminazione artificiale che segue la periodicità naturale in maniera sufficiente per la loro salute e benessere, in modo da facilitare i comportamenti naturali e consentire un’ispezione adeguata degli animali.” (OIE 2014 – Terrestrial Animal Health Code – Versione 7 – Capitolo 7.9. “Animal welfare and beef cattle production systems”).*

#### **Elemento di verifica 51**

#### **ILLUMINAZIONE MINIMA - CICLO DI LUCE PER GLI ANIMALI (TUTTI I GRUPPI)**

*(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)*

*Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale".*

Si considera non adeguato: Assenza o insufficienza di illuminazione naturale o artificiale / assente o insufficiente periodo di riposo

Si considera adeguato: Presenza di illuminazione naturale o artificiale adeguata per almeno 8 ore al giorno / presenza di un periodo di riposo adeguato per almeno 8 ore al giorno

I bovini necessitano di un'illuminazione naturale o di programmi luminosi che rispettino il ritmo circadiano della giornata, al fine di orientarsi nei box, avere normali comportamenti e contatti sociali e soddisfare le loro normali esigenze fisiologiche (es. alternanza corretta di momenti di attività e momenti di riposo, tempistiche corrette di riposo, ecc.). L'intensità luminosa deve essere tale da permettere agli animali di vedersi chiaramente ed esplorare l'ambiente, potendo così compiere tutte le normali attività previste dal loro etogramma.

In generale, per l'allevamento del bovino da carne, i cicli di luce-buio nell'arco della giornata sono corretti, in quanto vincolati all'illuminazione naturale. Qualora le condizioni dell'allevamento non garantiscano un buon ingresso di luce naturale, è auspicabile la presenza di un corretto sistema di illuminazione artificiale, con un programma luminoso che segua un ritmo circadiano ed includa un periodo di luce di non meno di 8 ore e uno di buio, ininterrotto, sempre della durata di 8 ore. L'utilizzo dell'illuminazione artificiale non deve in ogni caso compromettere la garanzia di un adeguato periodo di riposo per gli animali.

Al momento della visita aziendale, una valutazione accettabile può essere assegnata laddove sia presente un'illuminazione naturale o artificiale adeguata per almeno 8 ore al giorno. Una valutazione insufficiente è invece assegnata qualora l'illuminazione naturale o artificiale sia assente o inadeguata.

# AREA C. Animal-based measures

Fino a questo momento, attraverso l'analisi di fattori manageriali e strutturali, sono stati valutati i principali pericoli per il benessere animale presenti negli allevamenti bovini da carne.

Le normative attualmente in vigore sulla protezione degli animali in allevamento (D. L. vo 146/2001), infatti, non prevedono l'osservazione diretta dell'animale, ma piuttosto la valutazione dell'ambiente in cui vive e delle pratiche manageriali a cui è sottoposto. Tuttavia, negli ultimi anni, lo studio del benessere animale si è concentrato prevalentemente sulla valutazione dell'animale e meno sulle condizioni ambientali in cui vive. Questo perché, fra le condizioni di vita e il benessere dell'animale, si interpone la capacità del soggetto di adattarsi all'ambiente. Quindi, se si vuole produrre una diagnosi più precisa delle condizioni di benessere di un animale, o di un gruppo di animali, è importante associare alla valutazione dei fattori di rischio anche l'osservazione delle conseguenze (effetti avversi) che questi hanno sull'animale. L'analisi degli effetti avversi è possibile attraverso la valutazione di alcuni indicatori di benessere (animal-based measures - ABMs) misurabili direttamente sull'animale (es. presenza di patologia) oppure indirettamente, mediante la raccolta di dati disponibili in azienda (es. tasso di mortalità). L'animale che non è in condizioni di benessere manifesta, infatti, precisi segnali fisici che si possono cogliere, interpretare e valutare al fine di comprenderne lo stato di disagio fisico e psichico. Gli avvertimenti delle condizioni di malessere sono frequentemente collegati a condizioni patologiche (es. polmoniti, zoppie, alopecie cutanee), ad anomale espressioni comportamentali (paura, aggressività) oppure ad alterazioni delle condizioni fisiologiche (condizione corporea).

Tali situazioni, misurate attraverso le ABMs, non hanno un significato teso ad identificare questa o quella patologia, ma sono nell'insieme uno strumento per rilevare lo stato di disagio dell'animale.

Il giudizio sulla condizione degli animali deve essere assegnato in base alle regole apprese durante il corso, pertanto si raccomanda che il valutatore, durante lo svolgimento della procedura, applichi quanto previsto e non consulti l'operatore di stalla circa le cause o i sintomi delle diverse patologie che ci sono in allevamento.

Per operare correttamente ed esprimere il giudizio sulle condizioni della mandria, in caso di ABMs dirette, è necessario osservare un numero minimo di animali statisticamente significativo e relazionato alla dimensione del gruppo. Le indicazioni al riguardo sono contenute in Tabella 6.

In particolare, la valutazione delle ABMs deve essere eseguita solamente sui capi presenti in allevamento da almeno 8 giorni, in quanto prima di questo periodo si potrebbero riscontrare delle

conseguenze di benessere non imputabili all'allevamento di arrivo ma a fattori stressanti legati al trasporto e ai centri di raccoglimento.

**Tabella 6 - Numero minimo di animali da osservare per la valutazione delle animal-based measures (ABMs) dirette**

| <b>Dimensioni gruppo</b> | <b>Numero minimo di animali da osservare</b> |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Fino 30                  | Tutti                                        |
| Da 31 a 99               | Rispettivamente da 30 a 39                   |
| Da 100 a 199             | Rispettivamente da 40 a 50                   |
| Da 200 a 299             | Rispettivamente da 51 a 55                   |
| Da 300 a 549             | Rispettivamente da 55 a 59                   |
| Da 550 a 1000            | Rispettivamente da 60 a 63                   |
| Da 1001 a 3000           | Rispettivamente da 63 a 65                   |

## C.52 Test di fuga dall'uomo

*“Fin dalla nascita, il bestiame è maneggiato in modo appropriato ed accurato, per favorire un buon rapporto uomo-animale [...]” (CE draft 8/09 articolo 4, punto 1).*

*“Il rapporto uomo-animale è una componente essenziale del benessere degli animali d'allevamento.” (Welfare Quality® 2009b, capitolo 15.2).*

*“L'abilità, l'attenzione e il modo con cui il personale interagisce con gli animali ha una notevole influenza sul loro comportamento e sul loro benessere.” (SCAHAW, 2001; Conclusione 76).*

| Elemento di verifica 52                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| TEST DI FUGA DALL'UOMO                                                                                                                             |  |
| Il giudizio finale si ottiene calcolando la media dei punteggi attribuiti a ciascun animale, arrotondando i decimali al numero intero più prossimo |  |
| Difficoltà di avvicinamento                                                                                                                        |  |
| Animali curiosi che si avvicinano                                                                                                                  |  |
| Animali che si avvicinano e si fanno toccare                                                                                                       |  |

Gli animali devono essere in grado di sviluppare un comportamento normale, manifestando corretti pattern di socializzazione tra i conspecifici e una buona interazione con l'uomo. Il bovino è una specie addomesticata ormai da 10.000 anni (CE draft 8/09) e come tale non ha un comportamento innato di fuga dall'uomo anzi, se non si trova in condizioni di disagio, tende a mostrare curiosità e a farsi avvicinare fino al contatto.

Per valutare questa condizione, si applicano le indicazioni del test di fuga/evitamento già descritto dal progetto di ricerca europeo Welfare Quality® (Welfare Quality®, 2009a; 5.1.4.3 Good human-animal relationship – Avoidance distance; modificato). La misurazione deve essere eseguita su alcuni animali per ogni gruppo ed il numero minimo di animali da osservare deve essere definito secondo la Tabella 6.

La prova è eseguita posizionandosi ad una distanza di 3 metri circa di fronte all'animale in mangiatoia. L'operatore deve assicurarsi che l'animale sia attento alla sua presenza ed avvicinarsi alla velocità di un passo (circa 60 cm) al secondo, con il braccio proteso in avanti ed inclinato dall'alto verso il basso ad un angolo di 45° dal corpo, con il palmo della mano rivolto verso il basso. Il test prevede che si continui a camminare fino a quando l'animale non mostri segni di indietreggiamento, oppure fino a quando si faccia toccare (Welfare Quality®, 2009a).

La prova è stata concepita per essere applicata sugli animali liberi in box e disposti in mangiatoia, ma potrebbe essere utilizzata anche sui bovini da carne legati alla posta, in quanto si può facilmente

percepire quando essi tendono ad indietreggiare e ad assumere un atteggiamento di fuga dall'uomo. Per motivi di ordine pratico, il test non è eseguibile nelle situazioni in cui i bovini siano stabulati groppa a groppa; pertanto in questi casi, salvo evidenze particolarmente negative rilevabili dal valutatore, il giudizio da assegnare è sempre accettabile.

La valutazione conclusiva sarà definita quantificando:

- la percentuale di animali che non si fanno avvicinare ed indietreggiano (per quanto possibile, in caso di animali legati) già ad una distanza uguale o superiore a 100 cm;
- la percentuale di animali che indietreggiano quando l'operatore è ad una distanza di 50 - 100 cm e non si fanno toccare;
- la percentuale di animali che possono essere toccati o avvicinati fino a pochi cm di distanza.

Il test sarà valutato positivamente se la maggior parte dei soggetti testati si lascia avvicinare o toccare.

Nella pratica, per facilitare la determinazione del risultato finale, bisogna assegnare un numero a ciascuno dei tre tipi di comportamento descritti. Per semplicità, è stato così deciso:

- per gli animali che non si fanno avvicinare ed indietreggiano già ad una distanza uguale o superiore a 100 cm, si assegna 1;
- per gli animali che indietreggiano quando l'operatore è ad una distanza di 50-100 cm e non si fanno toccare, si assegna 2;
- per gli animali che si fanno toccare o avvicinare fino a pochi cm di distanza, si assegna 3.

A questo punto, si calcola la media aritmetica dei punteggi attribuiti agli animali osservati, arrotondando gli eventuali decimali al numero intero più vicino. Per una media  $\leq 1,5$  si attribuisce il giudizio insufficiente; per una media compresa tra 1,5 e 2,5 si assegna il giudizio accettabile; per una media  $> 2,5$  si attribuisce il giudizio ottimale.

## C.53 Comportamento fra animali

*“Una scarsa disponibilità di spazio aumenta l’aggressività tra gli animali, soprattutto tra i maschi. Un aumento dei comportamenti aggressivi si osserva anche quando lo spazio in mangiatoia è insufficiente.”* (SCAHAW, 2001; Conclusione 35).

*“Mescolare e creare nuovi gruppi di bovini aumenta l’incidenza di comportamenti agonistici e causa svantaggi da un punto di vista sanitario. Gli animali più vecchi e più aggressivi possono causare lesioni e pesanti stress continuati ai bovini di minore rango sociale (bullers). Gli animali giovani e di piccola taglia sono maggiormente predisposti alle malattie se tenuti con bovini di età e di taglia superiori. Se allevate con tori maturi sessualmente, le giovani manze possono essere perseguitate e rimanere gravide.”* (EFSA 2012a; 10(5):2669; 3.5.4. Grouping of animals; Conclusione 1).

*“I gruppi dovrebbero essere composti da animali con simili età, peso e sesso.” – “Molta attenzione dovrebbe essere prestata per identificare e rimuovere gli animali “bulla” dai gruppi dove sono soggetti ad attacchi.”* (EFSA 2012a; 10(5):2669; 3.5.4. Grouping of animals; Raccomandazioni 1 – 2).

*“La gestione dei bovini dovrebbe tener conto delle loro interazioni sociali, in quanto queste sono correlate al benessere animale, in particolare nei sistemi intensivi.”* (OIE 2014 – Terrestrial Animal Health Code – Versione 7 – Capitolo 7.9. “Animal welfare and beef cattle production systems”).

| Elemento di verifica 53                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPORTAMENTO FRA ANIMALI                                                                                                                                            |
| Per comportamenti coesivi si intendono il grooming e lo sfregamento tra animali, mentre per comportamenti agonistici gli scavalcamenti (bulla syndrome) e le testate |
| Più del 50% di comportamenti agonistici sul totale dei comportamenti osservati                                                                                       |
| Tra il 10% e il 50% di comportamenti agonistici sul totale dei comportamenti osservati                                                                               |
| Meno del 10% di comportamenti agonistici sul totale dei comportamenti osservati                                                                                      |

All’interno degli allevamenti di bovini da ingrasso, mescolare gruppi di animali diversi causa un aumento dell’aggressività in quanto essi devono stabilire una nuova gerarchia. Nei tori, e in misura minore anche nei manzi, la manifestazione dell’aggressività è accompagnata da un aumento nei comportamenti di monta omosessuale. Poi, a poco a poco, l’aggressività più evidente diminuisce e viene sostituita da un’interazione più sottile, come le minacce e le fughe. In condizioni di

sovraffollamento, però, i subordinati non possono sfuggire alle minacce dei dominanti (SCAHAW, 2001).

Con il presente sistema di valutazione si intende giudicare il livello di socializzazione tra gli animali, osservando la presenza o meno di comportamenti agonistici e coesivi all'interno del gruppo.

Per comportamenti agonistici si intendono tutte quelle manifestazioni aggressive e di forza che gli animali mettono in atto nell'ambito della gerarchia sociale, come ad esempio testate (fighting, head butt) o scavalcamenti (mounting) diretti verso un animale che subisce. La buller steers syndrome si evidenzia quando alcuni soggetti gerarchicamente più deboli - c.d. bullers - vengono costantemente assaliti dai compagni dominanti. Al riguardo, i soggetti bullers hanno 2,5 volte più probabilità di contrarre patologie respiratorie e 3,2 volte maggior rischio di morire (EFSA, 2012a).

Per comportamenti coesivi si intendono invece tutte quelle manifestazioni di interazione sociale positiva, quali il grooming (che consiste principalmente nel leccare la testa, il collo e la spalla del conspecifico), oppure lo sfregamento reciproco della testa senza evidente intenzione di lotta.

L'osservazione dei citati comportamenti deve avvenire inizialmente da una posizione defilata dell'allevamento in modo da vedere il maggior numero di box e di animali. Successivamente, tale registrazione deve essere completata durante tutto il resto del tempo in cui si compiono le altre valutazioni.

Questa ABM è una versione semplificata e modificata di quanto previsto nel protocollo Welfare Quality® (Welfare Quality®, 2009a; 5.1.4.1 Expression of social behaviours – Agonistic behaviours and Cohesive behaviours; modificato). Si registrano tutti i comportamenti osservati, dividendoli tra agonistici e coesivi; quindi si definisce la percentuale dei comportamenti agonistici sul totale dei comportamenti osservati, secondo questa formula:

$$\text{(totale comport. agonistici / (totale comport. agonistici + totale comport. coesivi))} \times 100.$$

Si considera positivamente la condizione in cui i comportamenti agonistici rappresentano non più del 10% dei comportamenti totali osservati; negativamente se rappresentano più del 50% dei comportamenti totali osservati.



**Figura 21 – Esempio di comportamento agonistico.**



**Figura 22 - Esempio di comportamento coesivo.**

## C.54 Stato di nutrizione misurato tramite body condition score (BCS)

*“Una condizione corporea scarsa può essere il riflesso di uno stato precedente di fame prolungata o di malattia”.* (Welfare Quality® 2009b, capitolo 1.1).

*“Negli animali in accrescimento, l’accumulo di peso può essere un indicatore di salute e di benessere dell’animale. Una scarsa condizione corporea e una significativa perdita di peso può indicare una compromissione del benessere.”* (OIE 2014 – Terrestrial Animal Health Code – Versione 7 – Capitolo 7.9. “Animal welfare and beef cattle production systems”).

| Elemento di verifica 54                                         |
|-----------------------------------------------------------------|
| STATO DI NUTRIZIONE MISURATO TRAMITE BODY CONDITION SCORE (BCS) |
| Valori di BCS minori di 2 sono oltre il limite accettato        |
| Più del 10% di animali con BCS minore di 2                      |
| Tra il 2% e il 10% di animali con BCS minore di 2               |
| Meno del 2% di animali con BCS minore di 2                      |

Gli animali devono essere sani, correttamente alimentati e, di conseguenza, avere un’idonea condizione corporea. Il monitoraggio di questo parametro è importante per verificare che la mandria abbia un accrescimento corretto. Una scadente condizione corporea potrebbe, infatti, essere conseguenza di errori importanti nella formulazione e somministrazione della razione, oppure nella gestione dei gruppi (es. sovraffollamento, disomogeneità, eccessiva competizione ed aggressività) se non l’esito di gravi forme respiratorie (BRD, bovine respiratory disease).

Per eseguire la valutazione della condizione corporea nella specie bovina, in modo rapido e semplice, già da molti anni si utilizzano le scale di misura note come Body Condition Score (BCS). Se nel caso della bovina da latte è molto nota la scala da 1 a 5, già descritta da Edmonson et al. (1989) e poi da Ferguson et al. (1994), non si può dire lo stesso per il bovino da carne, dove non esiste una sola scala di misura universalmente accettata. Per analogia con il protocollo di valutazione CReNBA del benessere della bovina da latte, anche per il bovino da carne, si è deciso di utilizzare una scala di misura da 1 a 5, riprendendo i protocolli scozzese (NADIS Ltd. 2011-2018) e canadese (NFACC, 2018), dove per 1 si intende un animale molto magro (cachettico) e per 5 un animale molto grasso (obeso). Devono essere valutati, come da Tabella 6, un numero rappresentativo di soggetti in tutti i gruppi di animali.

In un allevamento di bovini da carne, va da sé che non dovrebbero essere presenti soggetti con punteggio di BCS inferiore a 2 ovvero in evidente stato di dimagrimento: prominenza delle tuberosità ossee, termine dei processi trasversi delle vertebre lombari ben visibile, legamenti sacro-iliaco e sacro-ischiatico privi di copertura adiposa, assenza di grasso nell'incavo della coda, ecc.

Ai fini della valutazione del benessere, sono tollerati al massimo il 10% dei soggetti con valori inferiori a 2. Si assegna giudizio ottimale se meno del 2% dei soggetti ha BCS inferiore a 2.

IZSLER - CRENBA

## C.55 Pulizia degli animali

*“Gli animali dovrebbero essere mantenuti in una condizione pulita che sia il più possibile libera da contaminazione con letame.” (CE draft 8/09 articolo 6, punto 3).*

*“Lo stato fisico può essere un indicatore di salute e benessere dell’animale. Caratteri dello stato fisico che possono indicare una condizione di benessere compromessa comprendono: anomalo colore o aspetto del pelo oppure un eccessivo imbrattamento con feci, fango o sporcizia.” (OIE 2014 – Terrestrial Animal Health Code – Versione 7 – Capitolo 7.9. “Animal welfare and beef cattle production systems”).*

| Elemento di verifica 55                                       |
|---------------------------------------------------------------|
| PULIZIA DEGLI ANIMALI                                         |
| Per ogni animale considerare l’osservazione di un solo fianco |
| Più del 40% di animali sporchi                                |
| Tra il 10% e il 40% di animali sporchi                        |
| Meno del 10% di animali sporchi                               |

La corretta gestione e manutenzione dei locali dell’allevamento deve permettere di mantenere un buon livello di pulizia degli animali. Pertanto, le condizioni del loro mantello rappresentano un indicatore indiretto ma affidabile delle procedure gestionali presenti in allevamento e dell’attenzione posta dall’allevatore allo stato igienico-sanitario di strutture ed attrezzature. Esse forniscono, inoltre, una misura della confortevolezza delle aree di riposo e possono dare un’indicazione delle problematiche derivanti:

- dalle caratteristiche di progettazione della stalla (es. pavimenti in grigliato);
- dalla carenza di lettiera e dall’uso di materiali non adeguati;
- dal grado di sovraffollamento;
- dall’incuria nella gestione routinaria delle aree di stabulazione dei bovini.

La valutazione deve essere eseguita solamente sui capi presenti in allevamento da almeno 8 giorni, in quanto, prima di questo periodo, la condizione dell’animale potrebbe non dipendere strettamente dall’allevamento di arrivo, ma essere influenzata da fattori legati al trasporto e ai centri di raccoglimento. Inoltre la valutazione deve essere eseguita su un numero di animali proporzionato alla dimensione del gruppo (vedi Tabella 6), dei quali si osserva solo uno dei due fianchi e la parte posteriore del corpo, considerando le condizioni di pulizia di: addome, fianco, coscia ed arto

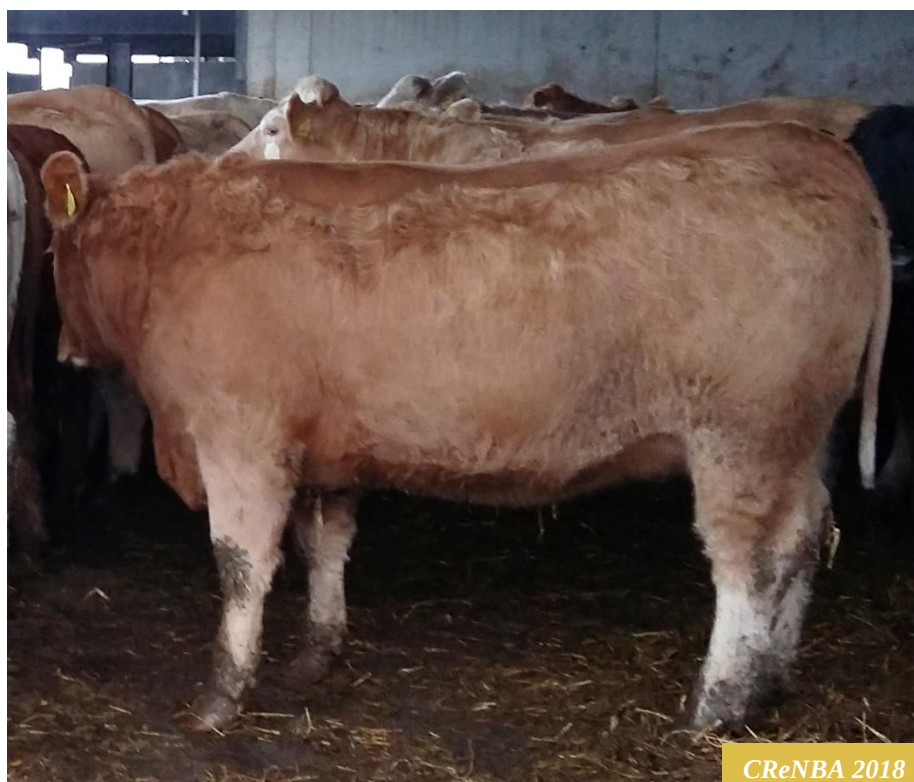
posteriore. Il fianco da guardare è scelto casualmente e possibilmente prima di iniziare la valutazione; altrimenti considerare il primo fianco visto, avvicinandosi all'animale.

Sulla base delle indicazioni Welfare Quality® (Welfare Quality®, 2009a; 5.1.2.1 Comfort around resting - Cleanliness of the animals; modificato), un animale è considerato sporco quando presenta più del 25% delle aree considerate coperte da placche di feci o fango, oppure più del 50% delle aree considerate coperte da sporcizia liquida.

Per assegnare il giudizio ottimale, i soggetti con mantello sporco devono essere inferiori al 10%, mentre per assegnare il giudizio accettabile sono tollerati al massimo il 40% di animali sporchi.



**Figura 23 - Soggetto sporco.**



**Figura 24 - Soggetto pulito.**

## C.56 Lesioni cutanee

*“Le lesioni, le ferite e i gonfiori riflettono la pressione dell’ambiente circostante sul corpo dell’animale. Tali alterazioni sono causate, ad esempio, dal contatto e dalle collisioni contro superfici dure o dalla pressione contro la rastrelliera”.* (Ekesbo, 1984; Winckler, 2006).

| Elemento di verifica 56                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| LESIONI CUTANEE                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Le lesioni si valutano osservando in senso cranio-caudale gli animali: testa, collo, sterno, spalla, arto anteriore, bacino, coscia, arto posteriore (faccia laterale e faccia mediale dell’arto controlaterale). Una lesione cutanea grave equivale a 3 lesioni cutanee lievi</b> |  |
| Più del 20% di animali con lesioni cutanee lievi su garretti, tuberosità ossee e tessuti molli                                                                                                                                                                                        |  |
| Tra il 10% e il 20% di animali con lesioni cutanee lievi su garretti, tuberosità ossee e tessuti molli                                                                                                                                                                                |  |
| Meno del 10% di animali con lesioni cutanee lievi su garretti, tuberosità ossee e tessuti molli                                                                                                                                                                                       |  |

L’elemento di verifica “Lesioni cutanee” consente di indagare se le strutture della stalla e/o la zona adibita a decubito contengano dei fattori di rischio (ad azione acuta o cronica) per l’incolumità dei bovini. La valutazione delle lesioni è eseguita sulla base delle indicazioni fornite dalla ricerca Welfare Quality® (Welfare Quality®, 2009a; 5.1.3.1 Absence of injuries – Integument alterations; modificato).

Per lesioni cutanee si intendono zone alopeciche, gonfiori e ferite (lesioni su tuberosità ossee e articolazioni, ecc.) di almeno 2 cm. La valutazione delle lesioni è eseguita in relazione non solo al numero ma anche alla gravità delle lesioni cutanee e deve essere svolta osservando solo un fianco dell’animale (scelto casualmente, meglio se prima di iniziare la valutazione; altrimenti considerare il primo fianco visto, avvicinandosi all’animale).

L’osservazione del bovino si effettua ad una distanza non superiore a 2 metri, guardando il fianco dell’animale in senso cranio-caudale e ponendo particolare attenzione a: testa, collo, sterno, spalla, arto anteriore (solo faccia laterale), bacino, coscia, arto posteriore (faccia laterale e faccia mediale dell’arto controlaterale). Si escludono pertanto dalla valutazione la pancia e la faccia mediale degli arti del fianco considerato, ma si include la faccia mediale dell’arto posteriore controlaterale (Welfare Quality®, 2009a).

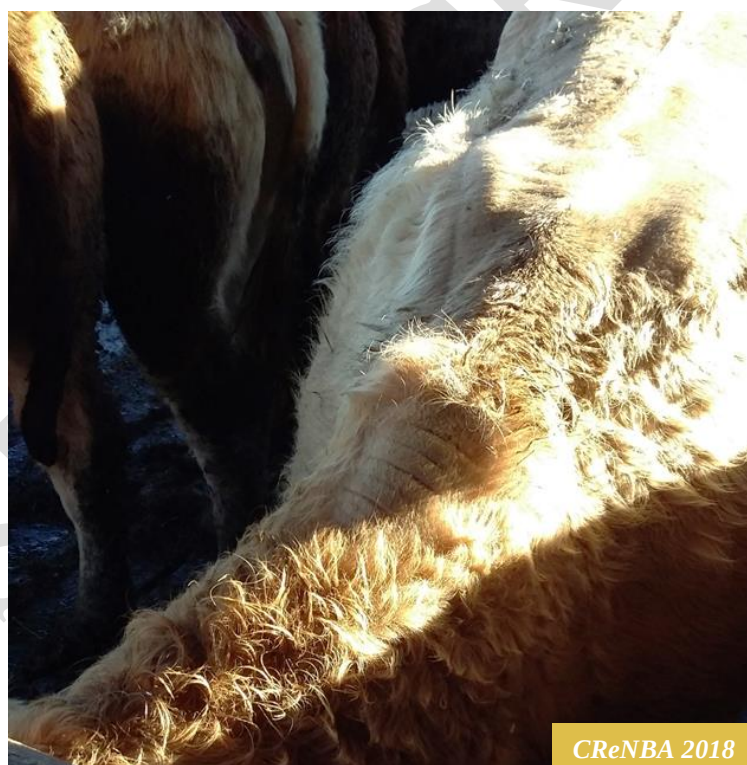
In base alla presenza e alla valutazione del tipo di lesione cutanea, l’animale è da considerarsi come segue (si ricordi 1 fianco = 1 animale):

- soggetto senza lesioni: presenza fino a 10-15 piccolissime aree alopeciche (< 2 cm) oppure presenza di una sola piccola area alopecica (> di 2 cm, < di 4 cm);

- soggetto con lesione lieve: presenza di oltre 15 piccolissime aree alopeciche ( $< 2$  cm) oppure di 2, fino a 10, piccole aree alopeciche ( $> 2$  cm,  $< 4$  cm) oppure di una sola alopecia di media dimensione  $> 4$  cm, ma  $< 10$  cm;
- soggetto con lesione grave: presenza di 10 o più piccole aree alopeciche ( $> 2$  cm,  $< 4$  cm), oppure una grande alopecia con dimensioni di un palmo di mano (10 cm), oppure la presenza di gonfiori, tumefazioni, cicatrici da taglio o ferite aperte (compreso la cicatrice derivata da intervento chirurgico).

L'osservazione viene sempre eseguita su un numero statisticamente significativo di animali (vedi Tabella 6) e nel calcolo della percentuale di soggetti con lesioni, un animale con lesione grave viene considerato come tre animali con lesioni lievi.

Saranno valutati positivamente gli allevamenti che presentano meno del 10% dei soggetti osservati con lesioni cutanee lievi, e negativamente quelli che presentano più del 20% dei soggetti osservati con lesioni cutanee lievi.



**Figura 25 - Lesione lieve. Alopecia di media dimensione ( $< 10$  cm)**



**Figura 26 - Lesione grave.**

## C.57 Prevalenza di zoppie

*“I piedi dei bovini dovrebbero essere ispezionati regolarmente e pareggiati se necessario. Laddove vengano identificati problemi ai piedi, una valutazione dei fattori causali dovrebbe essere fatta ed azioni correttive dovrebbero essere intraprese.”* (CE draft 8/09 articolo 6, punto 3).

*“Ogni animale dovrebbe essere ispezionato almeno una volta al giorno. Questa ispezione dovrebbe servire per scorgere eventuali zoppie o altri casi di malattia. Se vengono riscontrate delle anomalie, l'animale colpito dovrebbe ricevere il prima possibile un appropriato trattamento.”* (SCAHAW, 2001; Raccomandazione 21; Sezione D Management).

| Elemento di verifica 57                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PREVALENZA DI ZOPPIE                                                                                    |  |
| Considerare il numero di animali zoppi presenti al momento della visita (compreso quelli in infermeria) |  |
| Più del 6% di animali zoppi                                                                             |  |
| Tra il 2% ed il 6% di animali zoppi                                                                     |  |
| Meno del 2% di animali zoppi                                                                            |  |

I disturbi locomotori sono considerati l'espressione finale di pessime condizioni gestionali o strutturali, già valutate nelle aree di analisi del rischio precedentemente illustrate. La zoppia, come le malattie respiratorie, è una delle patologie più importanti nei bovini da carne allevati in modo intensivo. Come tale, può variare da lesioni a tendini e muscoli, fino a lesioni e malattie del piede e dell'unghia (SCAHAW, 2001).

Inoltre, qualunque sia l'origine della zoppia, essa è caratterizzata da manifestazioni dolorose, tali da influenzare negativamente tutte le principali attività di un bovino, quali il riposo, il movimento, l'assunzione di cibo e di acqua, o l'espressione di specifiche caratteristiche comportamentali come il grooming o la fuga dai soggetti dominanti.

Tra i principali fattori che predispongono a problemi podali e zoppie vi è una cattiva interazione tra animale e ambiente, in particolare: strutture di stabulazione non adatte, pavimentazioni inadeguate (scivolose, abrasive o grigliato non idoneo), scarso livello igienico con accumulo di deiezioni, elevate competizioni soprattutto tra i maschi, alimentazione non bilanciata, scarsa cura dei piedi, selezione genetica.

La valutazione dei disturbi di deambulazione è da eseguirsi attraverso l'analisi della loro gravità e prevalenza. Gli indicatori per rilevare questa patologia sono: la caduta irregolare del piede, lo

scarico del peso dall'arto interessato, il ritmo irregolare dell'andatura, il colpo della testa e l'inarcamento del rachide.

L'osservazione viene eseguita seguendo le indicazioni del protocollo Welfare Quality® (Welfare Quality®, 2009a; 5.1.3.1 Absence of injuries – Lameness; modificato) che basa la valutazione dell'animale sui seguenti indicatori:

- mentre l'animale è in movimento: riluttanza a caricare il peso su un piede, irregolare ritmo di appoggio dei piedi, peso non caricato in maniera uniforme sui 4 arti;
- mentre l'animale è fermo: un piede in riposo (minore o nessun peso caricato), spostamento continuo del peso da un piede all'altro (*stepping*) o movimenti ripetuti sullo stesso piede, appoggio sul bordo di un gradino.

L'animale viene considerato zoppo quando presenta almeno uno degli indicatori elencati.

Il numero di animali zoppi dovrà essere compreso fra il 2 e il 6%. L'allevatore può dichiarare quanti animali zoppi sono presenti in allevamento al momento della visita (compresi i soggetti in infermeria) ma il valutatore durante la fase di osservazione degli animali deve effettuare un vero e proprio conteggio dei bovini zoppi, utilizzando gli indicatori sopra elencati ed osservando attentamente tutti i soggetti presenti o comunque un numero statisticamente significativo (vedi Tabella 6).



**Figura 27 - Animale con zoppia.**



**Figura 28 - Animale con zoppia.**

Fotografia per gentile concessione del Prof. Sgoifo Rossi

**C.58 Patologie respiratorie gravi (bovini arrivati da almeno 8 giorni)**

**C.59 Patologie respiratorie gravi (bovini arrivati da almeno 41 giorni fino alla macellazione)**

**C.60 Patologie lievi respiratorie e/o enteriche (bovini arrivati da almeno 8 giorni)**

**C.61 Patologie lievi respiratorie e/o enteriche (bovini arrivati da almeno 41 giorni fino alla macellazione)**

*“Le patologie infettive sono importanti problemi di benessere. Un’efficace cura degli animali prevede che i bovini siano mantenuti in un ambiente appropriato. Le misure di prevenzione, per esempio una buona igiene e corretti protocolli vaccinali, possono aiutare ad evitare le infezioni della mandia”. – “Molte patologie hanno origine multi-fattoriale. Il loro sviluppo può dipendere dalle condizioni manageriali e strutturali in cui i bovini sono allevati; di conseguenza, i loro ambienti di stabulazione non dovrebbero causare stress e ridurre la loro immunocompetenza”. (SCAHAW, 2001; Conclusioni 81-82).*

*“Il tasso di morbidità, se al di sopra delle soglie stabilite, può essere indicatore diretto o indiretto dello stato di benessere di tutto l’allevamento. Capire l’eziologia della malattia o di una sindrome è importante per identificare potenziali problemi di benessere animale.*

*Sia le patologie cliniche, che le patologie diagnosticate post-mortem, potrebbero essere utilizzate come un indicatore di malattia, lesioni e altri problemi che possono compromettere il benessere animale.” (OIE 2014 – Terrestrial Animal Health Code – Versione 7 – Capitolo 7.9. “Animal welfare and beef cattle production systems”).*

|                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elemento di verifica 58</b>                                                                                                                                                |
| <b>PATOLOGIE RESPIRATORIE GRAVI: BOVINI ARRIVATI DA ALMENO 8 GIORNI</b>                                                                                                       |
| <b>Valutare il numero di animali, tra quelli arrivati in allevamento da almeno 8 giorni (fino a 40 giorni dall'arrivo), che presentano grave scolo nasale, tosse, dispnea</b> |
| Più del 15% di animali (tra gli 8 e i 40 giorni dall'arrivo) con patologie respiratorie gravi                                                                                 |
| Tra il 5% ed il 15% di animali (tra gli 8 e i 40 giorni dall'arrivo) con patologie respiratorie gravi                                                                         |
| Meno del 5% di animali (tra gli 8 e i 40 giorni dall'arrivo) con patologie respiratorie gravi                                                                                 |

|                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elemento di verifica 59</b>                                                                                                                                           |
| <b>PATOLOGIE RESPIRATORIE GRAVI: BOVINI ARRIVATI DA ALMENO 41 GIORNI FINO ALLA MACELLAZIONE</b>                                                                          |
| <b>Valutare il numero di animali, tra quelli arrivati in allevamento da almeno 41 giorni (fino alla macellazione), che presentano grave scolo nasale, tosse, dispnea</b> |
| Più del 4% di animali (arrivati da almeno 41 giorni fino alla macellazione) con patologie respiratorie gravi                                                             |
| Tra il 2% ed il 4% di animali (arrivati da almeno 41 giorni fino alla macellazione) con patologie respiratorie gravi                                                     |
| Meno del 2% di animali (arrivati da almeno 41 giorni fino alla macellazione) con patologie respiratorie gravi                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elemento di verifica 60</b>                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PATOLOGIE LIEVI RESPIRATORIE E/O ENTERICHE: BOVINI ARRIVATI DA ALMENO 8 GIORNI</b>                                                                                                                                           |
| <b>Valutare il numero di animali, tra quelli arrivati in allevamento da almeno 8 giorni (fino a 40 giorni dall'arrivo), che presentano lieve scolo nasale o importante scolo oculare o regione perineale sporca per diarrea</b> |
| Più del 40% di animali (tra gli 8 e i 40 giorni dall'arrivo) con patologie lievi respiratorie e/o enteriche                                                                                                                     |
| Tra il 20% ed il 40% di animali (tra gli 8 e i 40 giorni dall'arrivo) con patologie lievi respiratorie e/o enteriche                                                                                                            |
| Meno del 20% di animali (tra gli 8 e i 40 giorni dall'arrivo) con patologie lievi respiratorie e/o enteriche                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elemento di verifica 61</b>                                                                                                                                                                                               |
| <b>PATOLOGIE LIEVI RESPIRATORIE E/O ENTERICHE: BOVINI ARRIVATI DA ALMENO 41 GIORNI FINO ALLA MACELLAZIONE</b>                                                                                                                |
| <b>Valutare il numero di animali, tra quelli arrivati in allevamento da almeno 41giorni (fino alla macellazione), che presentano lieve scolo nasale o importante scolo oculare o la regione perineale sporca per diarrea</b> |
| Più del 20% di animali (arrivati da almeno 41 giorni fino alla macellazione) con patologie lievi respiratorie e/o enteriche                                                                                                  |
| Tra il 10% e il 20% di animali (arrivati da almeno 41 giorni fino alla macellazione) con patologie lievi respiratorie e/o enteriche                                                                                          |
| Meno del 10% di animali (arrivati da almeno 41giorni fino alla macellazione) con patologie lievi respiratorie e/o enteriche                                                                                                  |

Le patologie che si riscontrano più frequentemente nell'allevamento del bovino da ingrasso sono quelle respiratorie e quelle enteriche. In particolare, i bovini sono suscettibili ad un'ampia varietà di patogeni respiratori a causa di alcuni fattori anatomici e fisiologici predisponenti. Questi fattori e le particolari condizioni in cui i bovini vengono allevati, causano delle infezioni respiratorie anche molto diffuse che vengono classificate sotto la denominazione di bovine respiratory disease (BRD), la quale è considerata una delle principali problematiche di benessere nel bovino da carne (EFSA, 2012a). Da un punto di vista della compromissione del benessere, tali patologie respiratorie possono essere divise in forme gravi (tosse, ostruzione respiratoria, aumento degli atti respiratori, dispnea) e in forme lievi (scolo nasale, scolo oculare), riprendendo le ABMs definite dal progetto Welfare Quality® (Welfare Quality®, 2009a; 5.1.3.2 Absence of disease; modificato).

Al fine di una valutazione delle condizioni sanitarie dell'allevamento, l'osservazione riguarda gli animali che si trovano in allevamento da almeno 8 giorni in quanto, prima di questo periodo, la partita potrebbe risentire (anche al 100%) delle problematiche collegate allo stress da trasporto. Se le scelte manageriali e terapeutiche vengono adeguatamente condotte, dopo l'8° giorno dall'arrivo, la situazione può essere decisamente in via di risoluzione. Ciononostante si è ritenuto opportuno dividere gli animali oggetto della valutazione in 2 sottopopolazioni:

- bovini tra l'8° e il 40° giorno dall'arrivo, definito come periodo di adattamento, nel quale le patologie respiratorie conseguenti al trasporto o alle vaccinazioni preventive spesso sono in via di risoluzione;
- bovini dal 41° giorno dall'arrivo fino alla macellazione, già ormai adattati all'allevamento.

Pertanto, la presenza di forme gravi respiratorie (tosse e dispnea) è registrata in due quesiti specifici, uno per i bovini arrivati da almeno 8 giorni, e l'altro per i bovini arrivati da almeno 41

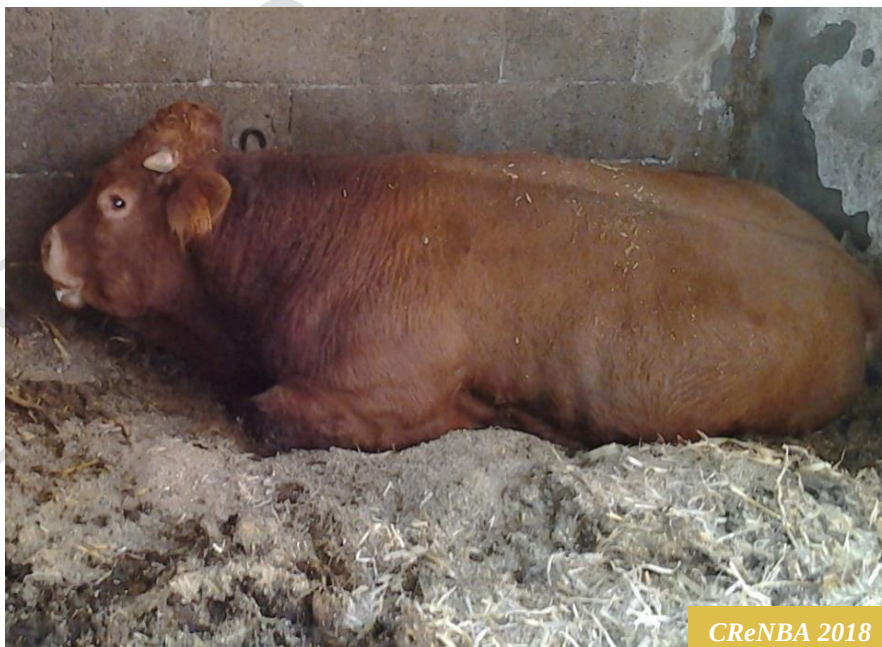
giorni fino alla macellazione. Tali osservazioni dovrebbero essere condotte su tutti gli animali presenti, appartenenti alle due sottopopolazioni, compreso quelli in infermeria.

Anche per la valutazione delle patologie lievi esistono due quesiti specifici per ogni sottopopolazione, ma in questo caso, per assegnare il giudizio definitivo, si considerano gli animali con sintomi sia di tipo respiratorio sia di tipo enterico:

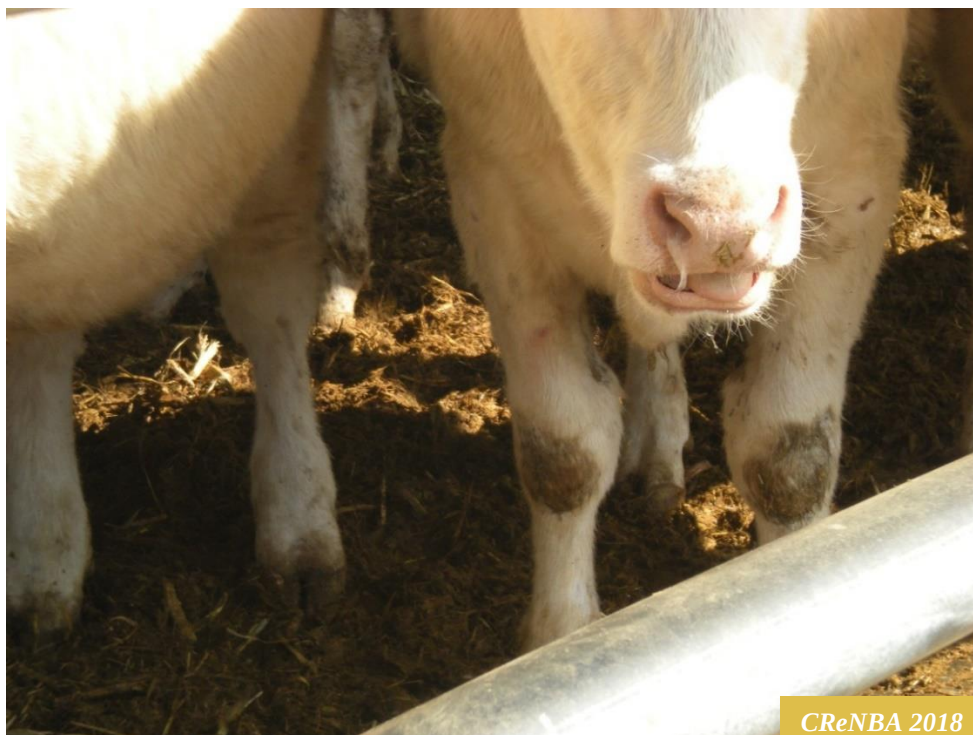
- perineo sporco per diarrea: definita come presenza di feci liquide appena sotto la testa della coda e ai suoi lati, per un'area grande quanto almeno una mano;
- scolo nasale: definito come un essudato chiaramente visibile che scende dalle narici; può essere trasparente fino a giallo/verde e di consistenza densa;
- scolo oculare: definito come un essudato chiaramente visibile, secco o bagnato, che scende dall'occhio per almeno 3 cm.

Le osservazioni devono essere condotte, come da Tabella 6, su un numero rappresentativo di soggetti in tutti i gruppi di animali (compresi quelli in infermeria).

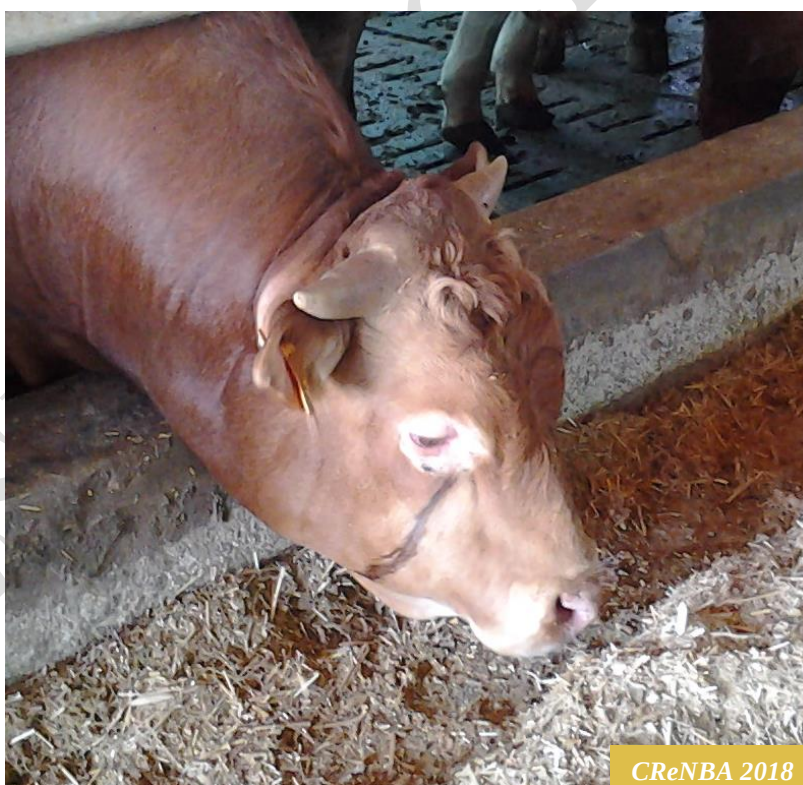
Per gli animali della prima sottopopolazione, si ritiene normale una frequenza di patologie respiratorie gravi compresa tra il 5% e il 15%, e per le patologie lievi, respiratorie e/o enteriche, compresa tra il 20% e il 40%. Per la seconda sottopopolazione, la frequenza accettabile delle forme gravi è compresa tra il 2% e il 4%, mentre per le forme lievi è compresa tra il 10% e il 20%.



**Figura 29 - Animale con patologia respiratoria grave.**



**Figura 30 - Animale con patologia respiratoria lieve.**



**Figura 31 - Animale con scolo oculare.**

## C.62 Mortalità annuale degli animali adulti (oltre 6 mesi di vita)

*“Il tasso di mortalità può essere un indicatore diretto o indiretto dello stato di benessere animale.”*  
(OIE 2014 – Terrestrial Animal Health Code – Versione 7 – Capitolo 7.9. “Animal welfare and beef cattle production systems”).

| Elemento di verifica 62                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MORTALITÀ ANNUALE DEGLI ANIMALI ADULTI (OLTRE 6 MESI DI VITA)                                                                                                                                         |  |
| Considerare il numero di animali morti spontaneamente in allevamento, macellati d’urgenza (MSU), eutanasizzati negli ultimi 12 mesi rispetto al numero di animali circolanti in allevamento in 1 anno |  |
| Più del 5%                                                                                                                                                                                            |  |
| Tra il 2% ed il 5%                                                                                                                                                                                    |  |
| Meno del 2%                                                                                                                                                                                           |  |

Gli animali morti in azienda sono la conseguenza estrema non solo di gravi problemi sanitari, ma anche di pessime condizioni di benessere animale. Per tale motivo si ritiene opportuno valutare la mortalità riscontrata in allevamento negli ultimi 12 mesi, considerando il numero di animali morti per cause naturali, accidentali, a seguito di eutanasia o per macellazione speciale d’urgenza (MSU), considerando questo evento come l’espressione finale di condizioni negative di benessere e di gestione degli stati patologici (come da indicazioni del protocollo Welfare Quality®, 2009a; 5.1.3.2 Absence of disease – Mortality; modificato).

Il dato è fornito dall’allevatore, in quanto deducibile dai registri aziendali, e dovrà essere rapportato al numero di animali circolanti in allevamento in 1 anno. Sarà considerato accettabile qualora la percentuale di mortalità sia compresa tra il 2 e il 5%; mentre sarà giudicato ottimale se inferiore al 2%.

## C.63 Mutilazioni e altre pratiche

*“È vietato [...] il taglio delle code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell’abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. [...] La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della matura sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. [...] Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell’azienda.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 19).*

*“[...] per mutilazione si intende una pratica non effettuata per fini terapeutici o diagnostici, che si manifesta quale danno o perdita di una parte sensibile del corpo o quale alterazione della struttura dell’osso [...] Le mutilazioni nei bovini dovrebbero essere generalmente proibite; dovrebbero essere messe in atto delle misure per evitare tali pratiche, come ad esempio la selezione di idonee razze bovine. L’autorità competente può derogare a questo divieto generale solo relativamente alle seguenti mutilazioni: a) distruzione o rimozione degli abbozzi corneali (disbudding) per evitare la decornazione; b) decornazione, solo se necessaria per evitare problemi di benessere e se eseguita mediante rimozione chirurgica delle corna; c) anello al naso dei tori; d) rimozione di capezzoli soprannumerari; e) castrazione dei tori e dei torelli; f) marcatura mediante marca auricolare, incisione dell’orecchio, tatuaggio, metodi di marchiatura a freddo o impianto di dispositivi elettronici; g) vasectomia; h) raccolta di ovuli. Tutte le procedure dovrebbero essere eseguite sugli animali in modo da evitare dolore e disagio inutili e prolungati. Tutte le pratiche dovrebbero essere eseguite da un veterinario o da altra persona competente ed istruita allo scopo e, ad eccezione della marcatura o dell’anello al naso dei tori, dovrebbero essere condotte sotto anestesia e seguite da idonea analgesia. [...] Quando possibile, la castrazione usando gli elastici o similari dovrebbe essere evitata. L’uso degli elastici per decornare e per rimuovere i capezzoli non dovrebbe essere permesso. La cauterizzazione chimica non dovrebbe essere consentita. [...]” (CE draft 8/09 articolo 22, punti 1, 2 e 3).*

*“L’amputazione della coda non è un metodo accettabile per prevenire la necrosi dell’estremità caudale o per altri fini non-terapeutici. La necrosi della coda dovrebbe essere prevenuta evitando il sovraffollamento, migliorando la lettiera e non utilizzando il grigliato nell’area di decubito.” (SCAHAW, 2001; Raccomandazione 37; Sezione F Mutilations).*

*“Il termocauterio dovrebbe essere preferito all’uso di sostanze caustiche. Se si utilizza una pasta caustica bisogna prestare attenzione che non coli sulla faccia o che non sia leccata da altri animali.” (EFSA 2012a; 10(5):2669; 3.5.1. Mutilations; Raccomandazione 4).*

*“Procedure potenzialmente in grado di causare dolore sono routinariamente praticate sui bovini per ragioni di efficienza produttiva, salute e benessere dell’animale e sicurezza per gli addetti. Queste procedure dovrebbero essere svolte in modo da minimizzare dolore e stress per l’animale. Queste procedure dovrebbero essere effettuate il più precocemente possibile rispetto all’età dell’animale o usando anestesia o analgesia secondo le raccomandazioni e sotto la supervisione di un veterinario [...] Esempi di queste procedure includono: castrazione, decornazione, ovariectomia (sterilizzazione), taglio della coda, identificazione.” (OIE 2014 – Terrestrial Animal Health Code – Versione 7 – Capitolo 7.9. “Animal welfare and beef cattle production systems”).*

*“[...] i bovini dovrebbero essere castrati prima dei tre mesi di età, o alla prima opportunità disponibile, dopo questa età, usando il metodo che causa minor dolore o sofferenza all’animale.” (OIE 2014 – Terrestrial Animal Health Code – Versione 7 – Capitolo 7.9. “Animal welfare and beef cattle production systems”).*

*“I bovini da carne sono comunemente decornati al fine di ridurre le lesioni degli animali e i danni non visibili, migliorare la sicurezza degli addetti, ridurre il danneggiamento delle strutture e facilitare trasporto e manipolazione. Dove possibile, la selezione di bovini naturalmente senza corna è preferibile alla decornazione. Dove è necessario decornare i bovini da carne, gli allevatori dovrebbero seguire i consigli del veterinario circa il metodo ottimale e le giuste tempistiche per razza allevata e sistema di produzione. I bovini dovrebbero essere decornati mentre lo sviluppo delle corna è ancora a livello di abbozzo, o alla prima opportunità disponibile dopo questa età. In questo modo la procedura sarà meno traumatica, dal momento che quando lo sviluppo delle corna è ancora in fase di abbozzo, non vi è ancora l’attacco del corno al cranio dell’animale.*

*Metodi di rimozione dell’abbozzo corneale includono: la rimozione dell’abbozzo mediante l’uso di un coltello, cauterizzazione termica dell’abbozzo corneale, o applicazione di una pasta chimica per cauterizzare l’abbozzo.*

*Metodi di decornazione, quando lo sviluppo delle corna è già cominciato, coinvolgono la rimozione delle corna mediante taglio alla base delle corna vicino al cranio.*

*Gli allevatori dovrebbero rivolgersi ad un veterinario per conoscere i metodi di analgesia e anestesia disponibili e consigliati per la decornazione dei bovini da carne, particolarmente negli animali in cui lo sviluppo delle corna è già in fase avanzata.*

*Gli operatori che svolgono la decornazione dei bovini da carne dovrebbero essere formati e competenti ed essere capaci di riconoscere eventuali segni di complicazioni.” (OIE 2014 – Terrestrial Animal Health Code – Versione 7 – Capitolo 7.9. “Animal welfare and beef cattle production systems”).*

### Elemento di verifica 63

#### MUTILAZIONI E ALTRE PRATICHE

(Categoria di non conformità: Mutilazioni)

*"E' vietato [...] il taglio di [...] di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale e' ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. [...] La castrazione e' consentita per mantenere la qualita' dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della matura sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. [...] Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda".*

Si considera non adeguato: Presenza di animali con incisioni o con mutilazioni/castrazioni eseguite senza il rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa

Si considera adeguato: Presenza di animali con mutilazioni/castrazioni eseguite nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa

Si considera ottimale: Presenza di tutti gli animali integri e che non presentano incisioni o mutilazioni/castrazioni

Poiché è vietato il taglio delle code dei bovini, se non a fini terapeutici certificati e adeguatamente registrati (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 19), la presenza di bovini con coda amputata, in assenza di documentazione redatta dal medico veterinario dell'allevamento che, sotto la propria responsabilità, opportunamente giustifichi e motivi tale procedura, deve essere considerata insufficiente. Stessa valutazione può essere assegnata qualora la documentazione sia presente ma giudicata non idonea o non sufficiente a motivare il ricorso alla caudotomia (ad es. per prevenire la necrosi della coda), oppure la stessa sia stata eseguita senza analgesia ed anestesia oppure con pratiche dolorose e non idonee. Ovviamente, se si riscontrano soggetti con lesione alla coda di origine traumatica o da schiacciamento, ciò non ricade nella pratica di mutilazione.

È importante sottolineare che, nel caso di bovini esclusivamente da ristallo, tale valutazione deve riguardare le pratiche eventualmente eseguite nell'allevamento oggetto della visita, e non quelle subite prima dell'arrivo, ad esempio nell'allevamento di nascita o nei centri di raccolta.

La rimozione degli abbozzi corneali nei vitelli è consentita, ma soltanto se eseguita entro le tre settimane di vita (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 19). Per essere ragionevolmente certi che la degemmazione sia eseguita entro il termine previsto, non si dovrebbero riscontrare vitelli ancora integri oltre le 3 settimane d'età (ovviamente per quegli allevamenti che praticano di routine questa mutilazione).

Come buona regola, tutti i trattamenti terapeutici e non, che prevedono operazioni cruente, devono essere eseguiti con materiali sterili o a perdere ed espletati in modo da evitare all'animale dolore o sofferenza prolungata o non necessaria.

Ad eccezione dell'applicazione dei contrassegni o dell'anello al naso dei tori, tutte le pratiche sanitarie dovranno essere eseguite da un veterinario o altra persona competente, opportunamente addestrata, utilizzando misure adeguate di anestesia e/o analgesia.

È considerata ottimale la mancanza di qualsiasi mutilazione e/o castrazione su tutti gli animali, mentre mutilazioni o castrazioni non consentite od eseguite da personale non formato, sono da considerarsi insufficienti.

Per quanto riguarda la castrazione, essa è consentita se eseguita prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 19).

La Scientific Opinion dell'EFSA (2012a) raccomanda che la castrazione con anello elastico sia utilizzata solo in animali con meno di due mesi d'età e che lo scroto sia tagliato dopo 8-9 giorni dall'applicazione dell'anello. Nuovi studi, inoltre, suggeriscono che la castrazione solamente con l'anello elastico è meno dolorosa rispetto alla combinazione dell'anello con la Pinza Burdizzo. Poiché la castrazione provoca in ogni caso forte dolore e disagio per molti giorni, dovrebbe sempre essere accompagnata da anestesia locale e da prolungata analgesia sistemica. Infine, la castrazione chirurgica dovrebbe essere eseguita solamente da un medico veterinario (EFSA 2012a; 10(5):2669; 3.5.1. Mutilations).

# **AREA Grandi rischi e sistemi di allarme**

Quest'area considera alcuni fattori ambientali che, in sé, non condizionano il benessere di un animale ma, qualora si verificassero delle importanti situazioni di pericolo (es. guasti all'impianto idrico o elettrico), potrebbero fare la differenza nel salvaguardare la salute, il benessere e la vita stessa degli animali.

## GRANDI RISCHI.64 Provenienza dell'acqua di abbeverata

*“[...] tutti i bovini oltre le due settimane di età dovranno avere sempre accesso ad una fornitura sufficiente di acqua di idonea qualità.” (CE draft 8/09 articolo 12, punto 1).*

| Elemento di verifica 64                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVENIENZA DELL'ACQUA DI ABBEVERATA                                                 |
| Provenienza solo da una fonte (pozzo o acquedotto) senza cisterna                    |
| Provenienza da acquedotto o pozzo con cisterna capiente e sufficiente per alcune ore |
| Provenienza da più fonti (acquedotto e pozzo o due pozzi)                            |

L'acqua di abbeverata deve essere sempre a disposizione per tutti gli animali presenti in allevamento. L'assenza di acqua può essere imputabile anche a problemi di malfunzionamento degli abbeveratoi, che pertanto devono essere tutti controllati, tenendo presente che il flusso di riempimento dovrebbe corrispondere a 20 l/min per quelli a livello e a 10 l/min per quelli a tazza (Welfare Quality®, 2009a).

L'assenza di acqua può verificarsi anche per problemi al sistema di distribuzione o alla fonte idrica primaria. È necessario che nell'allevamento ci sia un controllo programmato dell'impianto, al fine di eliminare rapidamente eventuali malfunzionamenti o perdite idriche. Per evitare che l'allevamento corra il rischio di rimanere senz'acqua, è consigliabile avere a disposizione almeno due fonti di approvvigionamento idrico (ad esempio acquedotto e pozzo) oppure possedere, oltre ad una fonte principale, una cisterna di riserva in grado di limitare e contenere le conseguenze di una mancanza d'approvvigionamento idrico.

## GRANDI RISCHI.65 Rumore

*“Gli animali non devono essere esposti ad inutili rumori costanti o improvvisi. Ventilatori, macchine per l'alimentazione, macchine per la mungitura o altre strumentazioni devono essere costruite, installate, gestite e mantenute in modo tale da provocare meno rumore possibile, sia direttamente all'interno della sistemazione sia indirettamente attraverso la struttura dell'alloggio stesso.” (CE draft 8/09 articolo 14, punto 1).*

*“L'esposizione dei bovini a rumori improvvisi o forti dovrebbe essere minimizzata, laddove possibile, per prevenire reazioni di paura e stress (es. fuga disordinata). I ventilatori, le macchine per la distribuzione dell'alimento o altre attrezzature, interne ed esterne, dovrebbero essere costruite, montate e dovrebbero funzionare ed essere mantenute in modo che esse producano la minor quantità di rumore possibile.” (OIE 2014 – Terrestrial Animal Health Code – Versione 7 – Capitolo 7.9. “Animal welfare and beef cattle production systems”).*

| Elemento di verifica 65 |  |
|-------------------------|--|
| RUMORE                  |  |
| Eccessiva rumorosità    |  |
| Normale rumorosità      |  |

Gli animali non dovrebbero essere esposti a rumori eccessivi e soprattutto improvvisi, perché potrebbero spaventarli e scatenare fughe o assembramenti tali da provocare incidenti.

I rumori potrebbero disturbare la vita dei bovini anche quando sono costanti e di forte intensità.

## GRANDI RISCHI.66 Illuminazione per l'ispezione

*“Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.”* (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 3).

*“[...] Dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata (fissa o mobile) di intensità sufficiente per consentire di controllare i vitelli in qualsiasi momento.”* (D. L. vo 126/2011, allegato I, punto 5).

|                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elemento di verifica 66</b>                                                                                                                    |
| <b>ILLUMINAZIONE PER L'ISPEZIONE</b><br><i>(Categoria di non conformità: Ispezione)</i>                                                           |
| <i>“Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile”</i> |
| Illuminazione per l'ispezione insufficiente: assenza di illuminazione artificiale per l'ispezione                                                 |
| Illuminazione per l'ispezione sufficiente: presenza di illuminazione artificiale corretta e funzionante                                           |

L'intensità luminosa e la durata del periodo di luce dovrebbero permettere agli operatori di ispezionare adeguatamente tutti gli animali nell'arco della giornata.

In aggiunta, un'illuminazione fissa o mobile dovrebbe essere presente per consentire l'ispezione degli animali in qualsiasi momento, anche di notte, cosicché gli addetti possano intervenire in modo attento e senza rischi.

## GRANDI RISCHI.67 Allarme impianto di ventilazione

## GRANDI RISCHI.68 Allarme antincendio

*“Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali. Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema di allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 13).*

*“Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere dei vitelli fino a che non sia effettuata la riparazione, ricorrendo in particolare a metodi alternativi disponibili di alimentazione e provvedendo a mantenere condizioni ambientali soddisfacenti. Se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un opportuno sistema sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente per preservare la salute e il benessere dei vitelli in caso di guasti all'impianto, nonché' un sistema di allarme che segnali i guasti all'allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente.” (D. L. vo 126/2011, allegato I, punto 4).*

*“Devono essere adottate misure per consentire l'evacuazione degli animali in caso di emergenze come un focolaio di incendio.” (CE draft 8/09 articolo 13 punto 3).*

### Elemento di verifica 67

#### ALLARME IMPIANTO DI VENTILAZIONE

*(Categoria di non conformità: Attrezzature automatiche o meccaniche)*

*“Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari”.*

**Se l'allevamento non necessita di un impianto di ventilazione forzata (es. idonea circolazione naturale dell'aria, pascolo, ecc.) è assegnato il giudizio accettabile**

|                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Si considera non adeguato: Assenza di un sistema di allarme e di sostituzione all'impianto di ventilazione artificiale e/o assenza di controlli regolari del sistema di allarme                                         |
| Si considera adeguato: Presenza di un sistema di allarme e di sostituzione all'impianto di ventilazione artificiale regolarmente controllato / l'allevamento non necessita di un impianto di ventilazione (es. pascolo) |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Elemento di verifica 68</b> |
| <b>ALLARME ANTINCENDIO</b>     |
| Assente                        |
| Presente                       |

Gli impianti automatici che possono influenzare il benessere animale (sistemi automatici di alimentazione, ventilazione, ecc.) dovrebbero essere sottoposti a controlli e manutenzioni regolari per accertarne il buon funzionamento. Qualora tali impianti siano fondamentali per il benessere degli animali, dovrebbero essere muniti di sistemi d'allarme, che a loro volta dovrebbero essere controllati per verificarne l'efficacia, al fine di segnalare tempestivamente la presenza di guasti o malfunzionamenti. Per gli stessi motivi, è auspicabile la presenza di un sistema di allarme in caso di incendio (es. avviso sonoro) e dei relativi dispositivi per la rilevazione del fumo e delle fiamme.

## GRANDI RISCHI.69 Tenuta del registro dei trattamenti farmacologici

## GRANDI RISCHI.70 Tenuta del registro di carico e scarico degli animali

*“Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 5).*

### Elemento di verifica 69

#### TENUTA DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI FARMACOLOGICI

*(Categoria di non conformità: Tenuta dei registri)*

*"Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 [...]. I registri sono conservati per un periodo [...] e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta".*

**Il registro dei trattamenti è presente correttamente compilato e conservato per il periodo (5 anni) stabilito dalla normativa vigente e disponibile per l'ispezione (D. Lgs. 6 aprile 2006, n.193 e D. Lgs. 24 luglio 2007, n. 143). In alternativa, è stata adottata la registrazione informatizzata dei trattamenti su Vetinfo, ai sensi della Legge 20 novembre 2017, n.167 e s.m.i.**

Si considera non adeguato: Assenza del registro o delle registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza o la non conservazione per il periodo stabilito

Si considera adeguato: Presenza, conservazione adeguata

In ogni allevamento deve essere presente un registro dei trattamenti terapeutici effettuati (ai sensi dell'art. 15 D. L. vo 158/2006 e dell'art.79 D. L. vo 193/2006), in cui il veterinario che ha in cura gli animali annota: la data, la natura dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti, l'identificazione degli animali trattati ed i tempi di sospensione corrispondenti. L'allevatore annota sul registro la data e la natura dei trattamenti eseguiti entro le 24 ore dall'inizio e dalla fine del trattamento.

Il presente registro, a pagine pre-numerate e vidimato dall'Autorità Sanitaria competente, unitamente alle copie delle prescrizioni medico-veterinarie (di cui all'art. 76, comma 1, D. L. vo 193/2006) ed alla documentazione di acquisto, è conservato per cinque anni dall'ultima registrazione anche in caso di abbattimento o vendita degli animali prima della scadenza di tale periodo, ed è esibito a richiesta dell'Autorità Sanitaria per i controlli (art. 79, comma 2, D. L.vo 193/2006).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Elemento di verifica 70</b></p> <p><b>TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEGLI ANIMALI</b></p> <p><i>(Categoria di non conformità: Tenuta dei registri)</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><i>"Le mortalità sono denunciate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta".</i></p> <p><b>Il registro di carico e scarico è presente (in forma cartacea o informatizzata), correttamente compilato e conservato per il periodo (3 anni) stabilito dalla normativa vigente e disponibile per l'ispezione (Reg. 1760/2000/CE Articolo 7)</b></p> |
| <p>Si considera non adeguato: Assenza del registro (cartaceo o informatizzato) o conservazione non adeguata per il periodo stabilito o evidenza di mortalità anomale non denunciate ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Si considera adeguato: Presenza del registro, conservazione adeguata e mancata evidenza di mortalità anomale non denunciate ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Il detentore degli animali deve tenere, presso l'azienda, un registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, in formato cartaceo (o elettronico), composto da pagine numerate progressivamente e vidimato dall'Autorità Competente. Tale registro deve essere tenuto debitamente aggiornato riportando, entro 3 giorni dall'evento, la marcatura dei capi, ovvero l'ingresso (acquisto/nascita) in stalla e l'uscita (vendita/morte) dalla stalla degli stessi. Si ricorda che l'apposizione dei marchi auricolari ai vitelli nati in azienda deve avvenire entro 20 giorni dalla nascita e in ogni caso prima che il bovino lasci l'azienda dov'è nato (D.M. 13/10/2004).

Pertanto, almeno le seguenti informazioni devono essere riportate (ai sensi dell'art. 7 D.M. 31/01/2002, come modificato dal D.M. 13/10/2004):

- a) per ciascun animale detenuto: il codice di identificazione, la data di nascita, la data di ingresso in stalla, il codice della madre, il sesso e la razza;
- b) la data del decesso per gli animali morti in allevamento;
- c) per gli animali che lasciano l'allevamento: la data di partenza, il codice di identificazione dell'azienda o dello stabilimento di macellazione di destinazione, il nome o la ragione sociale e

l'indirizzo dell'allevamento o dello stabilimento di macellazione di destinazione, ai quali viene trasferito l'animale, gli estremi dei certificati sanitari o documenti di accompagnamento (mod. 4);

d) per gli animali che arrivano nell'allevamento: la data di ingresso in stalla, il codice di identificazione dell'azienda dalla quale l'animale proviene e gli estremi dei certificati sanitari o documenti di accompagnamento (mod. 4).

Tale registro è conservato presso l'azienda e tenuto a disposizione dell'Autorità Competente che ne può fare richiesta fino ad un periodo di cinque anni (art. 3, D.P.R. 317/1996).

IZSLER - CRENBA

## GRANDI RISCHI.71 Somministrazione di sostanze illecite

“Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell’art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l’esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l’innocuità per la sua salute e il suo benessere.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 18).

### Elemento di verifica 71

#### SOMMINISTRAZIONE DI SOSTANZE ILLECITE

(Categoria di non conformità: Alimentazione, abbeveramento e somministrazione di altre sostanze)

*“Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell’art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l’esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l’innocuità per la sua salute e il suo benessere”.*

**Verificare il registro o le registrazioni elettroniche dei trattamenti e l’armadietto o eventuali confezioni o giacenze di farmaci**

Si considera non adeguato: Evidenza di somministrazione di sostanze illecite

Si considera adeguato: Nessuna evidenza di somministrazione di sostanze illecite

La somministrazione di sostanze farmacologicamente attive vietate (sostanze ad azione ormonica, tireostatica e sostanze beta-agoniste), potenzialmente pericolose sia per la salute degli animali che dell’uomo, potrebbe configurare un trattamento illecito praticato sugli animali (D. L.vo 158/2006, art. 1, par. 2, lett. g).

A questa fattispecie fanno eccezione, i trattamenti farmacologici con sostanze o prodotti autorizzati eseguiti per scopi terapeutici o profilattici, o in vista di un trattamento zootecnico, inteso come la somministrazione di sostanze autorizzate ad azione estrogena, androgena o gestagena per la sincronizzazione del ciclo estrale e della preparazione delle donatrici e delle ricettrici per l’impianto di embrioni (Direttiva 96/22/CE, art. 1, par. 2, lett. c; e art. 5).

## ELABORAZIONE DATI E RIEPILOGO DEI PUNTI CRITICI RILEVATI NELLA VALUTAZIONE DEL BENESSERE ANIMALE

I due documenti, “Elaborazione dati e riepilogo delle criticità rilevate nella valutazione del rischio ai fini del **benessere** nella specie bovina” e “Elaborazione dati e riepilogo delle criticità rilevate nella valutazione del rischio ai fini della **biosicurezza** nella specie bovina” potranno essere utilizzati per le diverse necessità operative e riporteranno un riepilogo dettagliato dei risultati.

Nello specifico, il documento di “Elaborazione dati e riepilogo delle criticità rilevate nella valutazione del rischio ai fini del benessere nella specie bovina” riporterà:

- le indicazioni anagrafiche dell'allevamento;
- il nominativo del veterinario valutatore;
- il valore complessivo del benessere animale (livello generale di rischio dell'allevamento), espresso in relazione al rapporto fra osservazioni “insufficienti”, “accettabili” e “ottimali”, siglate dal valutatore;
- il valore di ognuna delle 4 aree di valutazione (livello di rischio relativo ad ogni area), espresso in relazione al rapporto fra osservazioni “insufficienti”, “accettabili” e “ottimali”, rilevate dal valutatore nell'ambito di management, strutture, ABMs, grandi rischi e messo a confronto con le medie nazionali;
- la distribuzione del numero di risposte “insufficienti”, “accettabili” e “ottimali” per area di valutazione;
- i punti critici riscontrati (elemento di verifica con valutazione insufficiente);
- l'elenco completo degli item con la rispettiva valutazione;
- la firma del veterinario che ha eseguito la valutazione in allevamento;-

Il documento, “Elaborazione dati e riepilogo delle criticità rilevate nella valutazione del rischio ai fini della biosicurezza nella specie bovina” conterrà:

- le indicazioni anagrafiche dell'allevamento;
- il nominativo del veterinario valutatore;
- il valore complessivo della biosicurezza in allevamento (livello generale di rischio dell'allevamento), espresso in relazione al rapporto fra osservazioni “insufficienti”, “accettabili” e “ottimali”, siglate dal valutatore, e messo a confronto con la media nazionale;
- la distribuzione del numero di risposte “insufficienti”, “accettabili” e “ottimali”;
- i punti critici riscontrati (elemento di verifica con valutazione insufficiente);
- l'elenco completo degli item con la rispettiva valutazione;
- la firma del veterinario che ha eseguito la valutazione in allevamento

## RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decisione della Commissione del 14 novembre 2006 relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali. Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L314/39.
- Decreto del Ministero della Salute, 13 ottobre 2004. Modifica del decreto 31 gennaio 2002, concernente “Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 237 del 11 ottobre 2005.
- Decreto del Ministero della Salute, 31 gennaio 2002. “Disposizione in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina” (aggiornato al D.M. 13 ottobre 2004, GU n. 237 dell'11-10-2005), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002.
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317. “Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.138 del 14 giugno 1996.
- Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011, “Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2011.
- Decreto Legislativo n. 146 del 26 marzo 2001, “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001.
- Decreto Legislativo n. 158 del 16 marzo 2006, “Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2006.
- Decreto Legislativo n. 193 del 6 aprile 2006, “Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2006 - Supplemento Ordinario n. 127.
- Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze  $\beta$ -agoniste nelle produzioni

animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, pubblicata in Gazzetta ufficiale n. L 125 del 23 maggio 1996.

- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).

## **RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI**

- Bozza normativa in discussione a Strasburgo per la definizione di una normativa sul benessere dei bovini “Standing committee of the European convention for the protection of animal kept for farming purposes” – draft revised recommendation concerning cattle” revisione 8 del 22–24 Settembre 2009.
- Canadian Cattlemen’s Association and National Farm Animal Care Council. Code of Practice for the Care and Handling of Beef Cattle: Appendix A - Body Condition Scoring. <http://www.nfacc.ca/beef-cattle-code#appendixa> – consultato il 27 giugno 2018.
- CIGR, 1994. The design of dairy cow housing. Report of the CIGR section II, Working group no 14, Cattle housing. ADAS, Winchester, United Kingdom.
- CRPA, 2004. Opuscolo CRPA (Centro Ricerche Produzioni Animali) 5.40 - N. 3/2004 - ISSN 0393-5094.
- De Paula Vieira A., von Keyserlingk M. A. G. and Weary D. M. - (2010) - “Effects of pair versus single housing on performance and behavior of dairy calves before and after weaning from milk”. Journal of Dairy Science, 93, 3079 – 3085.
- Edmonson A. J., Lean I. J., Weaver L. D., Farver T. and Webster G. (1989) “A body condition scoring chart for holstein dairy cows”. Journal of Dairy Science Vol. 72:68-78.
- EFSA, 2012a. Scientific Opinion on the welfare of cattle kept for beef production and the welfare in intensive calf farming systems. The EFSA Journal 10(5):2669.
- EFSA, 2012b. EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW) Scientific Opinion on the use of animal-based measures to assess welfare of dairy cows. The EFSA Journal 10(1):2554.

- Ekesho, I. (1984). Methoden der Beurteilung von Umwelteinflüssen auf Nutztiere unterbesonderer Berücksichtigung der Tiergesundheit und des Tierschutzes. Wiener Tierärztl. Monatsschr, 71:86-190.
- Ferguson, J.D., Galligan, D.T. and Thomsen, N. (1994) “Principal descriptors of body condition score in holstein cows”. Journal of Dairy Science, 77, 2695-2703.
- Gaillard C., Meagher R. K., von Keyserlingk M. A. G. and Weary D. M. (2014) “Social housing improves dairy calves’ performance in two cognitive tests”. Plos One 9(2), e90205.
- Jensen P. (2009). “The Ethology of Domestic Animals: An Introductory Text” 2nd ed., chapter 11.4 Diurnal Rhythm (pag. 156), CAB International 2009.
- Legrand, A. L., M. A. G. von Keyserlingk, and D. M. Weary. 2009. “Preference and usage of pasture versus free-stall housing by lactating dairy cattle”. J. Dairy Sci. 92:3651–3658.
- NADIS (National Animal Disease Information Service): Condition Score (BCS) in Beef Herds. [http://www.nadis.org.uk/bulletins/condition-score-\(bcs\)-in-beef-herds.aspx](http://www.nadis.org.uk/bulletins/condition-score-(bcs)-in-beef-herds.aspx) – consultato il 27 giugno 2018.
- OIE (World Organisation for Animal Health), 2014. “Animal welfare and beef cattle production systems”, in: “Terrestrial Animal Health Code”, Versione 7 del 07/07/2014, Capitolo 7.9.
- Platz S, Ahrens F, Bahrs E, Nuske S and Erhard MH 2007. Association between floor type and bahaviour, skin lesion, and claw dimension in group-housed fattening bulls. Preventive Veterinary Medicine 80, 209–221.
- SCAHAW, 2001. Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare - The welfare of cattle kept for beef production. European Commission Health & Consumer Protection Directorate General. SANCO.C.2/AH/R22/2000.
- Schulze Westerath H, Gygax L, Mayer C and Wechsler B 2007. Leg lesions and cleanliness of finishing bulls kept in housing systems with different lying area surfaces. The Veterinary Journal 174, 77–85.
- Tucker, C.B., A. R. Rogers and K. E. Schütz. 2008. “Effect of solar radiation on dairy cattle behaviour, use of shade and body temperature in a pasture-based system”. Appl. Anim. Behav. Sci. 109:141-154.

- Wechsler B 2011. Floor quality and space allowance in intensive beef production: a review. *Animal Welfare* 20, 497–503.
- Welfare Quality®, 2009a. Welfare Quality® Assessment protocol for cattle. Welfare Quality® Consortium, Lelystad, Netherlands.
- Welfare Quality®, 2009b. Assessment of animals welfare measures for dairy cattle, beef bulls and veal calves, Welfare Quality Report n.11.
- Winckler, C. (2006). On-farm welfare assessment in cattle from basic concepts to feasible assessment systems. Proceedings of the 24th World Buiatrics Congress, Nice, France, 493-500.